

MODELVIEWER 2026.11

Resultados de simulación y gráficos 3D

Una guía del usuario para leer resultados de solvers y representar sus propios datos en ModelViewer: desde abrir un archivo hasta un informe terminado.

Acerca de esta guía

ModelViewer nació como un visor de modelos 3D. Dos de sus áreas más recientes van más allá de los modelos: muestra los **resultados de simulaciones de ingeniería** calculados en otro lugar y **representa sus propios datos en 3D**. Esta guía trata ambas en profundidad y muestra cómo trabajan juntas. Las lecciones del tutorial (Ayuda → Tutorial, lecciones 19 a 25) recorren el mismo terreno paso a paso; esta guía es la referencia que se mantiene abierta junto al programa.

> **LO QUE MODELVIEWER HACE Y LO QUE NO HACE**
> ModelViewer **muestra** los resultados que ha escrito un solver. No genera mallas, no resuelve ni ejecuta simulaciones, no edita resultados y no tiene un lenguaje de scripts o de expresiones para el posprocesado. Sus puntos fuertes son los que necesita un visor: colores rápidos y correctos, unidades, tiempo, secciones y sondas, comparación lado a lado y las herramientas de presentación (medición, anotación, informe PDF, exportación de imágenes) del resto del programa.

A quién va dirigida

Ingenieros que leen los resultados de análisis estructurales, térmicos o de flujo (CalculiX, Code_Aster, Elmer, FreeCAD FEM, OpenFOAM, MOOSE y solvers abiertos similares) y quieren inspeccionarlos, compararlos y presentarlos; y cualquiera que tenga tablas de números (mediciones, exportaciones de simulaciones, funciones matemáticas) y quiera verlas como superficies, curvas, puntos, barras, volúmenes o campos vectoriales junto a un modelo 3D.

Cómo está organizada la guía

Parte	Contenido
I – Resultados de simulación	Abrir un resultado, campos y colores, unidades, deformación, tiempo, mirar dentro de un sólido, sondeo y gráficos, comparar, guardar y resultados grandes (capítulos 1 a 9).
II – Gráficos 3D	Gráficos a partir de archivos CSV y de fórmulas, los tipos de gráfico, flujo en el tiempo, estilo y ejes compartidos, notas, imágenes, edición y exportación (capítulos 10 a 17).
III – Juntos	Resultados y gráficos en un mismo reloj, y flujos de trabajo resueltos (capítulos 18 y 19).
Apéndices	Catálogo de los archivos de ejemplo, una referencia rápida, mensajes y solución de problemas, glosario.

Convenciones

- Las rutas de menú usan flechas: **Archivo** → **Abrir…**. Los nombres de controles, pestañas y botones están en **negrita** y escritos como en la interfaz en español.
- Las teclas se ven así: Ctrl + O. Los nombres de archivo y de columna están en `monoespaciado`.

- Los recuadros marcados como **Nota** añaden contexto, **Consejo** un atajo o buena costumbre y **Precaución** algo que sorprende o un límite del programa.
- Todos los archivos de ejemplo mencionados aquí se incluyen con ModelViewer en la carpeta `sample-models` (`Simulation` y `Plot3D`); el apéndice A los enumera. Las imágenes se tomaron con la interfaz en inglés.

> **CONSEJO**
> Todo lo que hay aquí también está en el programa: **Ayuda** → **Novedades…** ofrece una visión general de la versión 2026.11, **Ayuda** → **Ayuda rápida** tiene pestañas de Resultados de simulación, Gráficos 3D y Análisis, y al pasar el cursor sobre un control aparece una breve explicación.

Contenido

Acerca de esta guía **2**

PARTE I - RESULTADOS DE SIMULACIÓN 7

1 Introducción a los resultados de simulación **8**
1.1 Un visor, no un solver 8
1.2 Lo que se ve: la superficie del contorno 8
1.3 Vocabulario 9
1.4 Formatos admitidos 9
1.5 El flujo de trabajo en resumen 10

2 Abrir un resultado **11**
2.1 Dos formas de abrir 11
2.2 Mientras se carga 11
2.3 La pestaña Resultados de simulación 11
2.4 Resultados sin campos o sin volumen 13

3 Campos, colores y unidades **14**
3.1 Elegir el campo 14
3.2 Datos de nodo y datos de celda 14
3.3 La escala de color 15
3.4 Unidades 16

4 La forma deformada y los resultados modales **18**
4.1 Mostrar la deformación 18
4.2 Resultados modales 19

5 Tiempo: pasos y la línea de tiempo **20**
5.1 Qué es un paso 20
5.2 La línea de tiempo 20
5.3 Colores a lo largo del tiempo 21
5.4 Gráficos y tiempo 21
5.5 Resultados transitorios largos 21

6 Mirar dentro de un resultado **23**
6.1 Secciones: el corte coloreado por el campo 23
6.2 Isosuperficies 24
6.3 Líneas de corriente 24
6.4 Representación de volumen 25
6.5 Flechas vectoriales 26
6.6 Elipsoides de tensión (glifos de tensor) 26

7 Sondeo y gráficos **28**
7.1 Leer un único valor 28
7.2 Los cuatro gráficos 28
7.3 Trabajar con un gráfico 31
7.4 Añadir sus propios datos 31

8 Comparar resultados **34**
8.1 Preparar una comparación 34
8.2 Qué funciona en el modo de comparación y qué no 35

9 Guardar, resultados grandes y límites **37**
9.1 Guardar un resultado en una sesión 37
9.2 Resultados grandes 38
9.3 Límites y lo que no se admite 39

PARTE II - GRÁFICOS 3D 41

10 Introducción a los gráficos 3D **42**
10.1 La idea en una imagen 42
10.2 Orígenes de datos y tipos de gráfico 42
10.3 Lo que obtiene en la escena 43

11 Graficar un archivo CSV **44**
11.1 Qué aspecto debe tener la tabla 44
11.2 El cuadro de diálogo Añadir gráfico 3D 44
11.3 El valor de color 45
11.4 Cuando la tabla no se puede usar 46

12 Los tipos de gráfico **47**
12.1 Superficie y contorno 47
12.2 Línea / curva 48
12.3 Dispersión 48
12.4 Barras e histograma 48
12.5 Vóxel / volumétrico 49
12.6 Vectorial (quiver) 49

13 Gráficos a partir de fórmulas **51**
13.1 Los orígenes 51
13.2 Escribir expresiones 51
13.3 Vista previa, creación y edición 52

14 Flujo en el tiempo: líneas de trayectoria **54**
14.1 Líneas de trayectoria a partir de una serie temporal CSV 54
14.2 Líneas de trayectoria a partir de una fórmula 55
14.3 Animar las líneas de trayectoria 56

15 Estilo, ejes y escalas **58**
15.1 Color 58
15.2 Tamaño y forma 58
15.3 La caja de ejes y los planos de referencia 58
15.4 Ejes compartidos 58

16 Rellenos, notas, imágenes y sondeo **61**
16.1 Rellenos: cintas y cortinas 61
16.2 Notas de texto 63
16.3 Curvas de sección al pasar el cursor 63
16.4 Imágenes en un plano 64

17 Editar, guardar y exportar **65**

17.1 Editar un gráfico ... 65
17.2 Guardar ... 65
17.3 Exportar ... 65

PARTE III - JUNTOS ... 66

18 Resultados y gráficos con un único reloj ... 67
18.1 Cuatro situaciones ... 67
18.2 La barra de reproducción para ambos ... 67
18.3 Ejemplo resuelto: el flujo en la cavidad ... 68
18.4 Los gráficos como segunda mitad ... 69

19 Flujos de trabajo resueltos ... 70
19.1 Revisar un análisis estructural ... 70
19.2 Un transitorio térmico frente a mediciones ... 70
19.3 Un flujo con las trayectorias de sus partículas ... 70
19.4 Modos y una respuesta en frecuencia ... 70
19.5 Dos variantes de diseño ... 70
19.6 Datos medidos junto a un modelo CAD ... 71

A Catálogo de archivos de ejemplo ... 72
A.1 Resultados de simulación ... 72
A.2 Gráficos 3D ... 73

B Referencia rápida ... 75
B.1 Dónde está cada cosa ... 75
B.2 Ratón y teclado ... 75
B.3 Límites de un vistazo ... 76

C Mensajes y solución de problemas ... 77
C.1 Lo que puede ver y qué hacer ... 77

D Glosario ... 79

PARTE I

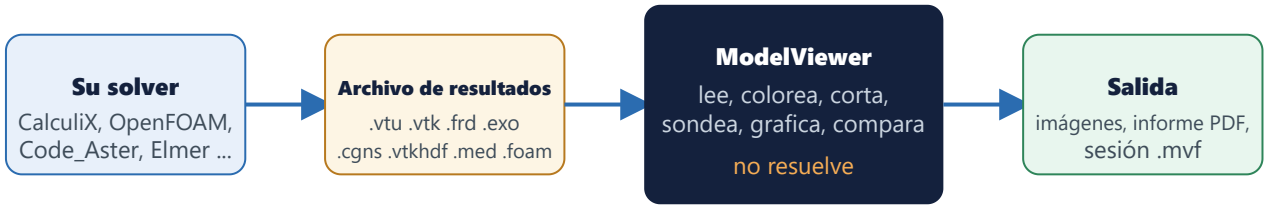
Resultados de simulación

1 Introducción a los resultados de simulación

Una simulación (un análisis de tensiones por elementos finitos, una ejecución de transferencia de calor, un cálculo de flujo) termina con un archivo de resultados: la malla con la que trabajó el solver y, para cada punto o celda, uno o más **campos** (tensión, desplazamiento, temperatura, velocidad, presión ...), normalmente para varios **pasos** (pasos de carga, modos de vibración, instantes de tiempo). ModelViewer lee ese archivo y muestra el modelo coloreado por un campo. Este capítulo explica la idea y el vocabulario; los capítulos siguientes recorren las funciones una a una.

1.1 Un visor, no un solver

El límite importa, porque explica tanto los puntos fuertes como las limitaciones. ModelViewer es de **solo lectura** respecto a la física: nunca cambia un valor, no realiza ningún cálculo propio aparte de la aritmética de visualización descrita más abajo (valores de tensión derivados, conversión de unidades, promediado) y no tiene solver, generador de mallas ni lenguaje de expresiones. A cambio sigue siendo pequeño y rápido, y cada resultado recibe las mismas herramientas de presentación que cualquier modelo: selección, secciones, medición, anotación, exportación de informes y el resto de la vista.



Dónde se sitúa ModelViewer en un flujo de trabajo de simulación

1.2 Lo que se ve: la superficie del contorno

Un resultado sólido tiene millones de celdas en su interior, pero un sólido se mira desde fuera. Por eso ModelViewer extrae la **superficie del contorno** (las caras que pertenecen a exactamente una celda) y la dibuja coloreada por el campo elegido. El interior no se pierde: las secciones, isosuperficies, líneas de corriente y la representación de volumen (capítulo 6) llegan hasta él, y las sondas y los gráficos leen valores de él. Los resultados que ya son superficies (modelos de lámina formados por triángulos o cuadriláteros) se dibujan tal cual.

- Tipos de celda admitidos: tetraedros, hexaedros, cuñas, pirámides, sus formas cuadráticas (dibujadas a través de sus nodos de esquina) y poliedros con caras explícitas. Los triángulos y cuadriláteros son láminas.
- Los tipos de celda que no tienen superficie que dibujar (polígonos, tiras de triángulos y vértices sueltos del formato VTK heredado, y las vigas 1D de una red) se leen pero no se muestran; es lo esperado.
- La superficie mostrada es una malla normal de la escena, por lo que se puede seleccionar, ocultar, transformar, medir y anotar como cualquier otra.

1.3 Vocabulario

Campo
: Un tipo de valor sobre el modelo: un escalar (temperatura), un vector (desplazamiento, velocidad: tres componentes) o un tensor (tensión: seis componentes).

Datos de nodo y datos de celda
: Un campo de **nodo** tiene un valor por punto de la malla y se dibuja interpolado suavemente. Un campo de **celda** tiene un valor por elemento y se dibuja en un color plano por elemento (marcado con **[celdas]** en la lista de campos).

Paso
: Un estado del resultado: un incremento de carga, un paso de tiempo o un modo de vibración. Un resultado con varios pasos muestra una línea de tiempo.

Componente
: Una de las partes de un vector o tensor (X, Y, Z ...) o su magnitud.

Intervalo
: Los valores que abarca la escala de color, desde su color mínimo hasta su color máximo.

Campo derivado
: Un valor calculado a partir de otro al cargar: en los archivos de tensiones, la tensión de von Mises, la tensión de Tresca, las tres tensiones principales y el cortante máximo.

1.4 Formatos admitidos

Los lectores son propios de ModelViewer; no hay dependencia de VTK ni de ParaView. Los formatos que aparecen en el diálogo Abrir dependen de las bibliotecas que incluya su compilación.

Formato	Extensiones	Notas
VTK	`.vtu` , `.vtk`	El formato de intercambio habitual. Archivos XML (datos en línea, adjuntos en bruto y comprimidos) y archivos heredados (ASCII y binarios). Se admiten poliedros. La exportación FEM de FreeCAD escribe `.vtu` .
CalculiX	`.frd`	El archivo de resultados que escribe CalculiX (y que conserva FreeCAD FEM). Desplazamientos, tensiones y deformaciones; von Mises, tensiones principales y cortante máximo se derivan al cargar. Los valores están en las unidades propias del solver.
Exodus II	`.e` `.exo` `.ex2` `.g`	Habitual para resultados de MOOSE y Sierra. Necesita una compilación con NetCDF. Variables de nodo y de elemento, muchos pasos.
CGNS	`.cgns`	Zonas no estructuradas y estructuradas. Necesita una compilación con la biblioteca CGNS. Soluciones en vértices y en centros de celda; las secciones de condiciones de contorno se omiten.

Formato	Extensiones	Notas
VTKHDF	`.vtkhdf`	El formato VTK basado en HDF5 tal como lo escribe ParaView, incluidos los pasos de tiempo. Se leen mallas no estructuradas, datos poligonales y datos de imagen; los archivos compuestos aún no se admiten. Necesita HDF5.
MED	`.med`	Resultados de Code_Aster y Salome (MED 3 y posteriores). Necesita HDF5. Los archivos con el formato antiguo de Code_Aster 2.x deben convertirse (*medimport* de Salome).
OpenFOAM	`.foam`	Abra el archivo `.foam` (vacío) de la carpeta del caso. Los directorios de tiempo del caso se convierten en los pasos. Se admiten mallas poliédricas.

> **NOTA**
> **Ayuda** → **Acerca de** enumera las bibliotecas opcionales de su compilación. Si falta una extensión en el filtro del diálogo Abrir, esa compilación se hizo sin la biblioteca correspondiente y el formato no se abrirá.

1.5 El flujo de trabajo en resumen

1. Ejecute su análisis en el solver que prefiera y conserve el archivo de resultados.
2. Ábralo en ModelViewer (**Archivo** → **Abrir...**), elija un campo y compruebe las unidades.
3. Mirar: girar, seccionar, recorrer el tiempo, sondear valores, graficarlos, compararlos con otra ejecución.
4. Presentar: añadir anotaciones o mediciones, capturar vistas, exportar un informe PDF o una imagen, o guardar una sesión `.mvf` que contenga el resultado.

2 Abrir un resultado

2.1 Dos formas de abrir

Comando	Qué ocurre
Archivo → **Abrir…** (o Ctrl + O, o arrastre el archivo a la ventana)	El resultado se abre en un **documento propio**. Es la forma normal y la que conviene usar primero.
Visualización → **Resultados de simulación** → **Añadir resultado a este documento…** (también **Añadir resultado…** en la pestaña)	El resultado se añade al **documento actual**, junto a lo que ya haya: un modelo CAD, otro resultado. Úselo para comparar dos resultados (capítulo 8) o para ver un resultado junto con un gráfico (capítulo 18).

Ambos aceptan los mismos archivos. El filtro de archivos ofrece *Todos los resultados de simulación* y una entrada por formato. Un caso de OpenFOAM se abre mediante el archivo `.foam` vacío de la carpeta del caso.

2.2 Mientras se carga

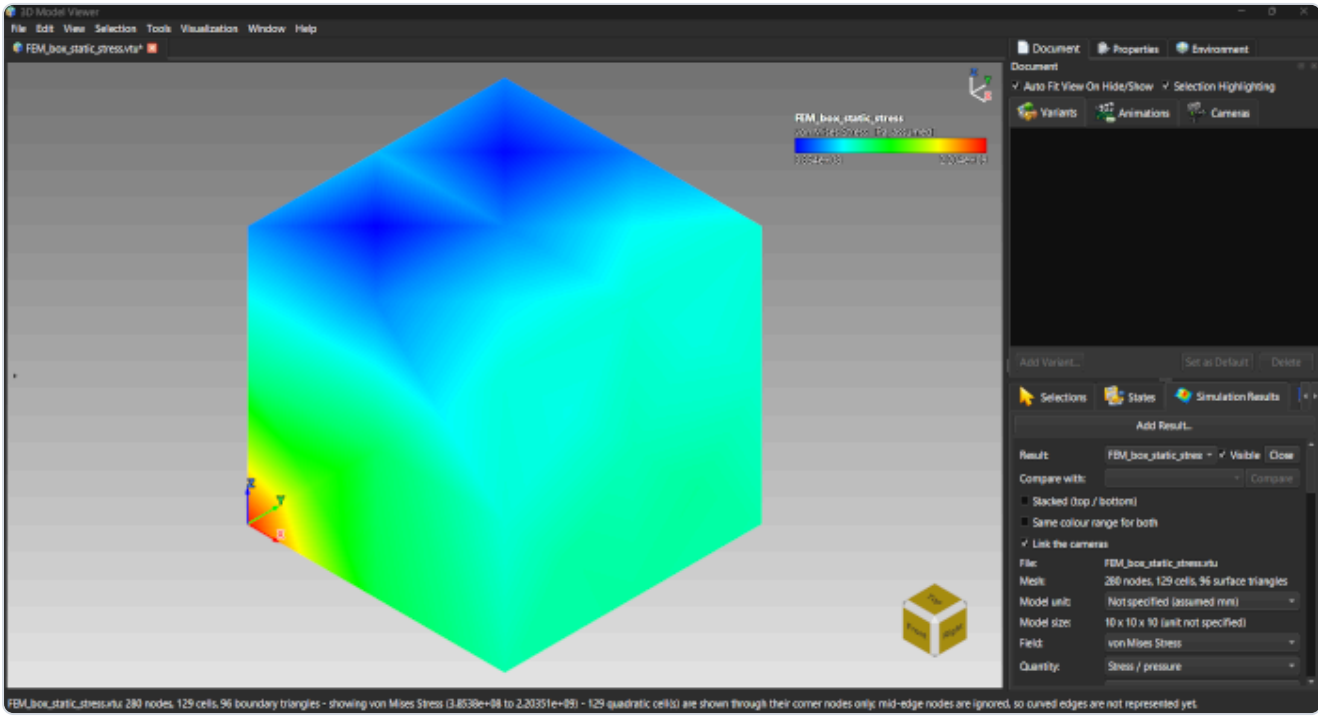
La lectura, la descompresión, la teselación y la extracción de la superficie del contorno se ejecutan en segundo plano, con una barra de progreso y un botón Cancelar, de modo que el programa sigue siendo utilizable. Solo se carga un resultado a la vez; si inicia un segundo mientras se carga uno, aparece un mensaje. Los formatos de texto grandes (`.frd` o `.vtk` en ASCII) se leen mucho más despacio que los binarios basados en HDF5 y NetCDF, lo cual es una propiedad de los formatos, no del programa.

2.3 La pestaña Resultados de simulación

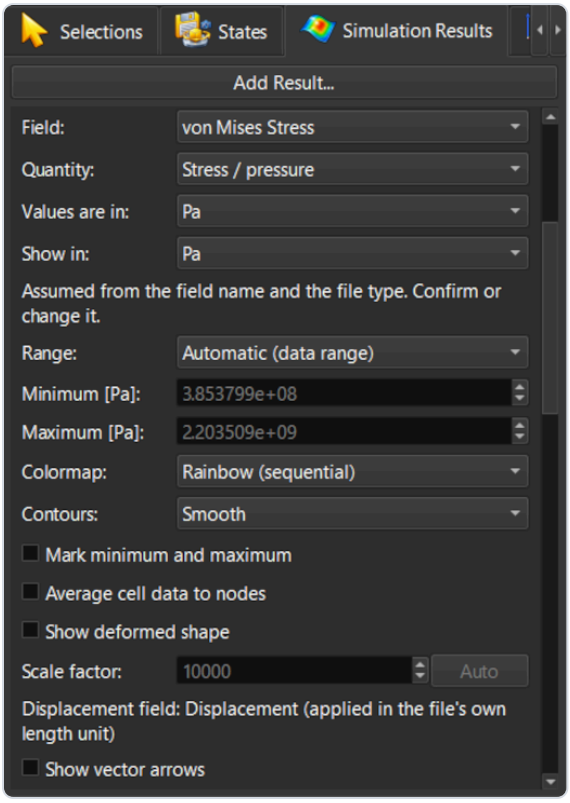
Una vez cargado un resultado, el panel inferior izquierdo cambia a la pestaña **Resultados de simulación**. Contiene casi todo lo de esta parte de la guía, y sus controles están inactivos hasta que se selecciona un resultado. De arriba abajo:

- **Resultado**: sobre qué resultado del documento actúan los controles, con un botón que quita el resultado seleccionado del documento (se puede deshacer) y una línea de información con el nombre del archivo y los recuentos: nodos, celdas y triángulos de superficie.

- **Unidad del modelo** y **Tamaño del modelo**: la unidad de longitud de la geometría (metros, centímetros, milímetros, pulgadas, pies; cuando el archivo no lo dice, *No especificado (se supone mm)*) y el tamaño del modelo en ella.
- **Campo**, **Componente**, **Magnitud** y **Los valores están en**: por qué se colorea y en qué unidad (capítulo 3).
- **Rango**, **Mapa de colores**, **Contornos**, las opciones de deformación y de marcadores, y los grupos de secciones, isosuperficies, líneas de corriente, volumen, flechas y elipsoides (capítulos 3, 4 y 6).
- **Gráficos**: los botones para graficar a lo largo de una línea o en el tiempo y para la distribución (capítulo 7), y los controles de **Comparar** (capítulo 8).



Un resultado recién abierto: la caja coloreada por tensión de von Mises, con su leyenda, y la pestaña Resultados de simulación abajo a la izquierda



La pestaña Resultados de simulación: campo, componente, rango, mapa de colores y contornos

2.4 Resultados sin campos o sin volumen

- Un archivo que solo contiene geometría muestra la geometría, y la pestaña lo indica: no hay valores con los que colorear.
- Un resultado de lámina (solo triángulos y cuadriláteros) no tiene volumen. Todo lo que necesita un volumen (secciones que muestran el interior, isosuperficies, líneas de corriente, representación de volumen) indica que no hay nada que cortar ni seguir. Los colores, la deformación, las sondas y los gráficos funcionan todos.
- Un resultado sin campo de desplazamiento no se puede mostrar deformado; la opción lo explica.

> **CONSEJO**
> Si no está seguro de lo que contiene un archivo, ábralo y mire primero la lista **Campo** y la línea de información: muestran todos los campos que encontró el lector, qué pasos existen y cuántos nodos y celdas tiene. Para una primera prueba, `sample-models/Simulation/FEM_box_static_stress.vtu` es pequeño y se abre coloreado por tensión de von Mises.

3 Campos, colores y unidades

3.1 Elegir el campo

Campo enumera todo lo que contiene el archivo, más los valores derivados. Un campo vectorial ofrece opciones de **Componente**: sus componentes y su *magnitud*; las seis componentes de un tensor de tensiones se resumen en los escalares derivados que se describen más abajo. Los campos marcados con **[celdas]** son datos de elemento.

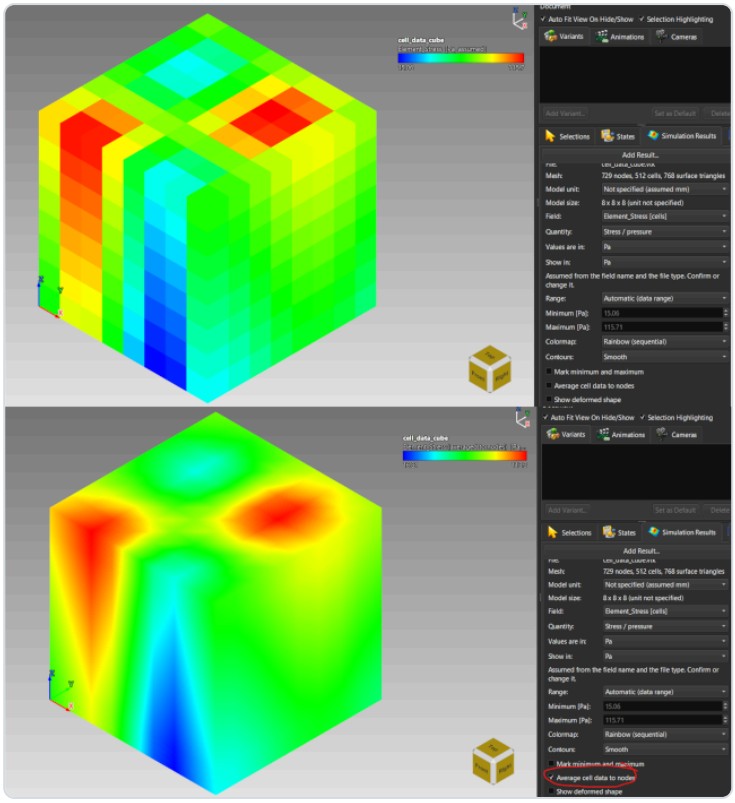
Valores de tensión derivados

Cuando un archivo contiene un tensor de tensiones simétrico (seis componentes, en el orden XX, YY, ZZ, XY, YZ, ZX), ModelViewer deriva las magnitudes que suelen querer los ingenieros y las añade a la lista de campos como escalares normales: tensión de **von Mises**, tensión de **Tresca**, las tres **tensiones principales** y el **cortante máximo**. Se calculan por nodo (o celda) a partir del tensor a medida que se carga cada paso; heredan la unidad de la tensión y no se guardan en una sesión guardada, porque siempre se pueden recalcular. Los archivos `.frd` de CalculiX son la fuente típica; la exportación `.vtu` de FreeCAD ya contiene algunos de ellos.

3.2 Datos de nodo y datos de celda

Un **campo de nodo** tiene un valor en cada punto de la malla y se interpola suavemente sobre cada cara, de modo que una malla gruesa sigue mostrando un color suave. Un **campo de celda** tiene un valor por elemento: cada elemento se dibuja en un único color plano, que es la imagen honesta de los datos por elemento (por ejemplo la calidad de un elemento o la mayoría de los campos de OpenFOAM) pero se ve a bloques.

Promediar datos de celda en los nodos (activo mientras se muestra un campo de celda) dibuja el campo suavemente: cada nodo toma el promedio de los elementos que lo rodean, ponderado por su tamaño, de modo que un elemento pequeño cuenta menos que uno grande. Es una opción de visualización (los datos no se alteran) y es también lo que usan los gráficos, la representación de volumen y las isosuperficies para un campo de celda. Déjelo desactivado para etiquetas como un número de material o de grupo, cuyas regiones son identificadores, no cantidades.



Un campo de celda dibujado plano (izquierda) y promediado en los nodos (derecha)

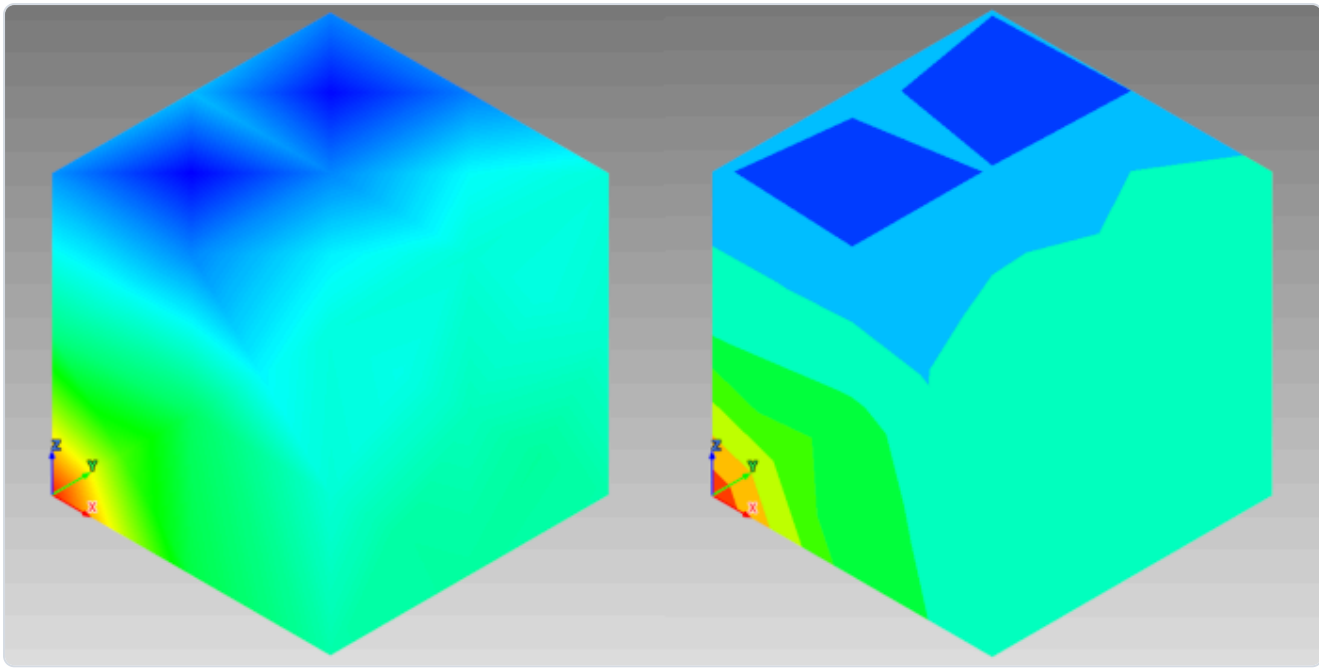
3.3 La escala de color

Intervalo

Ajuste Rango	La escala abarca …
Automático (todos los pasos)	el valor más pequeño y el más grande del campo en **todos los pasos**. Es el valor predeterminado: mantiene comparables los fotogramas de una animación, porque un color significa el mismo valor en cada paso.
Automático (este paso)	el valor más pequeño y el más grande solo del **paso actual**. Cada fotograma usa su rango de color completo, lo que muestra bien la estructura pero hace incomparables los fotogramas.
Personalizado	un **Mínimo** y un **Máximo** que usted escribe, en la unidad de visualización. Los valores fuera de ellos se muestran en los colores extremos. Úselo para comparar ejecuciones o para ampliar una banda interesante.

Mapa de colores, bandas y leyenda

Mapa de colores elige la rampa: rampas secuenciales como el arcoíris y una rampa divergente azul-blanco-rojo que conviene a magnitudes con un cero significativo (una componente de desplazamiento, una tensión con signo). **Contornos** convierte el degradado suave en un conjunto de bandas discretas (o al revés); con bandas, los límites de color caen exactamente en valores iguales y dentro de los triángulos, no en las aristas de la malla. La leyenda junto al modelo muestra la escala, su unidad y el paso; las superficies de resultado se dibujan sin iluminación, de modo que la iluminación nunca altera los colores.



Colores suaves (izquierda) y el mismo campo con bandas de contorno (derecha)

Marcadores de mín. / máx. y la lectura al pasar el cursor

Marcar mínimo y máximo etiqueta los valores más bajo y más alto *en la superficie visible* (los extremos reales de un sólido pueden estar en el interior; las secciones los revelan). Independientemente, **pasar el cursor** sobre el modelo muestra el valor del campo mostrado en el cursor, con su unidad. Funciona siempre que haya un resultado seleccionado, salvo mientras se comparan dos resultados (capítulo 8).

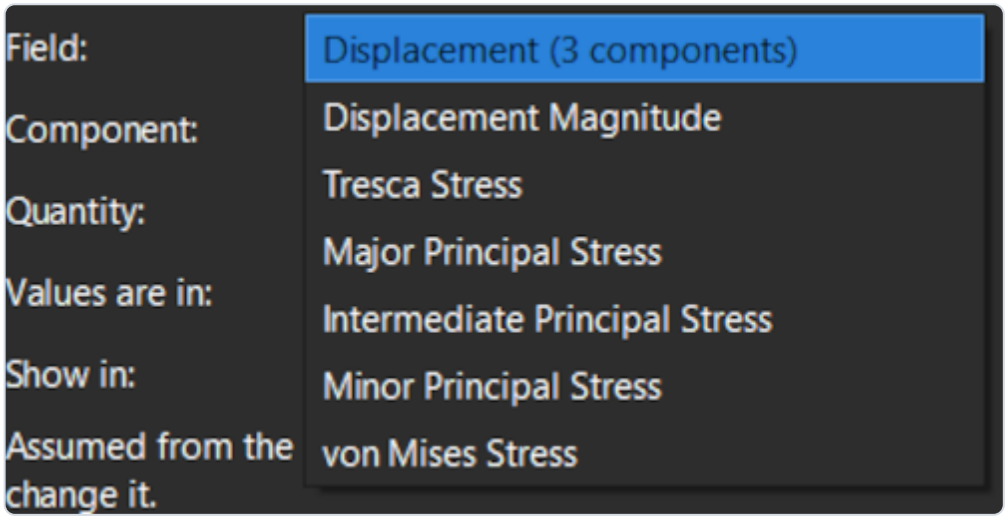
3.4 Unidades

Una unidad equivocada en una tensión o una temperatura es exactamente el error que una herramienta de presentación no debe cometer, así que las unidades son explícitas y nunca se suponen en silencio.

- Cada campo tiene una **magnitud** (tensión, desplazamiento, temperatura, velocidad, presión ...) y dos unidades: la del *archivo* y la *mostrada*.
- **Magnitud** y **Los valores están en** permiten indicarlas. Cuando el archivo lleva una pista, ModelViewer la usa (OpenFOAM indica sus unidades mediante las dimensiones de cada campo: temperatura en K, velocidad en m/s, un tensor de tensiones en Pa; una presión cinemática no tiene unidad); cuando no, usted elige, y el panel marca la unidad como supuesta hasta que la confirme.
- Las conversiones son más que factores de escala: la temperatura pasa entre kelvin, grados Celsius y grados Fahrenheit, lo que es un desfase además de un factor.
- La leyenda, la lectura al pasar el cursor, los marcadores, los gráficos y el informe usan todos la unidad mostrada.
- Los campos derivados heredan la unidad del campo del que proceden.

PRECAUCIÓN

Los solvers escriben lo que usted les dio. Una ejecución de CalculiX con un modelo en milímetros y un módulo de Young en MPa informa de la tensión en MPa y de los desplazamientos en mm, pero el archivo no lo dice: ModelViewer muestra números sin más hasta que usted elige las unidades (el ejemplo `FEM_box_static.frd` está en mm y MPa; su equivalente `.vtu` muestra Pa). Compruebe siempre **Los valores están en** frente a las unidades de su análisis.



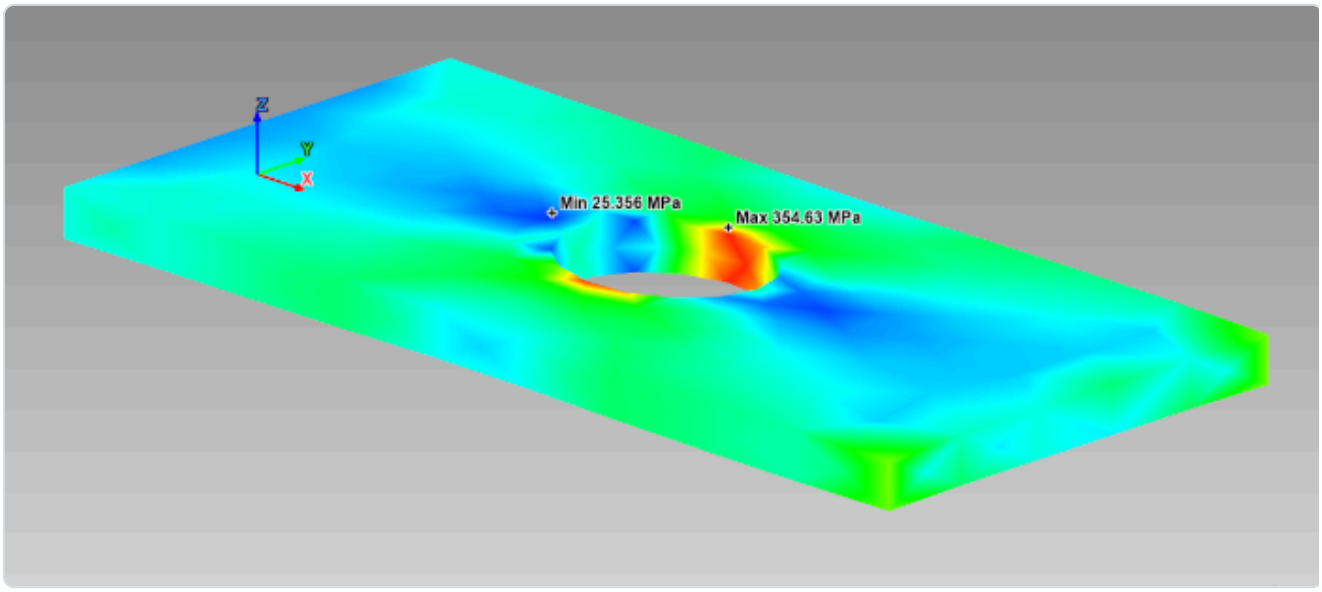
La lista de campos del resultado de la caja estática

4 La forma deformada y los resultados modales

4.1 Mostrar la deformación

Los resultados estructurales contienen un desplazamiento para cada nodo. Active **Mostrar forma deformada** y el modelo se dibuja desplazado por ese campo en lugar de en reposo. El desplazamiento se aplica al dibujar el modelo; la geometría del archivo y las posiciones de reposo no se alteran, de modo que puede desactivar la opción de nuevo en cualquier momento.

- El **Factor de escala** exagera el desplazamiento. Las deflexiones reales suelen ser diminutas comparadas con el modelo, por lo que un factor muy superior a 1 es normal. El botón **Auto** elige un factor que hace claramente visible el movimiento.
- El desplazamiento se aplica en la unidad de longitud propia del archivo; el panel nombra el campo que se usa. Un resultado sin campo de desplazamiento no se puede mostrar deformado, y lo indica.
- Mientras la forma deformada está activa, todo lo que sigue a la geometría sigue a la malla desplazada: la lectura al pasar el cursor, los marcadores de extremos, las secciones, las isosuperficies y las líneas de corriente.



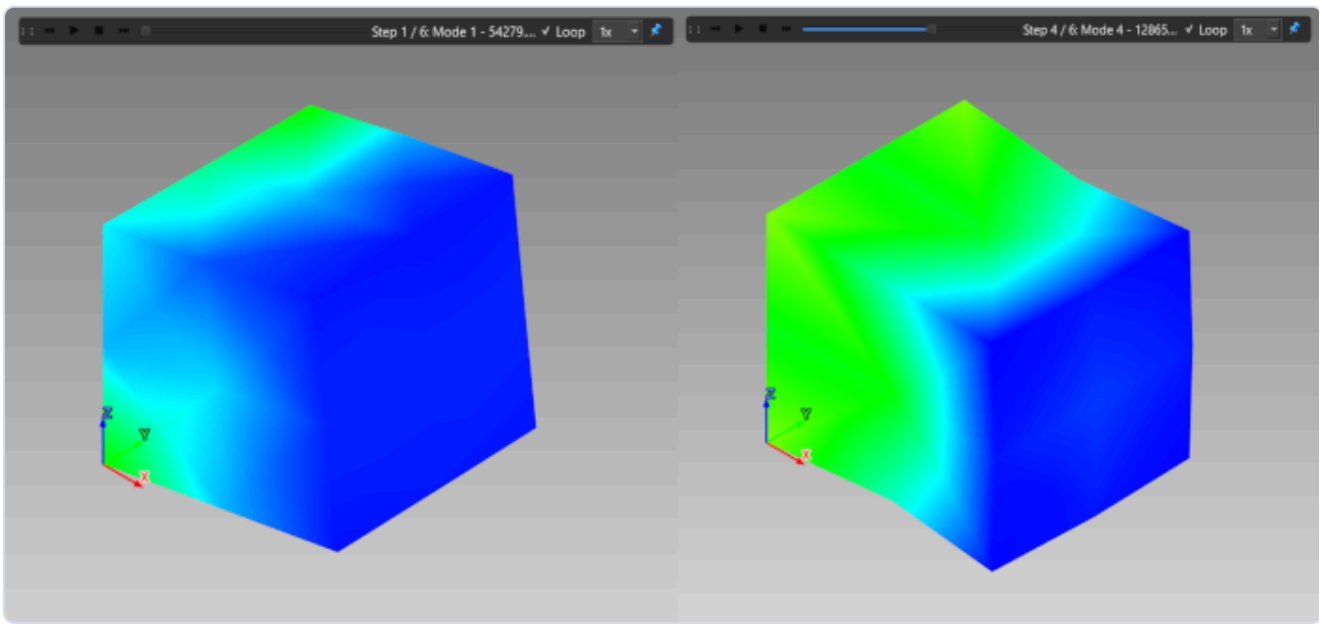
Una placa con un agujero bajo carga: forma deformada activada, mínimo y máximo marcados

> **PRECAUCIÓN**
> La imagen está exagerada a propósito. Cuando juzgue cuánto se mueve realmente una pieza, lea el factor de escala y use la lectura al pasar el cursor o un gráfico para obtener los valores reales de desplazamiento.

4.2 Resultados modales

Un análisis de frecuencias produce **formas modales**, no desplazamientos con un tamaño físico: un modo solo dice cómo se mueve la estructura respecto a sí misma, y su amplitud es arbitraria. ModelViewer trata estos resultados (pasos etiquetados *Mode 1*, *Mode 2* … con sus frecuencias en hercios) de forma especial:

- Cada modo se dibuja con su mayor desplazamiento a una décima parte del tamaño del modelo, de modo que todos los modos son visibles sin ajustes; el **Factor de escala** escala eso (un factor de 1 significa una décima parte del tamaño del modelo).
- Los pasos son los modos. La línea de tiempo los recorre y los reproduce uno tras otro; la etiqueta muestra la frecuencia del modo.
- El eje x de un gráfico de un resultado modal es la frecuencia de cada modo, lo que permite que una curva de respuesta en frecuencia coincida con los modos (capítulo 7).



Dos modos de vibración de la caja, dibujados deformados

> **NOTA**
> Para probar: `FEM_box_modes.frd` (seis modos) y `FEM_box_frequency_mode1.vtu` (el primer modo, tal como lo escribe FreeCAD). `FEM_box_static_stress.vtu` y `plate_with_hole.frd` son buenos para la forma deformada normal; `plate_with_hole.frd` tiene cuatro pasos de carga.

5 Tiempo: pasos y la línea de tiempo

5.1 Qué es un paso

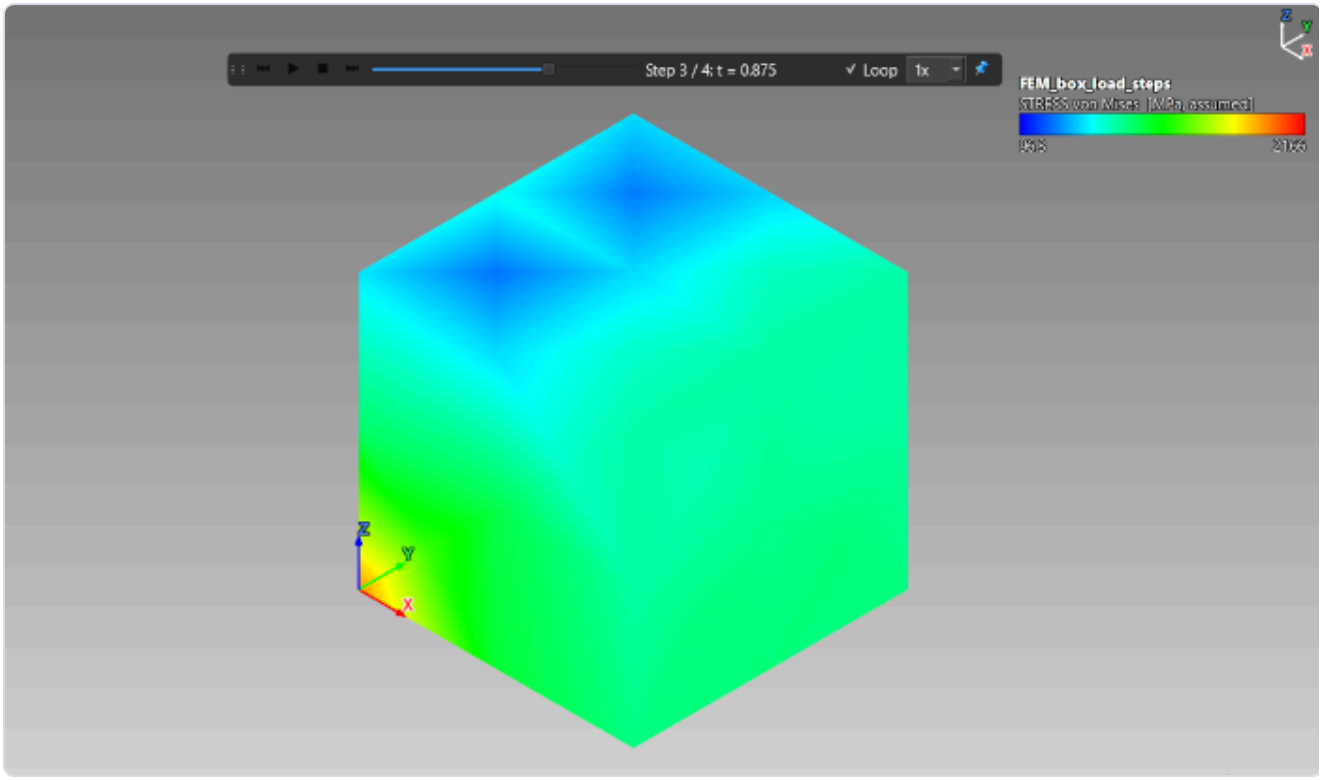
La palabra **paso** abarca tres cosas distintas, y ModelViewer las trata igual:

- **Pasos e incrementos de carga** de un análisis estructural (por ejemplo 25 %, 50 %, 87,5 %, 100 % de una carga);
- **Pasos de tiempo** de un análisis térmico o de flujo transitorio (un caso de OpenFOAM tiene uno por directorio de tiempo);
- **Modos** de un análisis de frecuencias (capítulo 4).

Un resultado con más de un paso muestra una **línea de tiempo** en la parte superior de la vista. Un resultado con un solo paso no tiene línea de tiempo.

5.2 La línea de tiempo

Control	Uso
Reproducir / Pausa	Reproduce los pasos en orden a la velocidad elegida.
Paso anterior / siguiente	Avanza un paso.
Detener	Detiene y rebobina al primer paso.
Control deslizante	Salta a cualquier paso; arrástrelo para recorrer el tiempo. La etiqueta muestra el número de paso y su tiempo (o la frecuencia del modo).
Repetir	Vuelve a empezar desde el primer paso al final.
Velocidad	Velocidad de reproducción, de más lenta a más rápida que el tiempo real.
Anclar	La barra se puede arrastrar a otro lugar de la vista (un doble clic la restablece); el ancla la bloquea donde está.



La línea de tiempo en la parte superior de la vista al reproducir los pasos de carga de la caja

5.3 Colores a lo largo del tiempo

De forma predeterminada el rango de color abarca **todos los pasos** (capítulo 3), de modo que un color significa el mismo valor en cada fotograma y puede ver cómo crece una tensión o cómo entra el calor. Elija **Automático (este paso)** cuando quiera que cada paso use su propio rango completo (por ejemplo para ver la *forma* de un modo) y **Personalizado** para fijar usted la escala.

5.4 Gráficos y tiempo

La línea de tiempo y los gráficos temporales del capítulo 7 se controlan mutuamente: un cursor naranja en un gráfico marca el paso actual, y hacer clic o arrastrar en el gráfico mueve el resultado al paso más cercano. Cuando un resultado y un gráfico 3D animado comparten una barra de reproducción (capítulo 18), la barra sigue el tiempo físico.

5.5 Resultados transitorios largos

Un resultado con muchos pasos y muchas celdas contiene muchos datos. Los resultados cuyos datos de pasos necesitarían más de 256 MB y que tienen más de un paso se leen **de forma diferida**: solo unos pocos pasos están en memoria a la vez y los demás se leen del archivo cuando se muestran. La apertura es rápida y la memoria se mantiene constante, a cambio de una breve lectura cada vez que se pasa a un paso que no está residente y del primer recorrido para el rango de color de todos los pasos. El capítulo 9 explica esto y sus consecuencias.

Ejemplos

Archivo	Pasos
`FEM_box_load_steps.frd`	Cuatro incrementos de una rampa de carga; reprodúzcalo para ver crecer la tensión en una escala de color fija.
`FEM_box_thermal_transient.frd`	20 pasos de tiempo a lo largo de 10 s: una cara se mantiene a 100 y el resto empieza a 20.
`FEM_box_modes.frd`	Los seis primeros modos de vibración, etiquetados con sus frecuencias.
`openfoam_cavity/cavity.foam`	Cinco directorios de tiempo, de 0 a 2 s (valores sintéticos; el caso pone a prueba el lector, la visualización de datos de celda y las unidades).

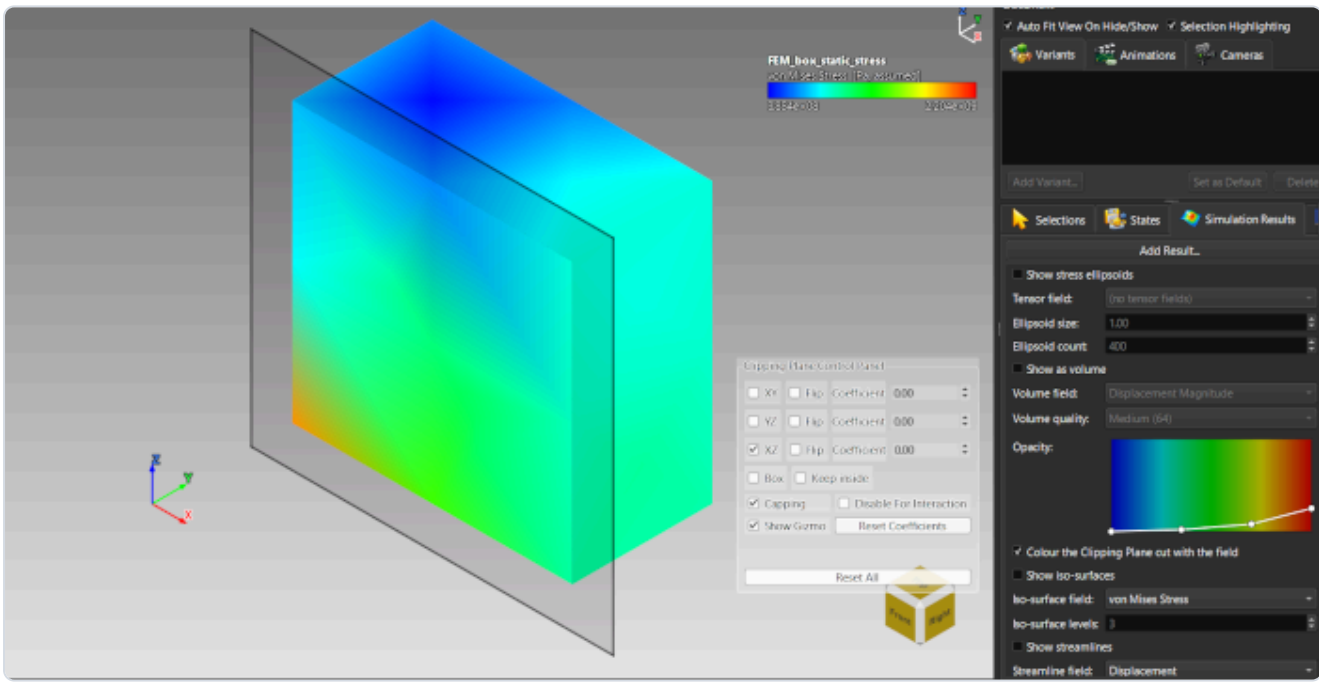
6 Mirar dentro de un resultado

La superficie de un sólido muestra solo la mitad de la historia: la tensión más alta suele estar dentro, en una sección; la región más caliente, bajo la piel; el flujo más rápido, en el centro de un conducto. ModelViewer ofrece seis formas de mirar dentro, de la más simple (un corte) a la más especializada (tensores de tensión como glifos). Las cuatro primeras necesitan **celdas de volumen** (tetraedros, hexaedros, cuñas, pirámides, poliedros); en un resultado de lámina el panel indica que no hay nada que cortar ni seguir. Las seis son **superposiciones**: se dibujan con el resultado pero no son mallas de la escena, por lo que no se pueden seleccionar, exportar ni dibujar con el trazador de rayos.

6.1 Secciones: el corte coloreado por el campo

Los planos de corte (el botón Vista de sección de la barra de herramientas Vista; véase la lección 12 del tutorial) cortan un resultado como cualquier modelo. Active **Colorear el corte del plano de corte con el campo** y la cara de corte muestra el campo mostrado, con los colores de la leyenda, en lugar de un hueco vacío. El corte coloreado sigue al plano al moverlo.

- Funciona con un campo de nodo (suave) y con un campo de celda (plano por celda).
- Con varios planos activados, el corte de un plano se conserva solo donde todos los demás planos han quitado el material, de modo que los cortes siempre quedan en el contorno de lo que queda.
- Solo participan los planos alineados con los ejes, no el modo de caja ni los planos personalizados.
- El corte se calcula sobre las celdas de volumen y se admiten poliedros cóncavos.

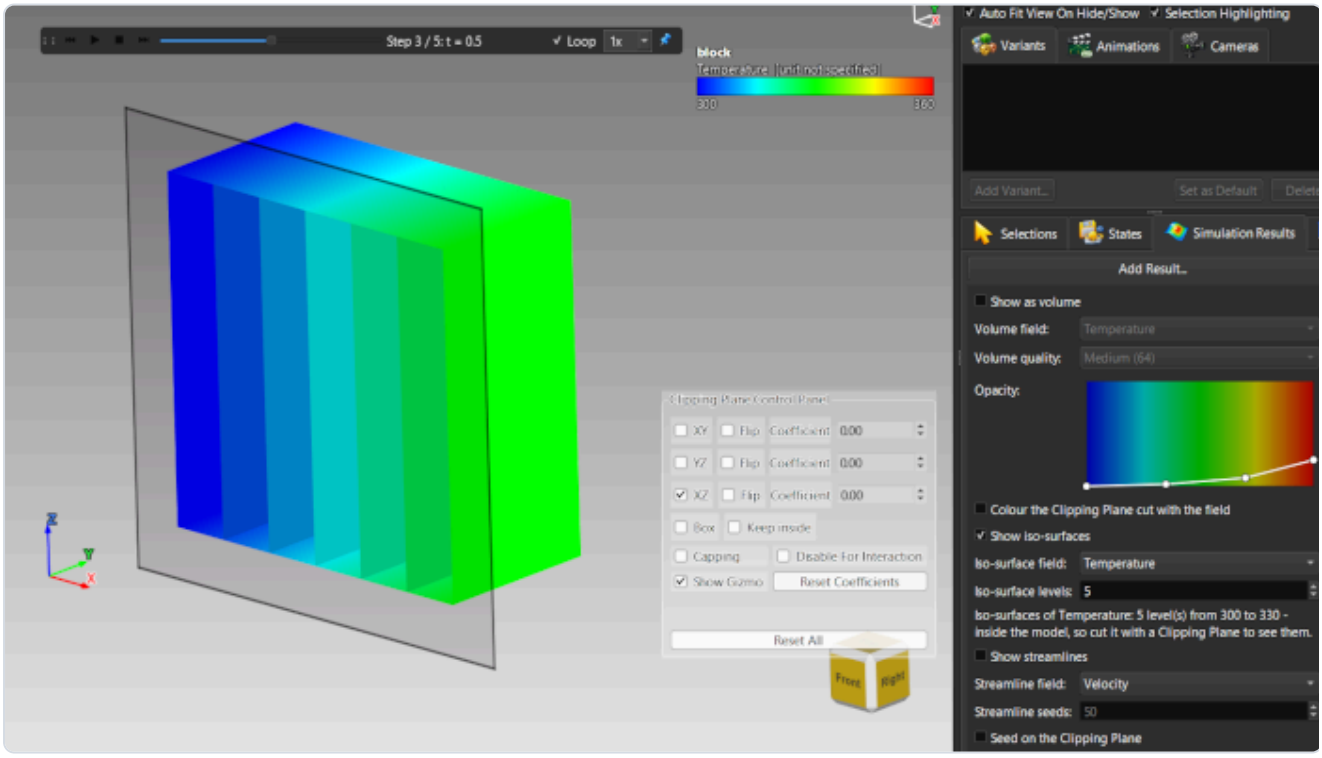


Una caja cortada por un plano de corte, con la cara de corte coloreada por tensión

6.2 Isosuperficies

Una **isosuperficie** es la superficie en la que un campo tiene un valor constante: una cáscara de igual temperatura, una capa de igual tensión. **Mostrar isosuperficies** dibuja un conjunto de ellas para el **Campo de isosuperficies** (un escalar de nodo o la magnitud de un vector de nodo), con **Niveles de isosuperficies** de 1 a 20, repartidos de forma uniforme estrictamente dentro del rango del campo en el paso actual, cada una con su propio color. Un campo constante no tiene isosuperficie; la línea de información lo indica.

- Las isosuperficies están dentro del modelo, por lo que se ven a través de un corte. Active un plano de corte: la tapa de la sección se mantiene abierta mientras se muestran isosuperficies, porque una tapa opaca las ocultaría. El corte coloreado opaco sí oculta lo que hay detrás; desactive esa opción para ver las isosuperficies.
- Se recalculan cuando cambia el paso o el campo.



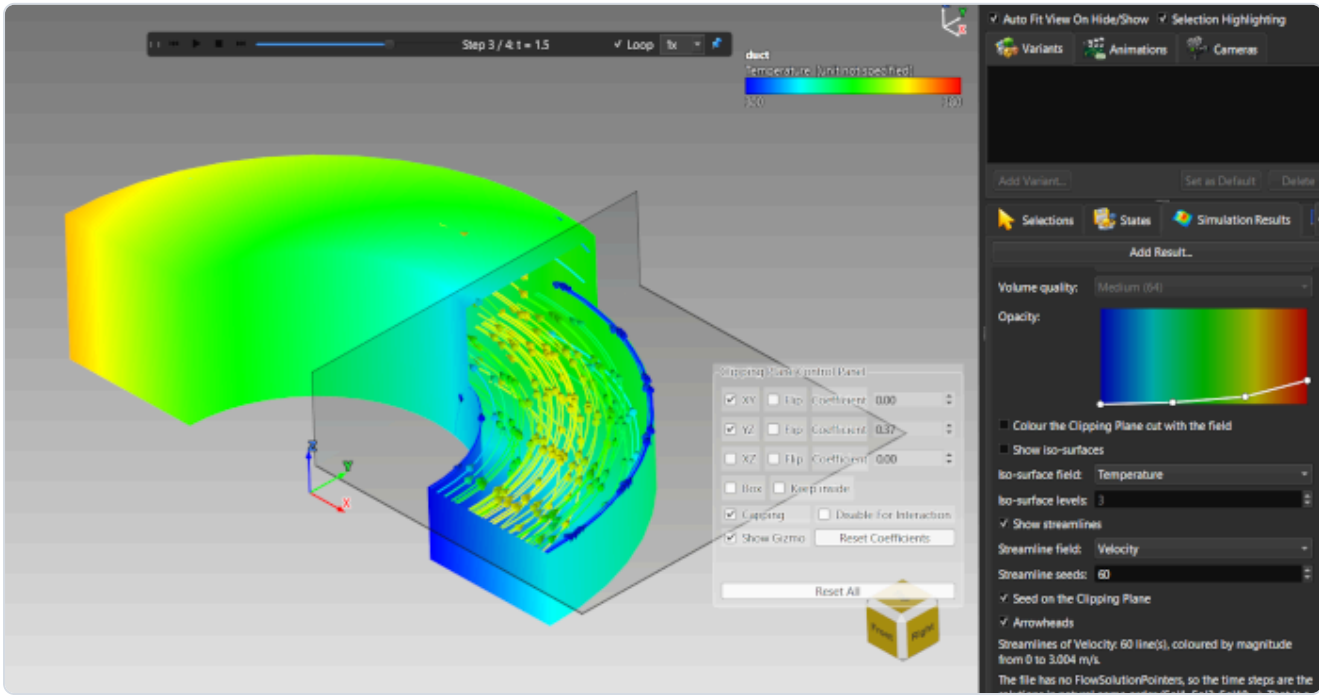
Isosuperficies del campo de temperatura dentro de un bloque, abierto por un plano de corte

6.3 Líneas de corriente

Las líneas de corriente siguen un campo de velocidad: cada línea es el camino que seguiría una partícula sin masa si el flujo estuviera congelado en el paso actual. **Mostrar líneas de corriente** usa un campo vectorial de nodo (**Campo de líneas de corriente**); **Semillas de líneas de corriente** (1 a 500) es el número de puntos de partida.

- **Siembra.** De forma predeterminada las semillas son puntos aleatorios del volumen, siempre los mismos, para que los fotogramas de la animación sigan siendo comparables. **Sembrar en el plano de corte** hace que las líneas partan en cambio de las caras de corte de los planos activados, ponderadas por área, lo que muestra exactamente adónde va el flujo desde una sección. Una semilla fuera de la malla, o donde el campo es cero, no da ninguna línea.

- **Trazado.** Las líneas se integran con un método de Runge-Kutta de cuarto orden en ambas direcciones desde una semilla hasta que salen de la malla, la velocidad cae a alrededor de una millonésima de la mayor o se alcanza un límite (2000 pasos, o cuatro diagonales del modelo, por dirección). El campo se interpola exactamente dentro de la celda por la que pasan.
- **Dibujo.** Las líneas se colorean por la magnitud del campo, con el rango de la leyenda cuando la superficie muestra el mismo campo. **Puntas de flecha** añade pequeños conos que muestran la dirección y **Grosor de línea** fija el ancho. Las líneas se recortan a lo que los planos dejan visible.
- **Límites.** Solo se trazan campos vectoriales de nodo. Los poliedros cóncavos se excluyen (el panel indica cuántos), porque la interpolación solo es válida en celdas convexas. El trazado no usa hilos, por lo que un resultado muy grande puede volver a trazarse de forma visible en cada paso de tiempo.

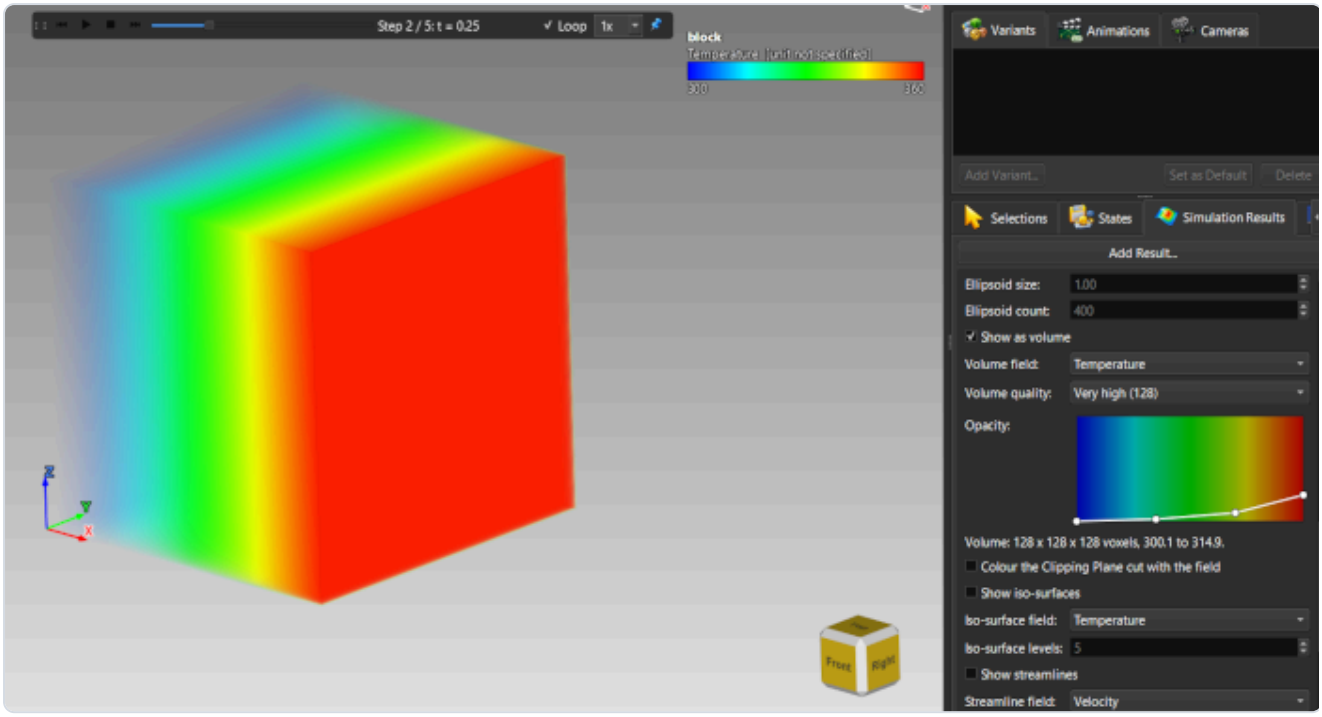


Líneas de corriente a través de un flujo en remolino en un conducto, con puntas de flecha

6.4 Representación de volumen

Mostrar como volumen representa un campo como una nube semitransparente en lugar de una superficie, mediante marcha de rayos a través del volumen. Elija el **Campo de volumen** y una **Calidad del volumen** (Baja 32, Media 64, Alta 96, Muy alta 128 muestras a lo largo de cada rayo: más es más suave y más lento).

La **curva de opacidad** bajo las opciones indica cuán opaco es cada valor: el eje horizontal es el valor normalizado del campo y el eje vertical la opacidad. **Arrastre** un punto para moverlo, **haga doble clic** para añadir un punto, **haga clic derecho** en un punto interior para quitarlo (los dos puntos extremos permanecen en 0 y 1). Subir la curva para los valores calientes y bajarla para los fríos deja visible solo el núcleo caliente; la rampa de color es la elegida para la superficie. Un campo de celda se muestra con sus valores promediados. El volumen muestra el paso actual.



El campo de temperatura de un bloque representado como volumen, con la curva de opacidad

6.5 Flechas vectoriales

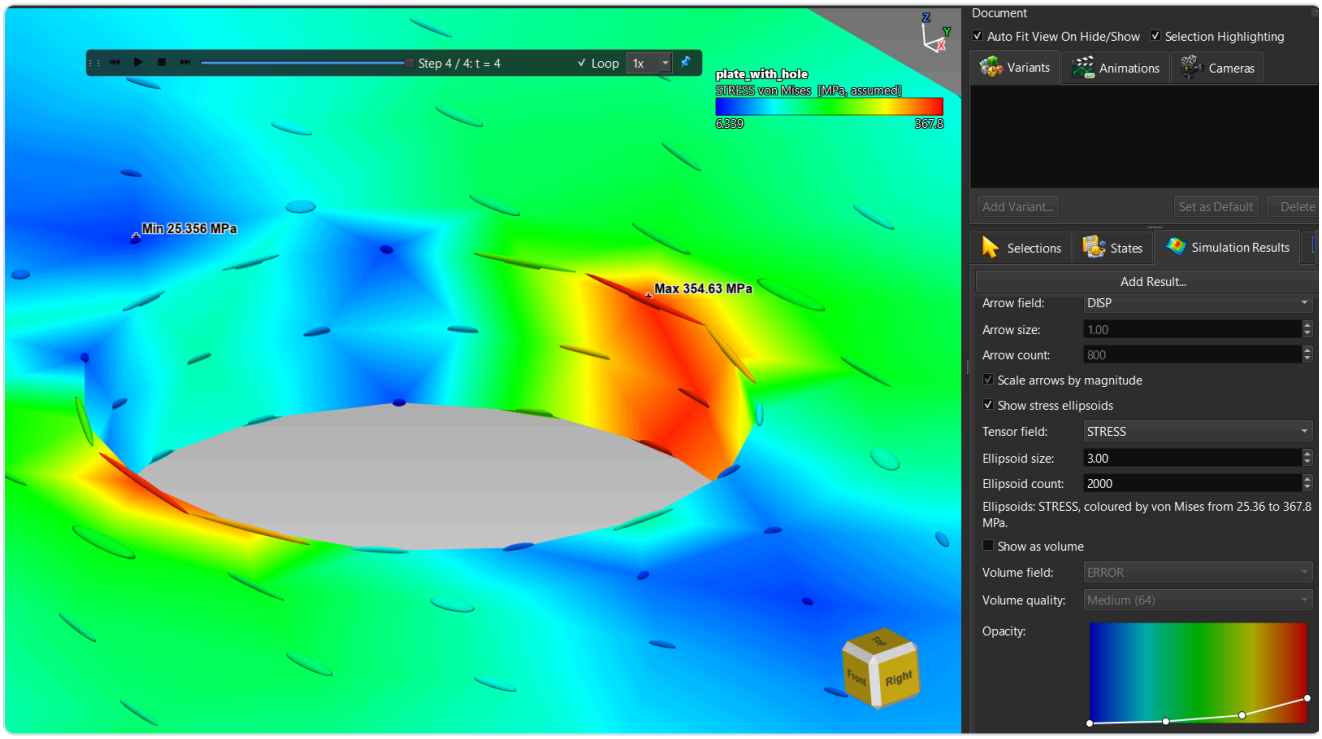
Mostrar flechas vectoriales dibuja una flecha para un campo vectorial en puntos muestreados de la superficie: elija el **Campo de flechas**, el **Tamaño de flecha** (con 1 la flecha más grande mide el 5 % del tamaño del modelo; el tamaño se mantiene estable al hacer zoom) y el **Número de flechas** (aproximadamente ese número de flechas, repartidas uniformemente por la superficie). Con **Escalar flechas por magnitud** desactivado, todas las flechas tienen la misma longitud y solo el color muestra la magnitud; útil cuando unos pocos vectores grandes harían invisible el resto.

6.6 Elipsoides de tensión (glifos de tensor)

Para un tensor de tensión simétrico, **Mostrar elipsoides de tensión** dibuja un elipsoide en puntos muestreados de la superficie. Sus tres ejes apuntan en las **direcciones principales** y sus longitudes siguen los **valores principales**. El eje más largo tiene siempre el mismo tamaño en pantalla, de modo que la *forma* muestra cómo se reparte la tensión (una aguja para una tracción en una dirección, un disco plano para una tracción en dos direcciones, una esfera para una presión uniforme) y el *color* cuánto vale.

- **Campo tensorial**: todo campo de seis componentes del resultado cuyo nombre contiene *stress*; los campos de nodo van antes que los de celda en la lista. Un tensor con otro nombre (un *sigma* de OpenFOAM, por ejemplo) no se ofrece, porque seis componentes por sí solas no hacen una tensión.
- **Tamaño de los elipsoides** (estable al hacer zoom) y **Número de elipsoides** (20 a 5000). Suba el número a 1500 o más para una placa.
- Las opciones se guardan con la sesión.

Buenas primeras pruebas: `plate_with_hole.frd` (agujas a lo largo de la tracción lejos del agujero, que cambian bruscamente a su alrededor; la concentración de tensiones es de unas tres veces la tensión en campo lejano), `ibeam_cantilever.frd` (flexión: agujas en las alas, inclinadas en el alma) y `stress_states.vtu`, un bloque sintético con tres tensores hecho para probar la elección de **Campo tensorial**.



Elipsoides de tensión alrededor del agujero de una placa

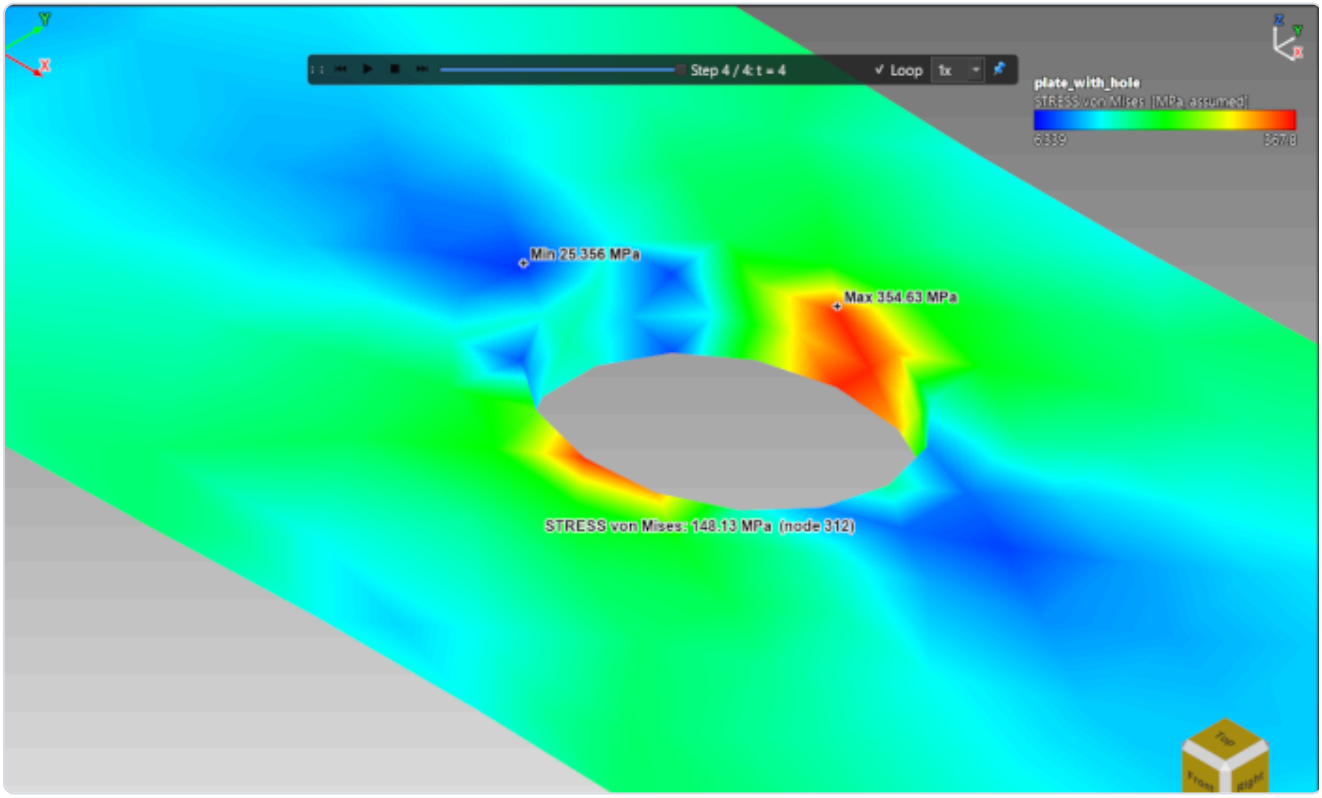
> **CONSEJO**
> Las superposiciones se combinan: una forma deformada con una sección coloreada y unas pocas líneas de corriente es una imagen perfectamente buena. Desactive, eso sí, lo que no use: la imagen es más clara con una idea por vista.

7 Sondeo y gráficos

Los colores le dicen *dónde* un valor es alto o bajo; un gráfico le dice *cuánto* y cómo cambia. ModelViewer lee los valores directamente del resultado y los representa sin salir del programa.

7.1 Leer un único valor

Mueva el ratón sobre el modelo: el valor del campo mostrado en el cursor aparece a su lado, en la unidad mostrada. En un campo de nodo el valor se interpola en el cursor; en un campo de celda es el valor del elemento bajo el cursor (o el valor promediado, si **Promediar datos de celda en los nodos** está activado).

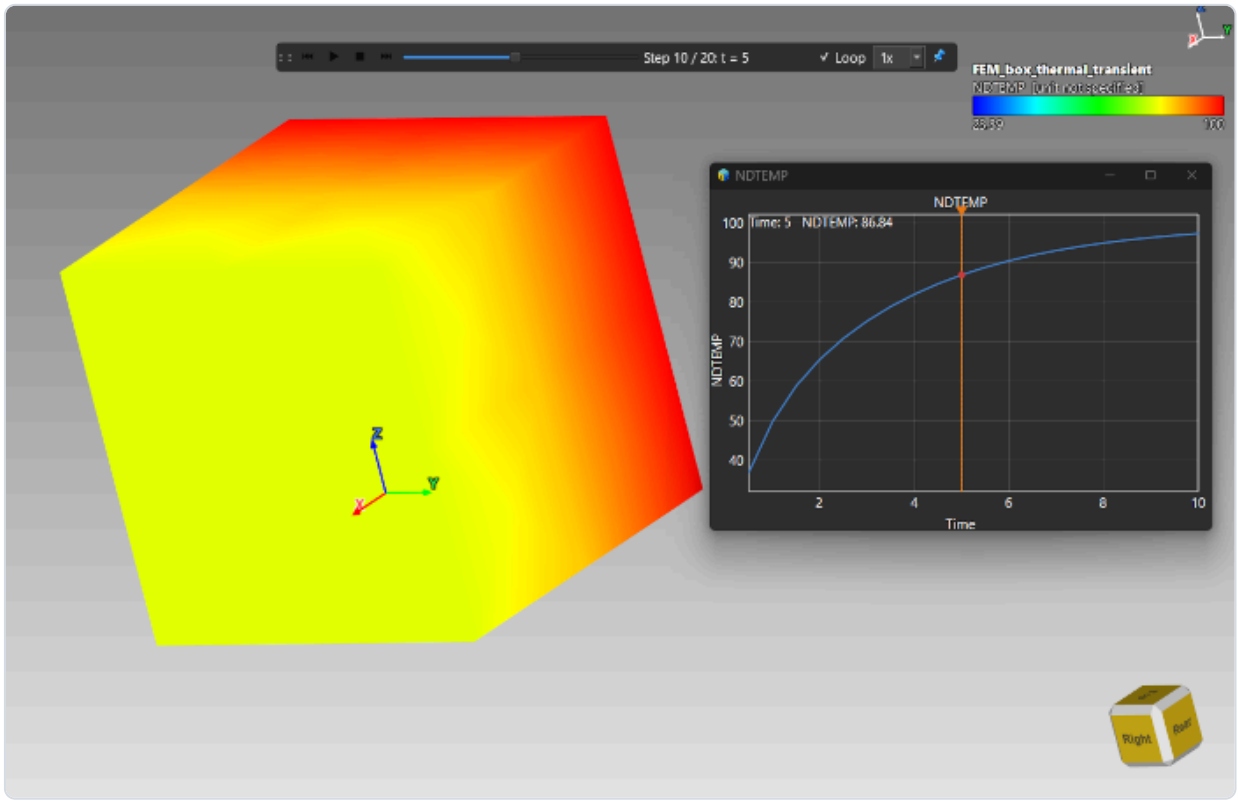


El valor bajo el cursor, leído directamente del modelo

7.2 Los cuatro gráficos

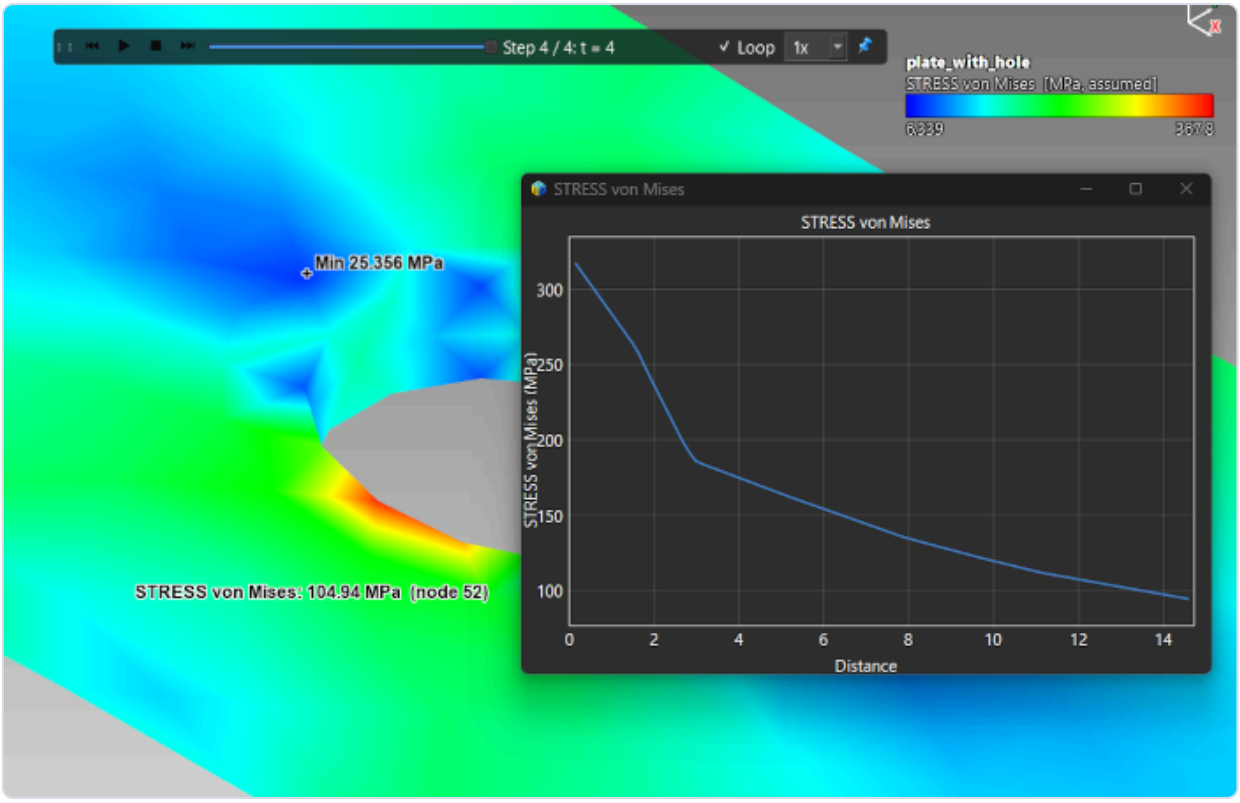
Gráfico	Cómo iniciarlo	Muestra
Gráfico en el tiempo	Clic derecho en un punto del resultado → **Graficar en el tiempo aquí**; o el botón **Graficar en el tiempo…** y luego clic en un punto	La historia del campo mostrado en ese punto, a lo largo de todos los pasos. Para un resultado modal, el eje x es la frecuencia de cada modo.

Gráfico	Cómo iniciarlo	Muestra
Gráfico a lo largo de una línea	**Graficar a lo largo de una línea...** y luego clic en dos puntos	El campo a lo largo de la recta (cuerda) entre los dos puntos, en el paso actual.
Distribución	**Distribución...**	Un histograma del campo sobre todo el resultado: qué parte del modelo está en valores bajos, medios y altos.
Curvas añadidas	Clic derecho dentro de un gráfico	Más puntos del modelo, o sus propios datos de un archivo CSV, en los mismos ejes.

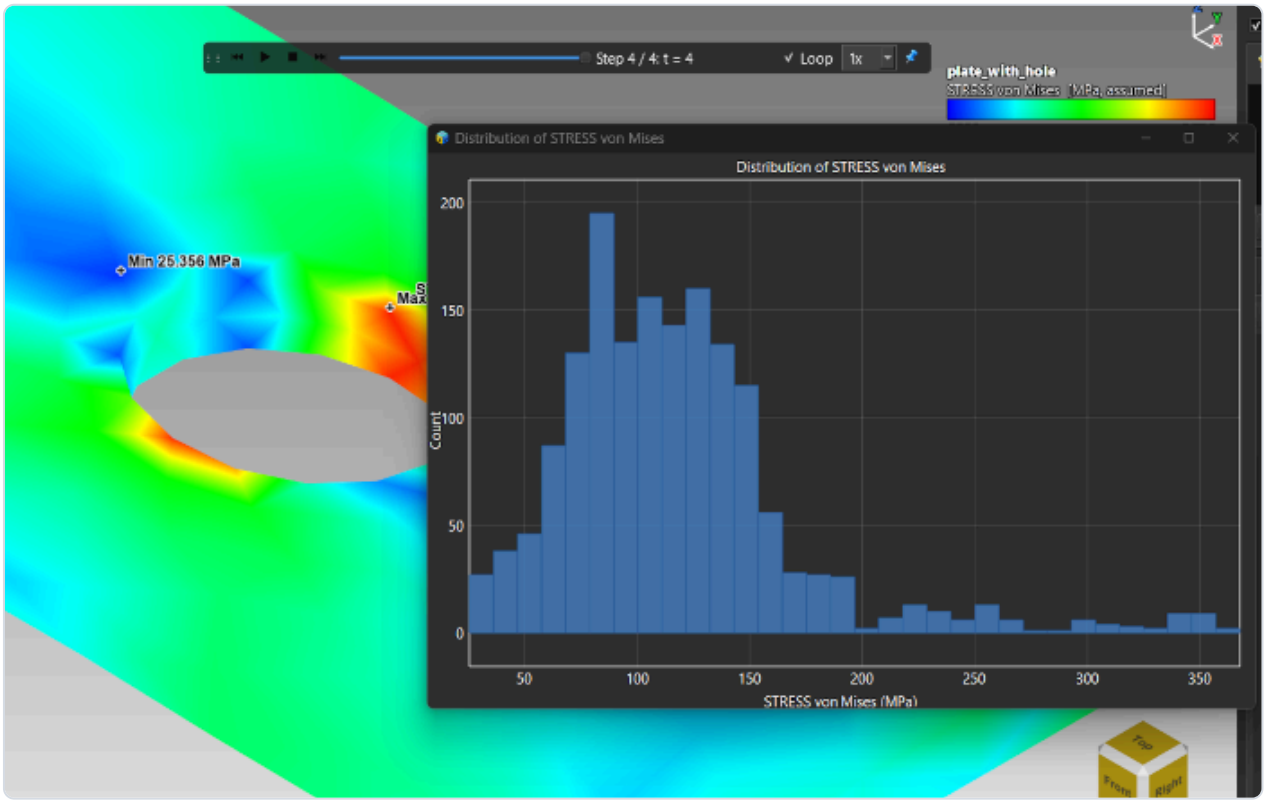


Un gráfico en el tiempo; el cursor naranja marca el paso actual

- La historia de un punto lee el valor en el punto del *volumen* en el que se hizo clic o, en un resultado de lámina, en el punto más cercano de la superficie. La cuerda de un gráfico a lo largo de una línea sigue la superficie de una lámina; donde la cuerda abandona una lámina curva, la curva tiene un hueco.
- Un gráfico de un campo de celda usa los valores promediados; un resultado con un solo paso muestra su historia como un único punto.
- **Graficar en el tiempo aquí** no está disponible mientras se comparan dos resultados (capítulo 8).



Tensión a lo largo de una línea desde el borde del agujero hasta el borde de la placa



Un histograma del campo de von Mises

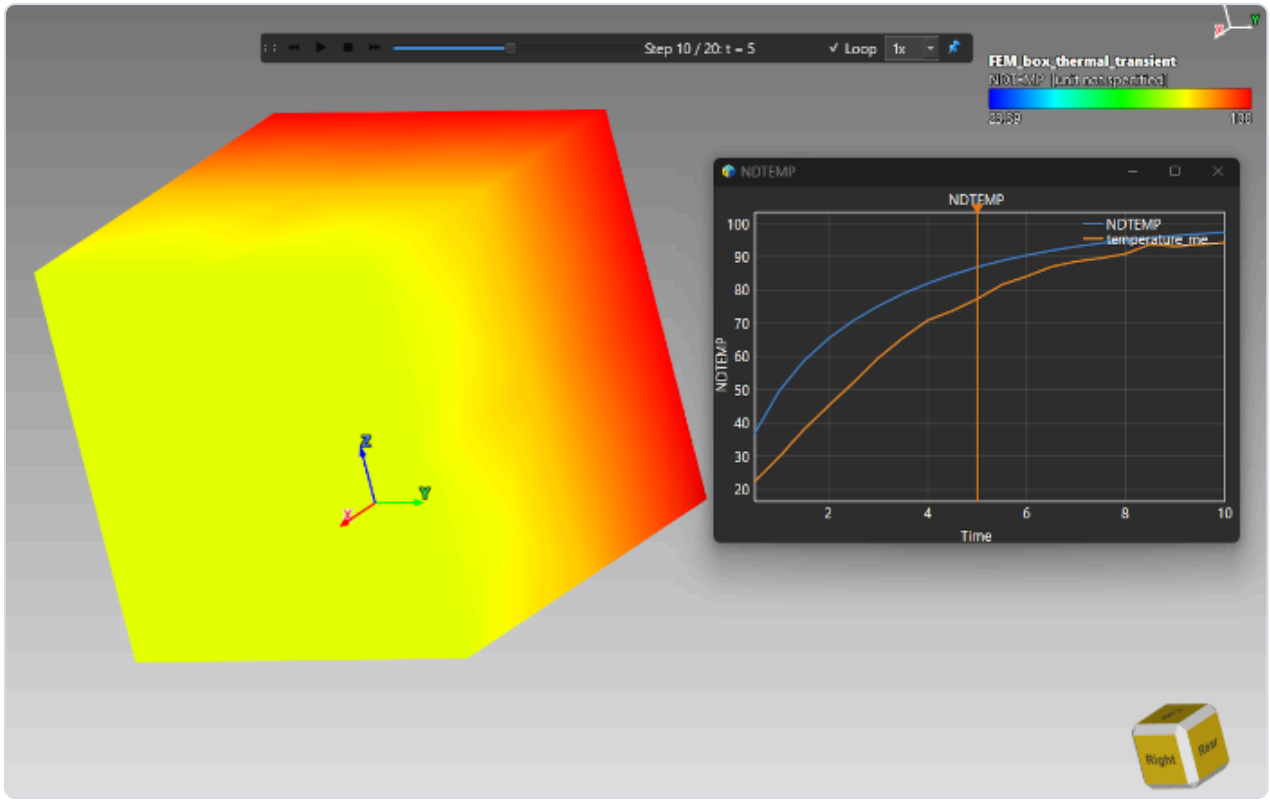
7.3 Trabajar con un gráfico

Acción	Resultado
Rueda del ratón	Zoom alrededor del puntero. Con Mayús solo hace zoom el eje x, con Ctrl solo el eje y.
Arrastrar con el botón central	Desplazar.
Doble clic, o clic derecho → **Restablecer zoom**	Mostrar todo de nuevo.
Clic o arrastre en un gráfico temporal	Mueve el resultado al paso más cercano (el cursor naranja marca el actual); el gráfico y la línea de tiempo se controlan mutuamente.
Clic derecho → **Añadir un punto del modelo**	Haga clic después en otro punto del mismo resultado: su historia se une al gráfico como otra curva, con el nombre de su posición y una leyenda.
Clic derecho → **Añadir curva desde CSV…**	Añade sus propios datos (véase abajo).
Clic derecho → **Quitar las curvas añadidas**	Borra de nuevo las curvas añadidas.
Clic derecho → **Guardar imagen…**	Escribe el gráfico como una imagen PNG.
Clic derecho → **Exportar datos (CSV)…**	Escribe las curvas como un CSV: un par de columnas x, y por curva, con la unidad en el encabezado.

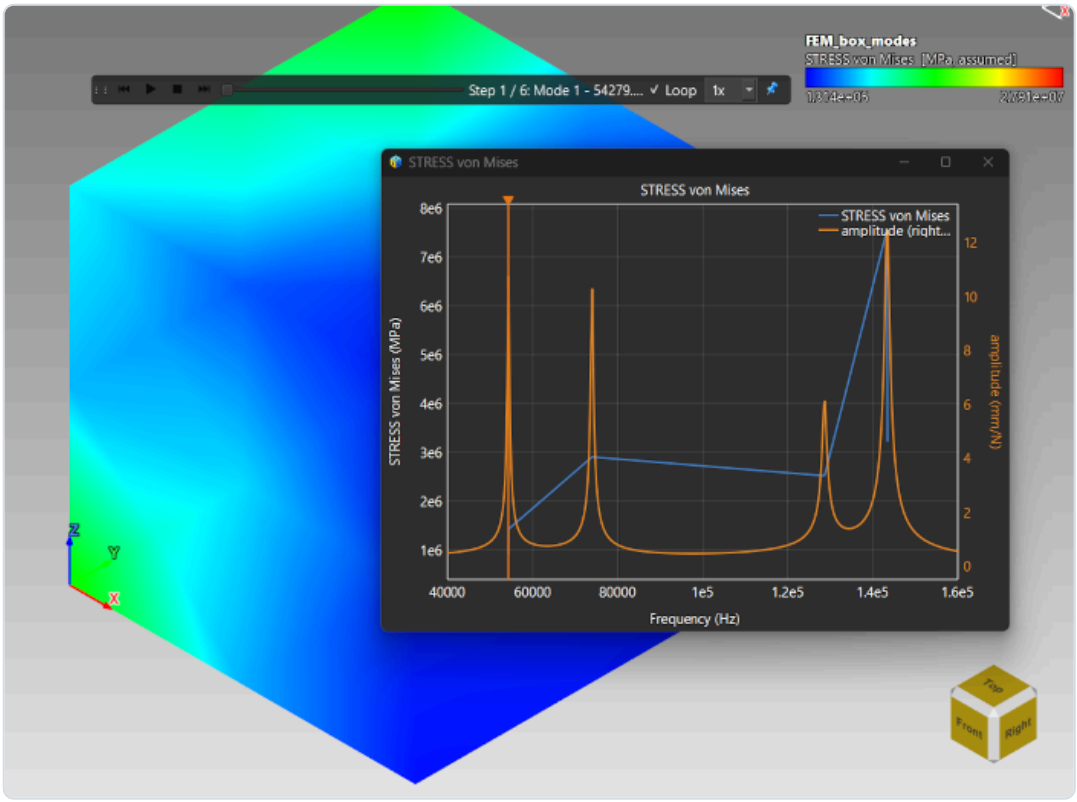
7.4 Añadir sus propios datos

Un gráfico puede llevar mediciones, una curva de respuesta u otro análisis junto a la curva simulada. El CSV necesita **dos columnas, x e y**, y una fila de encabezado que nombre la curva. Un encabezado de la forma `Nombre (unidad)` da una unidad a la curva: si esa unidad es la misma que la de la curva principal, ambas comparten el eje y; si difiere (una temperatura junto a una tensión), la curva se dibuja contra un **segundo eje y a la derecha**. Una curva cuyo encabezado no tiene unidad comparte el eje principal.

Ejemplo	Uso
`thermal_probe_test.csv`	Lecturas sintéticas de un «termopar» (tiempo, temperatura) para el centro de la cara opuesta de `FEM_box_thermal_transient.frd`. Abra el resultado, grafique en el tiempo en esa cara, añada el CSV y reproduzca: el cursor recorre ambas curvas. El punto en el que hizo clic no es exactamente el de la muestra, así que las curvas son cercanas, no idénticas.
`FEM_box_modes_frf.csv`	Una curva sintética de respuesta en frecuencia con picos en las seis frecuencias de modo de `FEM_box_modes.frd`. Grafique en el tiempo en cualquier punto, añada el CSV y haga clic en un pico: el resultado salta a ese modo.



La historia simulada y las lecturas medidas en un mismo gráfico



Frecuencias de modo en el eje x con una curva de respuesta y sus picos

CONSEJO

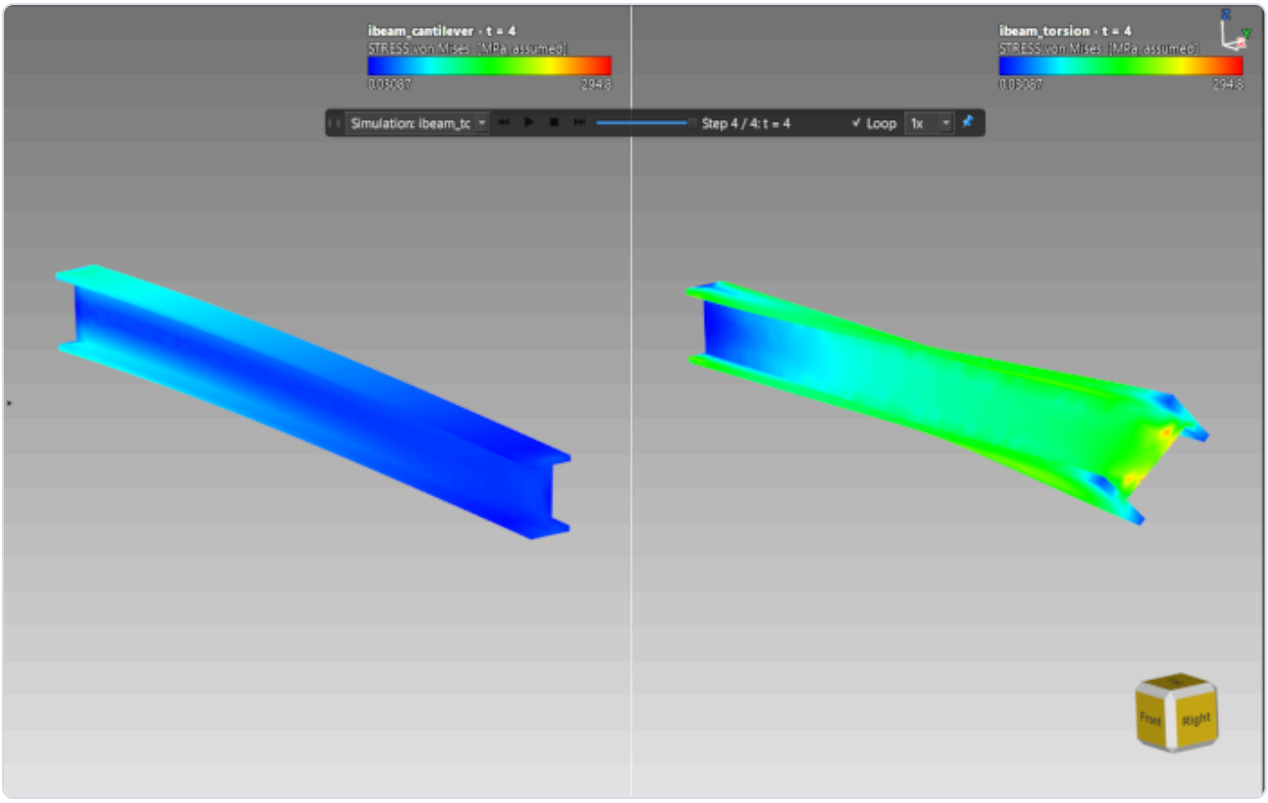
Un CSV de gráfico exportado se puede volver a añadir a un gráfico más tarde con **Añadir curva desde CSV...**, útil para comparar dos ejecuciones de análisis en un gráfico, porque el encabezado lleva la unidad.

8 Comparar resultados

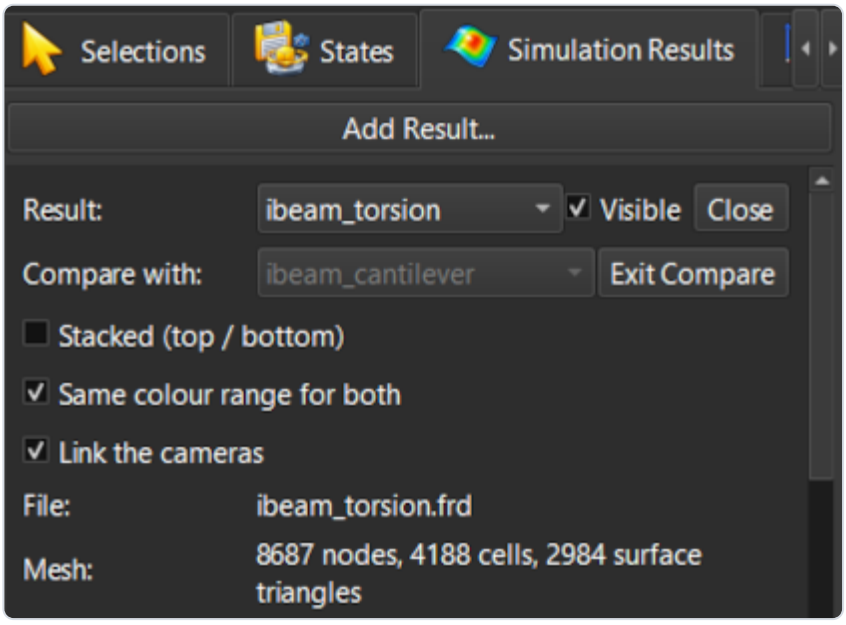
Los motivos habituales para abrir dos resultados son dos diseños, antes y después de un cambio, una ejecución estática frente a un modo de vibración, o dos casos de carga. Compararlos necesita los resultados lado a lado, vistos desde el mismo punto de vista, con colores que signifiquen lo mismo. **Comparar** hace exactamente eso.

8.1 Preparar una comparación

1. Ponga ambos resultados en **un documento**: abra el primero con **Archivo** → **Abrir...** y añada el segundo con
   Visualización → **Resultados de simulación** → **Añadir resultado a este documento...**. Ambos conservan sus coordenadas reales de archivo, por lo que dos resultados del mismo modelo coinciden, y por eso comparar los dibuja en paneles separados.
2. En la pestaña Resultados de simulación elija el otro resultado en **Comparar con** y haga clic en **Comparar** (o use **Visualización** → **Resultados de simulación** → **Comparar resultados...**). La vista se divide en dos paneles, cada uno con un resultado y su propia leyenda. **Mostrar en** elige lado a lado o apilados (arriba y abajo).
3. Marque **Mismo rango de color para ambos**: colores iguales significan entonces valores iguales en ambos paneles. Sin ello, cada resultado usa su propio rango.
4. Marque **Enlazar las cámaras** para que ambas vistas vayan a la par: girar, desplazar o hacer zoom en una hace lo mismo en la otra.
5. Haga clic en **Salir de la comparación** (el mismo botón) para volver a la vista única.



Flexión (izquierda) y torsión (derecha) de la misma viga en I, lado a lado con un solo rango de color



Los controles de comparación de la pestaña

8.2 Qué funciona en el modo de comparación y qué no

- Comparar muestra dos resultados **distintos** del documento; no se puede comparar un resultado consigo mismo. Cada panel tiene su propia leyenda, encabezada con el nombre del resultado.
- Giro, desplazamiento, zoom y las vistas estándar funcionan. **Mismo rango de color para ambos** une los rangos de los dos resultados y solo está disponible mientras ambos muestran la misma unidad.
- La línea de tiempo controla solo el resultado activo, el elegido en el cuadro **Resultado**.

- Mientras la comparación está activa, la selección con clic, el resaltado al pasar el cursor, la lectura de valores al pasar el cursor y los gizmos de los planos de corte están desactivados, y **Graficar en el tiempo aquí** no está disponible. Las herramientas de medición y anotación aún no distinguen entre paneles. El trazado de rayos está desactivado.
- **Ajustar a la pantalla** sigue ajustando toda la ventana, por lo que un modelo ancho puede ser más ancho que su panel: reduzca un poco el zoom.
- La comparación termina por sí sola cuando uno de los resultados se oculta, se cierra o se quita (también mediante deshacer). La disposición no se guarda en una sesión.
- Comparar mantiene ambos resultados en memoria a la vez, por lo que dos resultados muy grandes necesitan el doble de memoria (capítulo 9).

> **PRECAUCIÓN**
> Comparar muestra dos resultados uno junto al otro; no calcula la diferencia entre ellos (no hay un campo A menos B). Para leer números de dos análisis, grafique el mismo punto de cada uno y ponga ambos en un gráfico (capítulo 7), o compare los valores al pasar el cursor de un resultado cada vez.

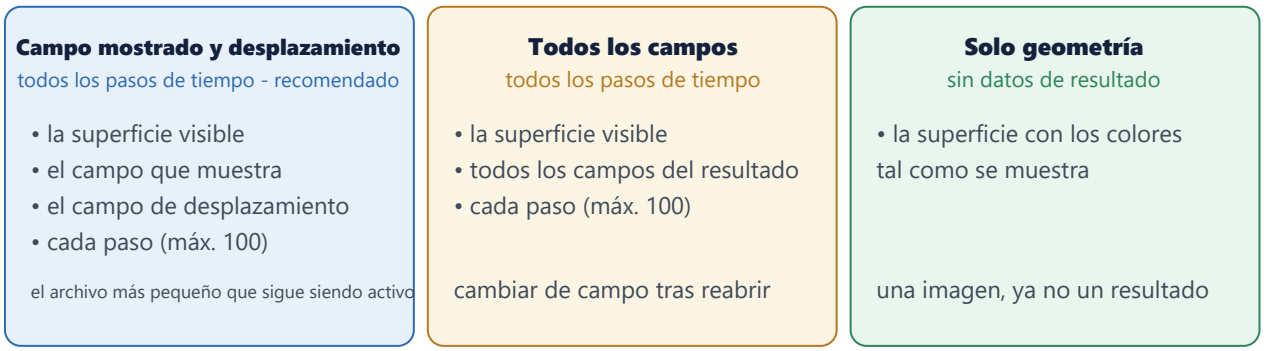
Un buen par para probar

`ibeam_cantilever.frd` (flexión) e `ibeam_torsion.frd` (torsión) son la misma viga en I con cargas distintas: añada uno al documento del otro, active la forma deformada y el rango de color compartido, y fije el último paso de carga.

9 Guardar, resultados grandes y límites

9.1 Guardar un resultado en una sesión

Un resultado es una sesión de visualización como cualquier otra, por lo que se guarda en el archivo de sesión `.mvf` (**Archivo → Guardar**). El objetivo de guardar es que la sesión se reabra **sin el archivo original del solver**, con el campo, el rango, el mapa de colores, las unidades, la deformación y la línea de tiempo tal como los dejó. Cuando el documento contiene resultados, ModelViewer pregunta una vez por sesión qué guardar:



Las tres opciones del cuadro de diálogo Guardar resultados de simulación; cada una muestra una estimación del tamaño del archivo

Qué se guarda

- La instantánea es la **superficie de contorno**, no el volumen: los valores se guardan por vértice de la superficie (no por nodo del solver), comprimidos sin pérdida, como números de 32 bits. El cuadro de diálogo muestra una estimación del tamaño antes de escribir nada.
- Los pasos (con sus tiempos o etiquetas), los campos con sus unidades y magnitudes, el rango sobre todos los nodos del solver para cada campo y paso (de modo que la leyenda y el rango de color de todos los pasos sean idénticos a los del resultado en vivo aunque no se guarden los nodos interiores) y el estado de la vista: campo, componente, rango, mapa de colores, bandas, paso, deformación y marcadores.
- Los campos de tensión derivados **no** se guardan: se recalculan a partir del tensor de tensión al cargar.
- Se guardan como máximo **100 pasos de tiempo** por resultado, espaciados uniformemente; el cuadro de diálogo avisa cuando esto se aplica.
- La ruta del archivo de origen se conserva solo como información; la sesión nunca la necesita.

Secciones, isosuperficies y líneas de corriente en una sesión guardada

Sin el volumen solo se guarda la superficie visible, de modo que las caras de corte, las isosuperficies y las líneas de corriente mostradas se guardan **tal como estaban** y vuelven *congeladas*: ya no siguen a un plano de corte movido ni a otro paso de tiempo, y el panel lo indica. Marque **Guardar también el volumen** para mantenerlas activas: también se guardan los nodos, las celdas y los campos elegidos de todo el volumen, el resultado restaurado es el resultado completo y todo (secciones, isosuperficies, líneas de corriente, representación de volumen) se recalcula como antes. El precio es un archivo mucho mayor, aproximadamente proporcional al volumen; el cuadro de diálogo muestra lo que añade el volumen.

Reabrir

- Una versión anterior de ModelViewer abre una sesión así como una malla de color simple (los colores mostrados se guardan con ella) e ignora el resto.
- Si edita la malla de un resultado guardado tras cargarlo (dividir, fusionar, reparar) y guarda, el número de vértices ya no coincide con los datos guardados; en la siguiente carga se descarta la sesión de resultado con un mensaje en lugar de mostrar valores erróneos. Mover, girar o escalar el modelo es inofensivo.

9.2 Resultados grandes

Adónde va la memoria

La geometría es barata; lo que crece son los **pasos de tiempo**. Un resultado guarda, para cada campo y cada paso, cuatro bytes por valor:

Malla (hexaedros)	Geometría	Un paso de un escalar de nodo, un vector de nodo y un escalar de celda	50 pasos, todos leídos a la vez
1 millón de celdas	unos 50 MB	unos 20 MB	unos 1 GB
5 millones de celdas	unos 250 MB	unos 100 MB	unos 5 GB
20 millones de celdas	unos 1 GB	unos 410 MB	unos 20 GB

Estos son los tamaños de lo que se mantiene en memoria; el modo de comparación mantiene dos resultados a la vez.

Carga diferida de pasos

Para que los resultados transitorios grandes sigan siendo utilizables, los pasos se cargan **bajo demanda**. Un resultado se lee de forma diferida cuando los datos de sus pasos necesitarían más de **256 MB** y tiene más de un paso; los formatos que lo admiten son **Exodus**, **CalculiX FRD**, **CGNS**, **VTKHDF** (mallas no estructuradas y datos poligonales) y casos de **OpenFOAM**. Los demás formatos, y los datos de imagen VTKHDF, se leen completos; MED todavía no es diferido.

- Al abrir solo se leen la malla y las cabeceras de los campos; los últimos cuatro pasos mostrados permanecen en memoria y sale primero el usado hace más tiempo. Un caso de OpenFOAM lee un directorio de tiempo por paso. Un archivo de CalculiX se asigna a memoria y se indexa una vez.
- Un paso que no está residente se lee del archivo cuando se va a él, por lo que recorrer un resultado diferido es más lento que uno residente, y **el archivo permanece abierto** (un `.frd` de CalculiX queda bloqueado para escritura mientras el resultado está cargado).
- El rango sobre todos los pasos (el rango de color predeterminado) lee cada paso una vez en el primer uso; un cursor de espera cubre ese primer recorrido.
- **Guardar** un resultado diferido lee todo el archivo, porque la instantánea guarda cada paso que conserva.

Medido en un resultado de un millón de hexaedros con cinco pasos y nueve campos (485 MB en disco), cargado por completo y de forma diferida:

	Lectura completa	Diferido
Conjunto de datos en memoria tras abrir	361 MB	47 MB
Tiempo de lectura y construcción	1.0 s	0.15 s
Pico de memoria del proceso	584 MB	323 MB
Mostrar un paso	3 ms	0,18 s (leído del archivo)
Rango sobre los cinco pasos	7 ms	0.9 s

Cifras de una compilación de versión para Windows; los rangos de color coinciden hasta el último dígito entre los dos modos. Sus números dependen del disco y del formato: los archivos binarios HDF5 y NetCDF se leen mucho más rápido que los ASCII.

Consejos prácticos

- Escriba desde el solver solo los campos y pasos que necesite; cada paso adicional cuesta tiempo y espacio en disco, en el archivo y en una sesión guardada.
- Prefiera formatos binarios estructurados (VTKHDF, Exodus, CGNS) frente a `.vtk` o `.frd` en ASCII para resultados transitorios grandes.
- Abrir lleva tiempo en dos etapas: leer el archivo y después extraer la superficie de contorno (unos segundos para cinco millones de celdas; la extracción se hace en paralelo).
- Cierre los resultados que ya no mira y evite Comparar con dos resultados enormes.

9.3 Límites y lo que no se admite

Límite	Detalles
Sin resolver ni editar	ModelViewer no genera mallas, no resuelve, no edita valores ni crea campos de diferencia (A menos B).
Solo formatos abiertos	Sin formatos propietarios (Abaqus `.odb`, ANSYS `.rst`, Nastran OP2); exporte primero desde esos programas a VTK o a otro formato abierto.
Las láminas no tienen interior	Las secciones, isosuperficies, líneas de corriente y la representación de volumen necesitan celdas de volumen.
Las superposiciones no son mallas	Las caras de corte, isosuperficies, líneas de corriente, flechas y elipsoides no se pueden seleccionar, exportar a glTF/OBJ ni dibujar con el trazador de rayos. Los resultados en sí se dibujan planos en todos los modos de renderizado y no se trazan con rayos.
Campos de líneas de corriente	Solo campos vectoriales de nodo; los poliedros cóncavos se excluyen del trazado.
Herramientas de sección	El corte coloreado y la siembra en un corte usan los planos de corte alineados con los ejes, no el modo de caja ni los planos personalizados.

Límite	Detalles
Lagunas en los formatos de archivo	Los archivos VTKHDF compuestos (multibloque), las mallas VTKHDF estructuradas y rectilíneas y los datos de CGNS centrados en caras todavía no se leen; las redes de vigas de Exodus se cargan pero no tienen nada que dibujar; los polígonos, tiras y vértices de VTK heredado no se muestran.
Comparar	Dos resultados a la vez, sin guardar, y sin distinguir paneles para la selección, la medición y la anotación (capítulo 8).

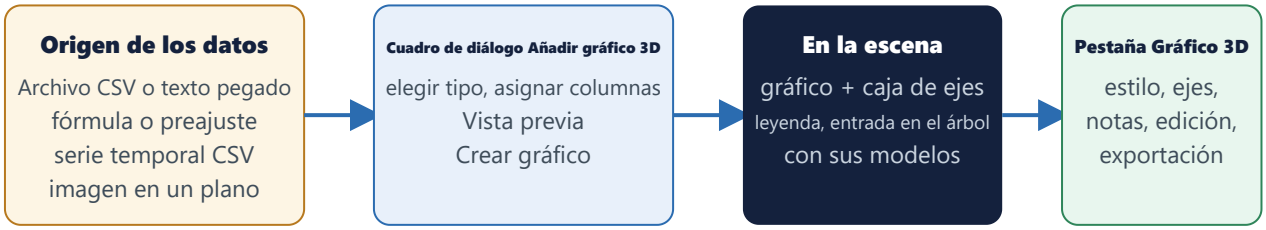
PARTE II

Gráficos 3D

10 Introducción a los gráficos 3D

ModelViewer puede representar datos que no tienen nada que ver con un solver. Una tabla de números (mediciones, una exportación de una hoja de cálculo, una función matemática) se convierte en una superficie, una curva, una nube de puntos, un conjunto de barras, un volumen o un campo de flechas, **en la misma escena 3D** que sus modelos, con la misma cámara, las mismas herramientas de selección, sección, anotación y exportación de imágenes, y la misma iluminación. Es una forma de mirar datos en el espacio, no una hoja de cálculo ni un paquete estadístico: no hay edición de datos, ni ajuste, ni flujo de datos en vivo.

10.1 La idea en una imagen



De una tabla de números a un gráfico en la escena

10.2 Orígenes de datos y tipos de gráfico

Un gráfico tiene dos elecciones independientes: **de dónde proceden sus datos** (el origen de los datos) y **qué aspecto tiene** (el tipo de gráfico).

Origen de los datos	Da	Capítulo
Archivo CSV o datos pegados	Una tabla que se asigna a X, Y, Z y más, dibujada como cualquier tipo de gráfico	11, 12
Superficie de fórmula	z(x, y) a partir de una expresión o de uno de 11 preajustes	13
Superficie paramétrica, curva paramétrica	x, y, z como funciones de dos parámetros (u, v) o de uno (t); toro, botella de Klein, hélice, nudo trébol ...	13
Superficie implícita	La superficie donde f(x, y, z) = 0: esfera, toro, giroide ...	13
Campo vectorial de fórmula, líneas de corriente de fórmula	Flechas o líneas de flujo de un campo dado por tres expresiones	13
Líneas de trayectoria de fórmula, serie temporal CSV (líneas de trayectoria)	Trayectorias de partículas a través de un campo que cambia con el tiempo	14

Origen de los datos	Da	Capítulo
Imagen en un plano	Una imagen apoyada en uno de los planos del gráfico	16

Tipo de gráfico	Para datos que son …
Superficie	una altura z sobre x e y (una cuadrícula o puntos dispersos)
Contorno	lo mismo, dibujado como isolíneas de z
Línea / Curva	una trayectoria ordenada de puntos
Dispersión	puntos sin orden (opcionalmente con tallos, barras de error o rellenos)
Barras / Histograma	alturas sobre una cuadrícula, o recuentos en intervalos
Vóxel / Volumétrico	una ocupación o densidad en una cuadrícula 3D
Vectorial (Quiver)	un vector en cada punto

10.3 Lo que obtiene en la escena

- Cada gráfico es una entrada en el **árbol de la escena** con su propia casilla de visibilidad, por lo que se puede ocultar o mostrar como un modelo.
- Una **caja de ejes** enmarca los gráficos, con etiquetas, marcas y números; hay planos de referencia (XY, XZ, YZ) disponibles. **Todos los gráficos de un documento comparten un mismo conjunto de ejes** (capítulo 15).
- Aparece una **leyenda de color** para los gráficos coloreados por un valor.
- Un gráfico se puede editar más tarde: cambie los datos, las columnas o las fórmulas y vuelva a crearlo en su sitio (capítulo 17).
- Los gráficos se guardan en la sesión `.mvf` con sus datos, y los gráficos de puntos y de líneas también se exportan a glTF, GLB y OBJ (capítulo 17).

> **NOTA**
> Los gráficos son vistas de análisis. Se dibujan de la misma forma en todos los modos de renderizado y no los dibuja el trazador de rayos. Si quiere una imagen renderizada de un gráfico, use la exportación de imágenes normal del visor.

11 Graficar un archivo CSV

11.1 Qué aspecto debe tener la tabla

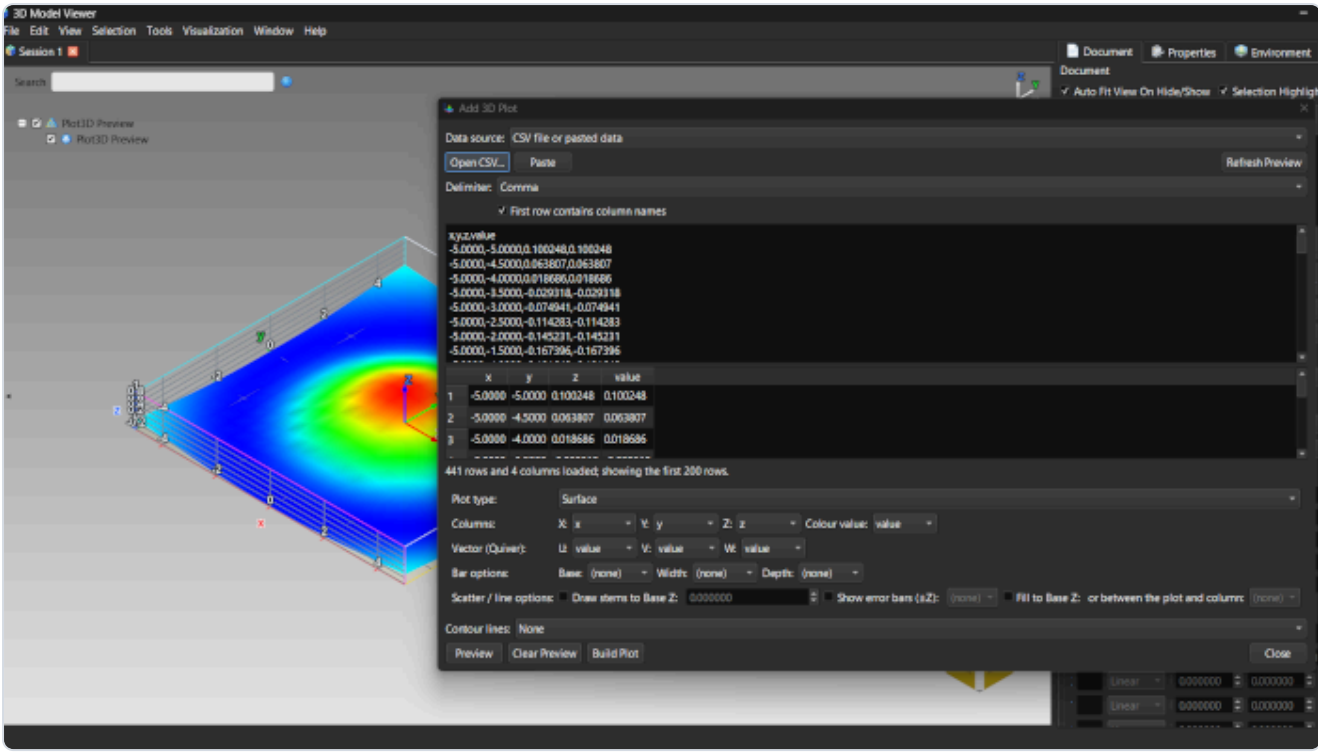
La entrada es una tabla de texto sin formato: filas de números separadas por un delimitador, normalmente con una **fila de encabezado** que nombra las columnas. Cualquier hoja de cálculo o herramienta de análisis puede escribirla. El cuadro de diálogo admite la coma, el punto y coma y la tabulación como **Delimitador**, y **La primera fila contiene los nombres de columna** indica si la primera línea es un encabezado. Un pequeño ejemplo, el comienzo de `surface_ripple.csv` (z = sin(r)/r sobre una cuadrícula de 21 x 21; la última columna repite z como valor de color):

```
x,y,z,value
-5.0000,-5.0000,0.100248,0.100248
-5.0000,-4.5000,0.063807,0.063807
-5.0000,-4.0000,0.018686,0.018686
...
```

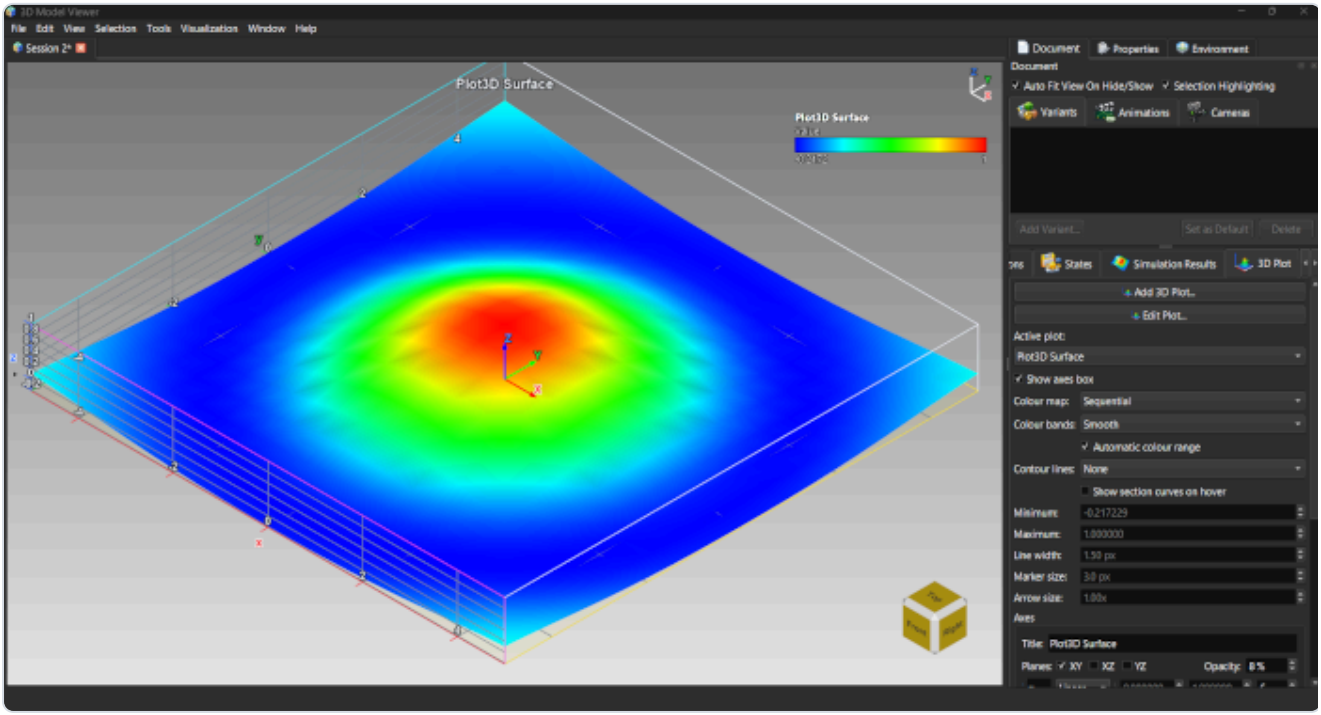
- Los números usan el punto decimal. Las celdas vacías o no numéricas en una columna numérica inutilizan la tabla; la línea de estado indica la fila.
- Para una **línea** importa el orden de las filas (es el orden a lo largo de la trayectoria); para los demás tipos no.
- La tabla se puede abrir desde un archivo (**Abrir CSV...**) o pegar (**Pegar**); tras cargarla, las primeras 200 filas se muestran en una tabla de vista previa y la línea de estado indica cuántas filas y columnas se leyeron.

11.2 El cuadro de diálogo Añadir gráfico 3D

1. Abra **Visualización** → **Gráfico 3D...** (o **Añadir gráfico 3D...** en la pestaña **Gráfico 3D**).
2. **Origen de los datos**: *Archivo CSV o datos pegados*. Abra o pegue su tabla; compruebe el delimitador y el ajuste del encabezado.
3. **Tipo de gráfico**: elija el tipo (capítulo 12). Las opciones de columna de abajo cambian para adaptarse a él.
4. Asigne las columnas: las columnas de posición **X**, **Y**, **Z** y, según el tipo, **Valor de color**, **U**, **V**, **W**, **Base**, **Ancho**, **Profundidad**. Elegir *(ninguno)* deja fuera una asignación. El programa adivina columnas razonables a partir de los nombres del encabezado y usted puede cambiarlas: la asignación es por posición en la tabla, así que el orden de las columnas en el archivo es una comodidad, no un requisito.
5. **Vista previa** muestra el gráfico en la escena antes de añadirlo (mismo tamaño, colores y comportamiento que el gráfico final) y **Borrar vista previa** lo quita. Cerrar el cuadro de diálogo también quita una vista previa.
6. **Crear gráfico** añade el gráfico a la escena. Un **Título** lo nombra.



El cuadro de diálogo Añadir gráfico 3D con `surface_ripple.csv` cargado y las columnas asignadas



La superficie de ondulación en la escena con su caja de ejes y su leyenda

11.3 El valor de color

Los gráficos de superficie, línea, dispersión y barras se colorean por un valor. De forma predeterminada es la altura (Z); asigne **Valor de color** a otra columna para colorear por otra cosa: el número de grupo de un gráfico de dispersión, la velocidad a lo largo de una trayectoria. El color de un gráfico de dispersión es por punto; el de una superficie se interpola entre sus vértices.

11.4 Cuando la tabla no se puede usar

La línea de estado bajo la vista previa indica qué se leyó y, si la tabla no se puede usar, por qué: una fila con texto donde hace falta un número (nombra la fila), una tabla que no es una cuadrícula regular completa donde se requiere una (indica cuántas filas faltan) o una columna que no se eligió. El botón **Crear gráfico** permanece desactivado hasta que se corrija el problema. El apéndice C enumera los mensajes.

> **CONSEJO**
> Empiece con un ejemplo del tipo que quiere (apéndice A) y mire sus columnas; después dé forma a su propia tabla igual. Un archivo nuevo es tan fácil como una línea de encabezado y filas de números.

12 Los tipos de gráfico

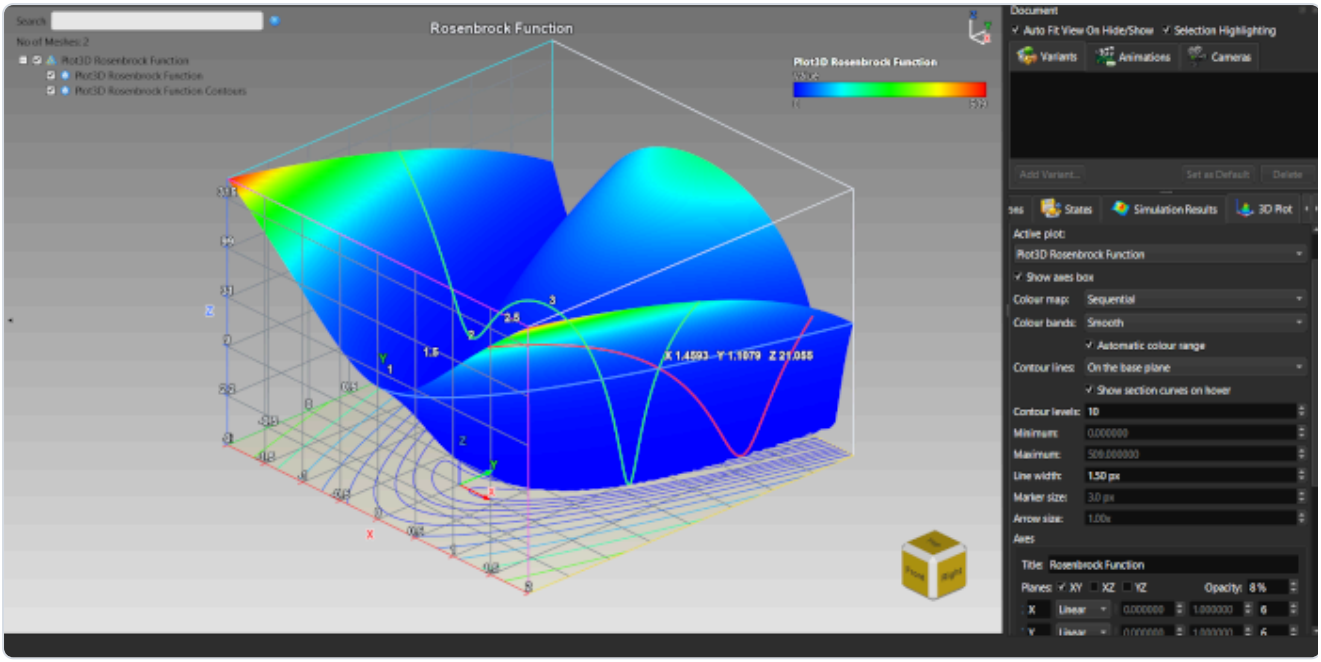
Este capítulo es la referencia de lo que necesita y ofrece cada tipo de gráfico. Las columnas se asignan en el cuadro de diálogo Añadir gráfico 3D; los controles de estilo que se nombran aquí están en la pestaña **Gráfico 3D** (capítulo 15).

Tipo de gráfico	Columnas	Notas
Superficie	**X**, **Y**, **Z**; opcional **Valor de color**	Una cuadrícula regular completa se dibuja como malla; los puntos dispersos se trianguan (Delaunay). Opcionalmente con líneas de contorno.
Contorno	como Superficie	Solo las isolíneas de Z; se pueden aplanar sobre el plano base.
Línea / Curva	**X**, **Y**, **Z**; opcional **Valor de color**	Puntos en orden. Una línea de ancho constante; el ancho está en píxeles de pantalla, así que no cambia con el zoom. Se puede rellenar.
Dispersión	**X**, **Y**, **Z**; opcional **Valor de color**	Un marcador por punto. Opcionalmente tallos, barras de error y rellenos.
Barras / Histograma	**X**, **Y**, **Z** (la altura); opcional **Base**, **Ancho**, **Profundidad**, **Valor de color**	Una caja por fila. Un histograma unidimensional pone Y en *(ninguno)*.
Vóxel / Volumétrico	**X**, **Y**, **Z** (índices de la cuadrícula); **Valor de color** (ocupación)	Se dibuja como una nube semitransparente, como la representación de volumen de un resultado.
Vectorial (Quiver)	**X**, **Y**, **Z** y **U**, **V**, **W**; opcional **Valor de color**	Una flecha por fila; el tamaño y el color de la flecha se controlan en la pestaña.

12.1 Superficie y contorno

Una superficie necesita z sobre x e y. Cuando las filas forman una **cuadrícula regular completa** (cada combinación de los valores de x y de y exactamente una vez, en cualquier orden de filas), la cuadrícula se convierte directamente en malla. En caso contrario los puntos se trianguan, que es lo que prueba `surface_scattered.csv`: catorce puntos irregulares con una altura suavemente inclinada.

- **Líneas de contorno** añade isolíneas de Z a cualquier superficie: *Sobre la superficie* dibuja líneas oscuras sobre ella (visibles desde ambos lados), *Sobre el plano base* dibuja líneas con mapa de color aplanadas sobre el suelo de la caja de ejes. **Niveles de contorno** fija cuántas.
- El tipo independiente **Contorno (isolíneas de la superficie)** muestra solo las líneas, y **Proyectar los contornos sobre el plano base** las aplana.
- **Bandas de color** convierte el color suave de la superficie en bandas discretas; también hay disponible un rango de color fijo.



Líneas de contorno sobre el plano base y las curvas de sección por el punto señalado (capítulo 16)

12.2 Línea / curva

El orden de las filas es el orden a lo largo de la curva (`line_helix.csv` : dos vueltas de una hélice). El color sigue a **Valor de color** (o Z) a lo largo de la curva. El **Ancho de línea** está en píxeles de pantalla. Una línea se puede **rellenar** hasta el plano base o hasta una segunda curva (capítulo 16).

12.3 Dispersión

Un marcador por fila; **Tamaño del marcador** fija el tamaño. Los colores son **por punto**, no interpolados: `scatter_clusters.csv` tiene tres grupos coloreados por su identificador. Variantes:

- **Dibujar tallos hasta Z base**: una línea fina desde cada punto hacia abajo (o arriba) hasta el valor base.
- **Mostrar barras de error (±Z)** con una columna de error: una barra vertical de ± ese tamaño en cada punto (`scatter_error_bars.csv`).
- **Rellenar hasta Z base**: una cinta translúcida desde cada punto hasta el plano base o, con una columna elegida en *o entre el gráfico y la columna*, hasta un segundo conjunto de valores Z (`scatter_band.csv`). La caja de ejes crece para incluir ambos.

12.4 Barras e histograma

- La altura es **Z**. **Base**, **Ancho** y **Profundidad** son opcionales; sin ellos las barras empiezan en 0 y usan un ancho y una profundidad de 0,8, lo que deja un hueco entre barras vecinas. Una barra por debajo de su base se extiende hacia abajo, de modo que los datos con signo funcionan (`bar_signed.csv`).
- **Valor de color** es por defecto la altura.

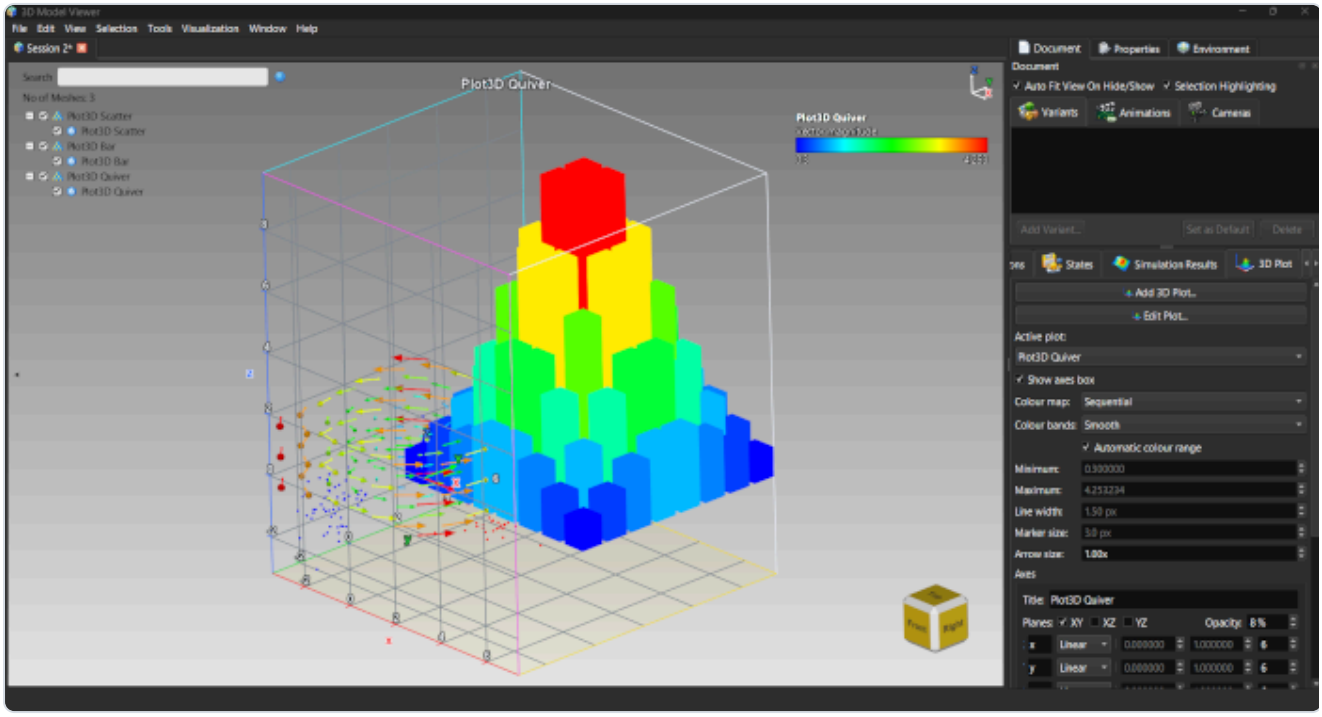
- **Histograma unidimensional** (`bar_histogram_1d.csv` : columnas *bin* y *count*): ponga X en la columna de intervalos, Y en *(ninguno)*, Z en el recuento y deje el resto en *(ninguno)*. El resultado es una fila de barras iguales centrada en Y = 0, con altura y color determinados por el recuento.
- **Ancho de barra** y **Profundidad de barra** se pueden cambiar más tarde en la pestaña.

12.5 Vóxel / volumétrico

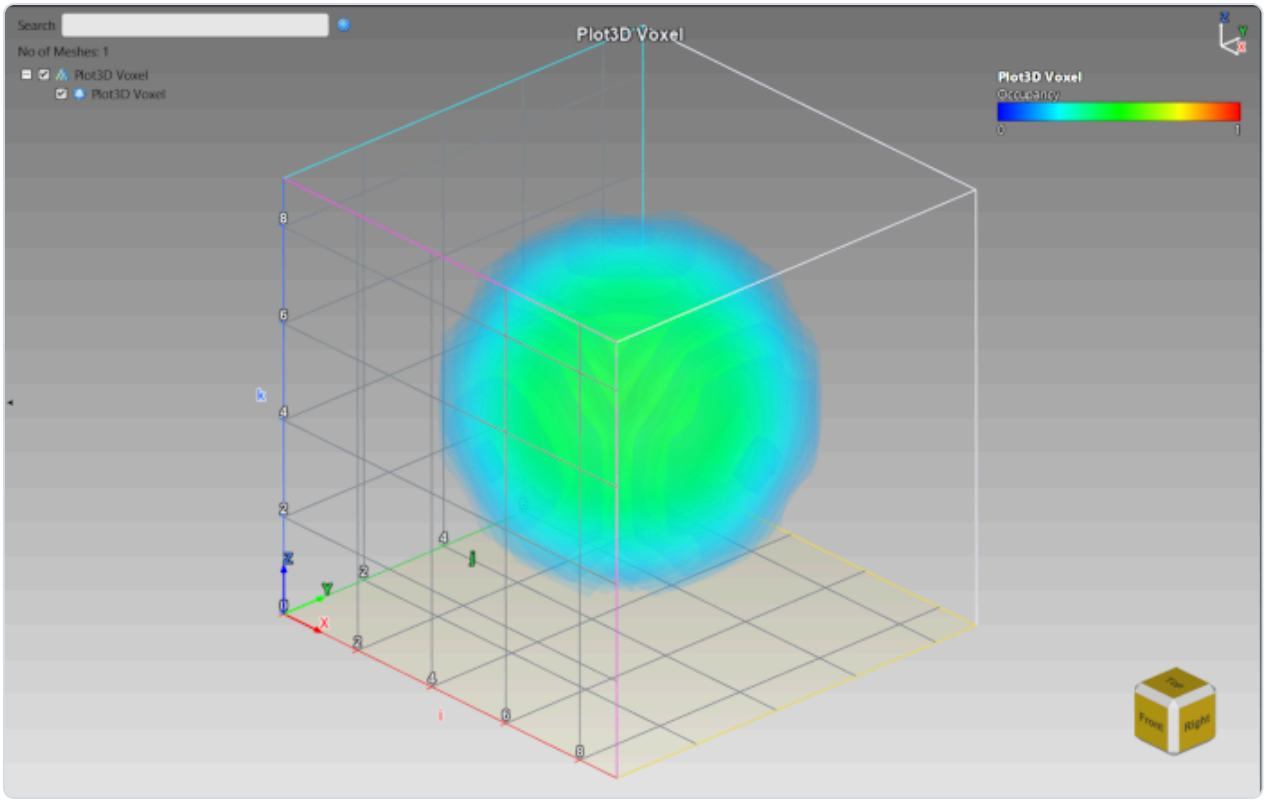
Asigne X, Y y Z a los índices de la cuadrícula y el valor de color a la ocupación (`voxel_sphere.csv` : una esfera tallada en una cuadrícula de 9 x 9 x 9, con la ocupación decreciendo de 1,0 en el centro a 0,15 cerca de la cáscara). La ocupación cero es transparente y los valores distintos de cero aparecen gradualmente según la ocupación, de modo que el gráfico es una nube suave y no un conjunto de cajas.

12.6 Vectorial (quiver)

Cada fila es un punto y un vector. `quiver_vortex.csv` es una rotación rígida alrededor del eje Z más una pequeña componente ascendente: las flechas se enroscan alrededor de Z y se alargan con la distancia. **Tamaño de flecha** en la pestaña fija la escala de longitud sin crecer con la cámara; el color de la flecha sigue el valor (la leyenda dice *Magnitud del vector*).



Un gráfico de dispersión, uno de barras y un campo vectorial en una escena



`voxel_sphere.csv` *dibujado como una esfera semitransparente*

13 Gráficos a partir de fórmulas

No necesita un archivo para hacer un gráfico: una fórmula, una definición paramétrica o un preajuste genera los datos. Los orígenes comparten con los gráficos CSV la vista previa, el color, los ejes, las notas y las herramientas de exportación, y un gráfico generado recuerda su definición para poder editarse y reconstruirse (capítulo 17).

13.1 Los orígenes

Origen	Usted proporciona	Preajustes
Superficie por fórmula	z(x, y) = ..., rangos y números de muestras de x e y, parámetros con nombre	Plano, Silla, Paraboloide, Cono, Gaussiana, Ondulación sinc, Onda, Sombrero mexicano, Normal bivariante, Regresión logística, Rosenbrock
Superficie paramétrica	x(u, v), y(u, v), z(u, v), rangos de u y v	Toro, Elipsoide, Cinta de Möbius, Botella de Klein, Superelipsoide, Helicoide, Catenoide, Superficie de Enneper, Armónico esférico
Curva paramétrica	x(t), y(t), z(t), rango de t	Hélice, Lissajous, Nudo trébol, Curva de Viviani, Espiral amortiguada
Superficie implícita	f(x, y, z), dibujada donde f = 0; rangos y muestras de los tres ejes	Esfera, Toro, Giroide, Interferencia de ondas
Campo vectorial por fórmula	u, v, w como funciones de x e y, evaluadas en una cuadrícula plana; rangos y muestras de x e y	Vórtice, Radial, Silla, Helicoidal
Líneas de corriente por fórmula	un campo *estacionario* u, v, w; rangos de x e y y un número de semillas	Preajustes de los campos vectoriales
Líneas de trayectoria por fórmula	un campo dependiente del tiempo u, v, w(x, y, z, t)	Vórtice pulsante, Doble giro, Onda progresiva, Corriente ascendente oscilante (capítulo 14)

13.2 Escribir expresiones

Elemento	Disponible
Operadores	`+ - * / ^` (potencia; `2^3^2` es `2^9`), menos unario, paréntesis
Funciones	`sin cos tan asin acos atan sinh cosh tanh exp log sqrt abs sign` (un argumento; `log` es natural y necesita un valor positivo, `sqrt` uno no negativo) y las de dos argumentos `pow(a, b) min(a, b) max(a, b)`
Constantes	`pi`, `e`

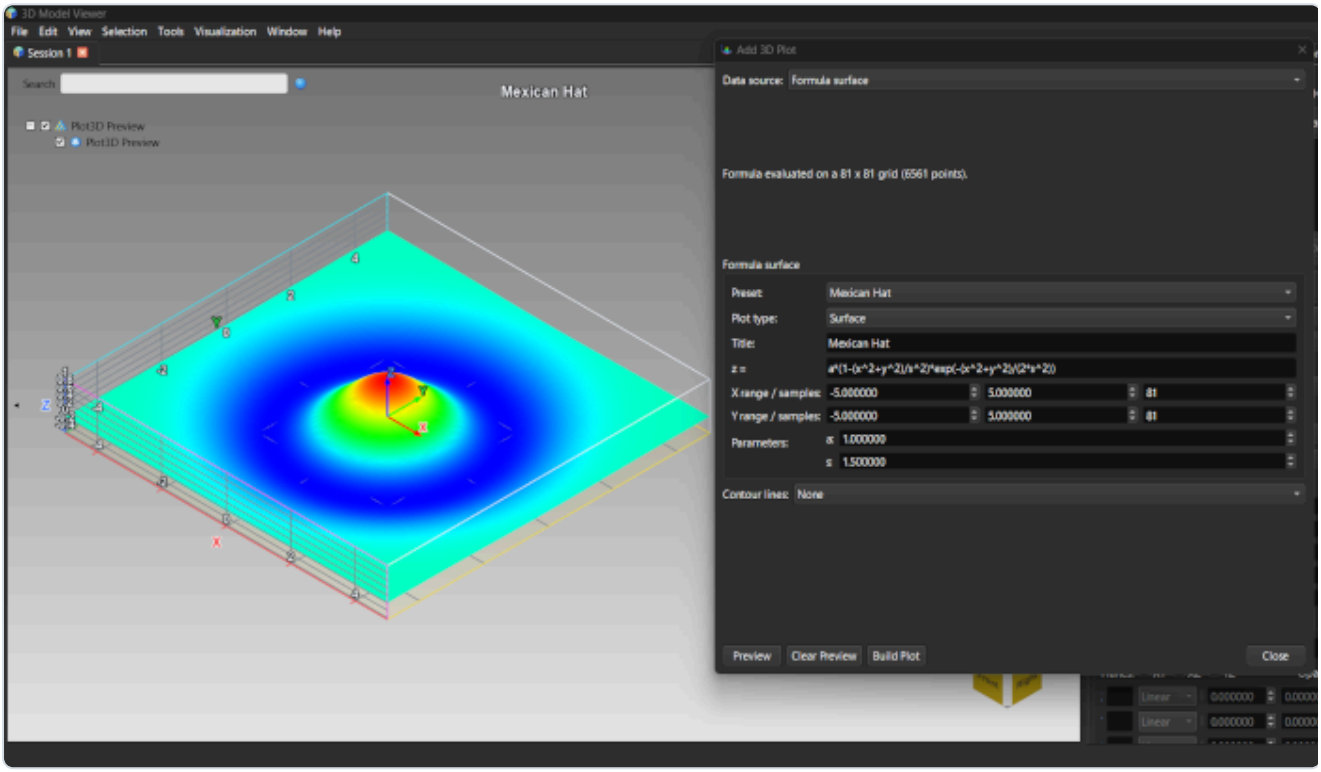
Elemento	Disponible
Variables	`x`, `y` (y `z` donde existe una tercera coordenada); `u`, `v` son los parámetros de superficie de una superficie paramétrica, `t` el parámetro de una curva o, para las líneas de trayectoria, el *tiempo*
Parámetros	Constantes con nombre como `a`, `s`, `kx`, que aporta un preajuste y que puede editar: cambie una y pulse **Actualizar vista previa**

Un error se indica por su nombre en la línea de estado bajo la vista previa: *Variable desconocida: q*, *Falta el paréntesis de cierre*, *División por cero*, *log requiere un valor positivo*. **Crear gráfico** permanece desactivado hasta que la expresión se pueda evaluar. Ejemplos:

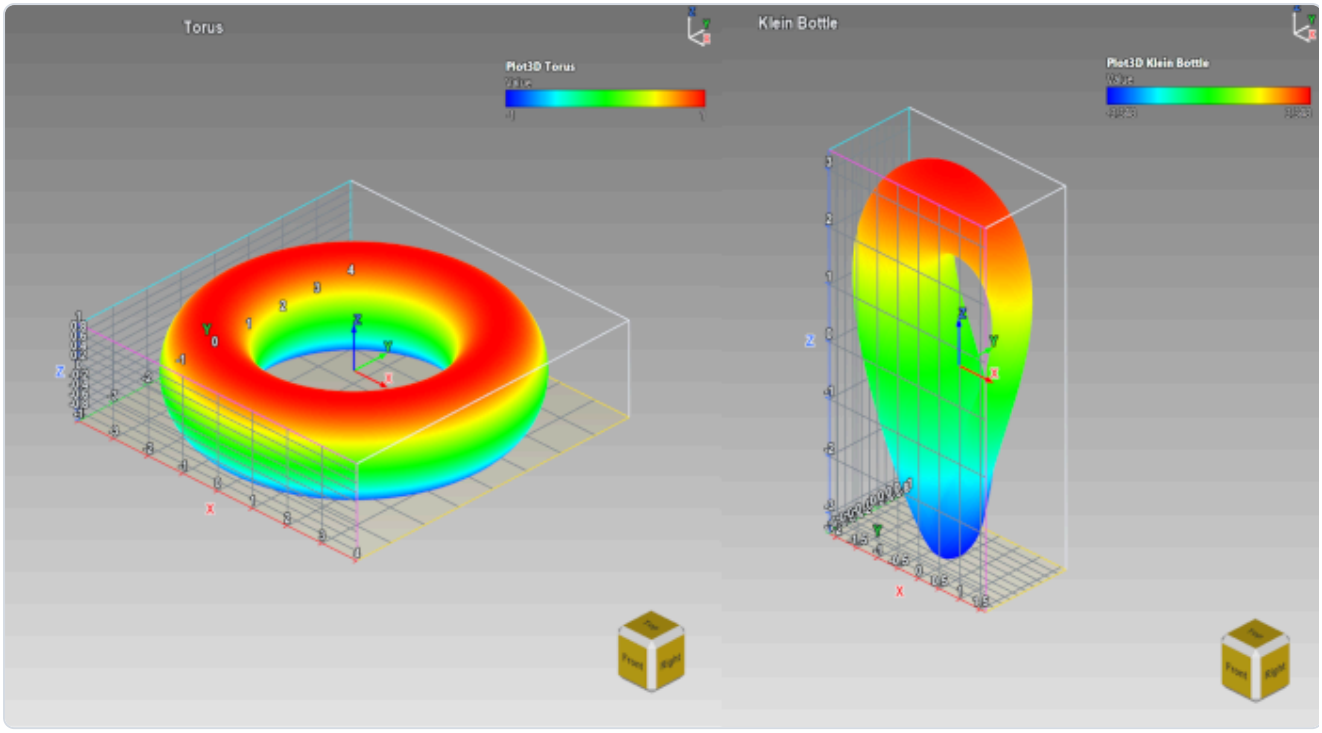
```
Superficie por fórmula   z =  a*exp(-((x-x0)^2+(y-y0)^2)/(2*s^2))       (preajuste Gaussiana)
Curva paramétrica  x = cos(t)   y = sin(t)   z = t/(2*pi)              (una hélice)
Superficie implícita  f = x^2 + y^2 + z^2 - r^2                        (una esfera de radio r)
```

13.3 Vista previa, creación y edición

Actualizar vista previa evalúa la fórmula y muestra el gráfico en la escena, con una línea de estado como *Líneas de trayectoria desde 12 semillas en t = 0 … 10 (n segmentos), coloreadas por tiempo*. **Crear gráfico** lo añade. Más tarde, seleccione el gráfico en **Gráfico activo** y haga clic en **Editar gráfico…**: el cuadro de diálogo se reabre con el mismo origen y con las expresiones, rangos, números de muestras y parámetros restaurados; cambie algo y haga clic en **Recrear gráfico**. El gráfico se actualiza **en su sitio**, conservando su título, visibilidad, colores y ajustes de ejes. El tipo de origen no se puede cambiar al editar; cree un gráfico nuevo para eso.



La superficie por fórmula Sombrero mexicano con el cuadro de diálogo y su línea de estado



Un toro y una botella de Klein de los preajustes paramétricos

CONSEJO

Los gráficos generados son una forma rápida de comprobar una cadena de datos o de construir una imagen sin datos a mano: una campana gaussiana como objetivo, una silla para mostrar un mínimo-máximo, un toro como objeto de prueba para las herramientas de superficie.

14 Flujo en el tiempo: líneas de trayectoria

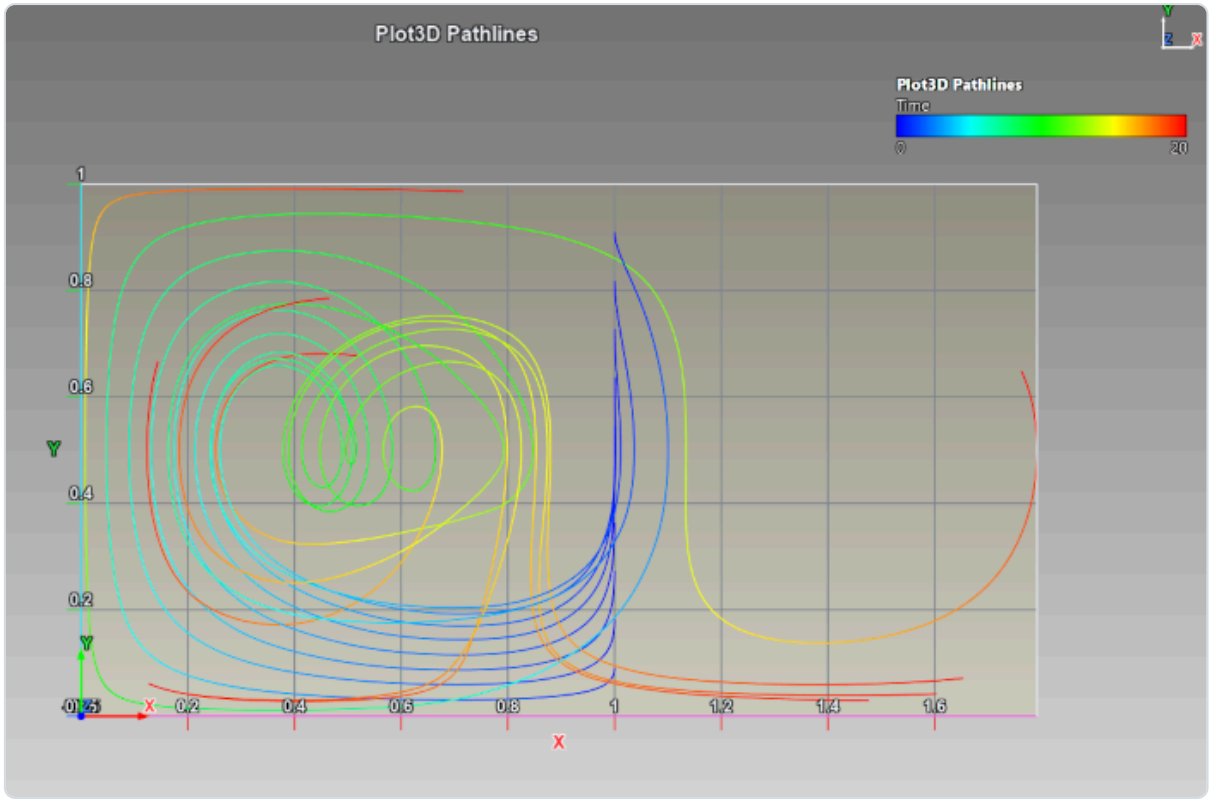
Una **línea de corriente** es el camino a lo largo de un campo congelado en un instante. Una **línea de trayectoria** es el recorrido de una partícula transportada por un campo que *cambia con el tiempo*: es lo que mostraría una gota de colorante. Cuando el flujo es no estacionario, las dos difieren, y las líneas de trayectoria son las que coinciden con la realidad. ModelViewer dibuja líneas de trayectoria a partir de una fórmula dependiente del tiempo o de una serie temporal CSV, las colorea por tiempo y puede animarlas.

14.1 Líneas de trayectoria a partir de una serie temporal CSV

La tabla es un campo de velocidad muestreado en una **cuadrícula regular completa** para cada uno de una serie de tiempos. Cada fila contiene un tiempo, una posición y una velocidad:

```
t,x,y,u,v,w
0,0,0,-0.000000,0.000000,0
0,0,0.25,-0.000000,0.222144,0
...
```

- Elija como **Origen de los datos** *Serie temporal CSV (líneas de trayectoria)* y abra o pegue la tabla. **Columna de tiempo**, **X**, **Y**, un **Z** opcional y **U**, **V**, **W** se adivinan a partir de los nombres del encabezado (`t` o `time` , `x` , `u` ...) y se pueden cambiar. Sin columna Z el campo es plano.
- La línea de estado indica *N filas forman una cuadrícula completa* y cuántas semillas y segmentos resultan, o por qué la tabla no se puede usar: una fila que falta (indica cuántas filas hacen falta), una celda no numérica (nombra la fila), una columna omitida.
- **Cómo se traza.** Las semillas se sueltan a lo largo de Y en el centro del rango de X (en el plano z central para una tabla 3D) y se transportan por el campo con una integración de Runge-Kutta de cuarto orden, en **pasos de tiempo** iguales desde el primer hasta el último tiempo de la tabla. El campo se interpola linealmente en el espacio y en el tiempo. Un rastro termina donde su partícula abandona la cuadrícula. El orden de las filas del archivo no importa.
- Los rastros son líneas coloreadas por **tiempo**, de modo que la leyenda va del tiempo inicial al final, y admiten los controles habituales de mapa de colores, bandas, rango y ancho de línea.



Líneas de trayectoria del doble giro, coloreadas por tiempo

Ejemplo	Qué es
`pathlines_double_gyre.csv`	El clásico doble giro no estacionario en x 0..2, y 0..1: dos celdas que giran en sentidos opuestos y cuya línea divisoria oscila con un periodo de 10 s, muestreado en 21 tiempos (945 filas). Un campo plano.
`pathlines_rising_vortex_3d.csv`	Un campo 3D (4.212 filas con una columna Z): una rotación alrededor del eje Z cuya velocidad pulsa en el tiempo más una velocidad vertical oscilante, de modo que los rastros suben mientras giran.
`pathlines_openfoam_cavity.csv`	La velocidad en el centro de las celdas del ejemplo de cavidad de OpenFOAM (tiempos de 0 a 2 s) en un plano justo encima de su cara superior, hecha para reproducirse junto con ese resultado (capítulo 18).

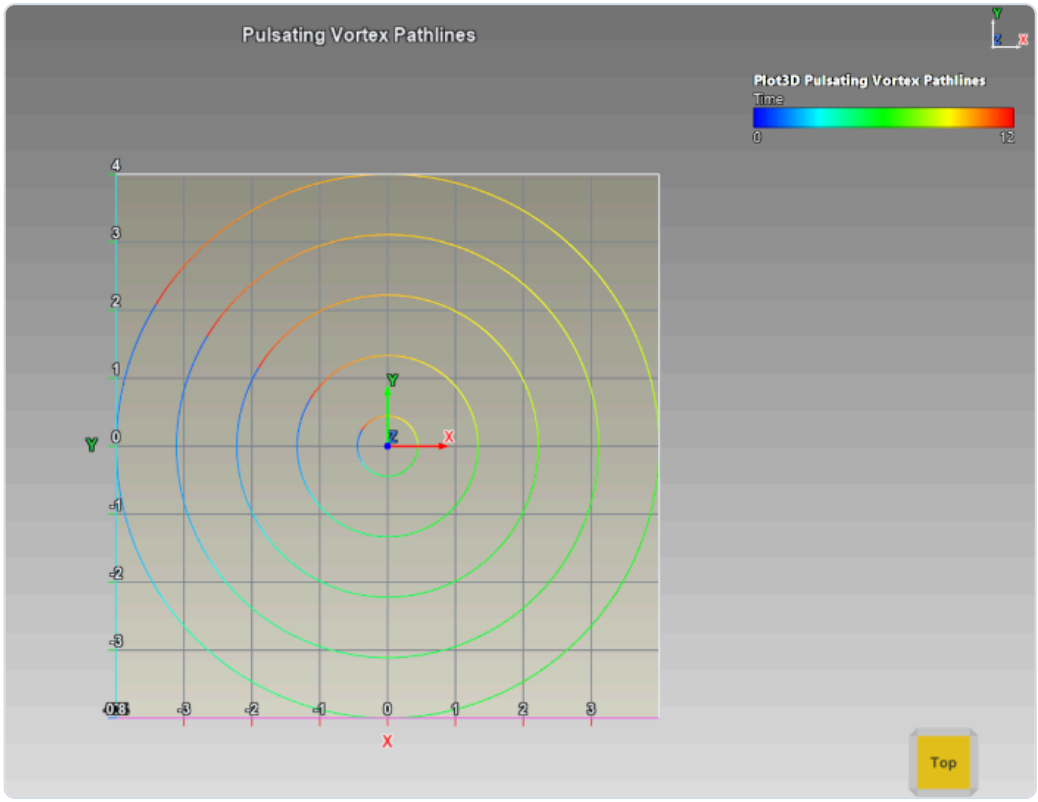
14.2 Líneas de trayectoria a partir de una fórmula

Con **Líneas de trayectoria por fórmula (dependientes del tiempo)** el campo son tres expresiones **u(x,y,z,t)**, **v(x,y,z,t)**, **w(x,y,z,t)** en la posición **y el tiempo**; **Rango / muestras de Y** fija las semillas a lo largo de Y en el centro del rango de X (en z = 0), y **Rango / pasos de T** el intervalo de tiempo y el número de pasos de integración. Un rastro termina donde su partícula abandona el rango de x / y.

Preajuste	Comportamiento
Vórtice pulsante	Una rotación rígida cuya velocidad pulsa en el tiempo: anillos concéntricos; las bandas de color (tiempo) se aprietan donde la partícula se frena y se estiran donde acelera.
Doble giro	Dos celdas que giran en sentidos opuestos y cuya línea divisoria oscila; los rastros vecinos se pliegan y se estiran.
Onda progresiva	Una corriente estacionaria desviada lateralmente por una onda que viaja en x: los rastros derivan hacia delante y ondulan.
Corriente ascendente oscilante	Un vórtice con una velocidad vertical que oscila: los anillos suben y bajan, de modo que los rastros dibujan hélices en Z.

PRECAUCIÓN

En este origen `t` es el **tiempo**. En *Líneas de corriente por fórmula* el campo es estacionario (sin tiempo), y en *Curva paramétrica* `t` es solo el parámetro de la curva. Si el final del rango de tiempo es anterior a su comienzo, **Crear gráfico** se desactiva con un mensaje.

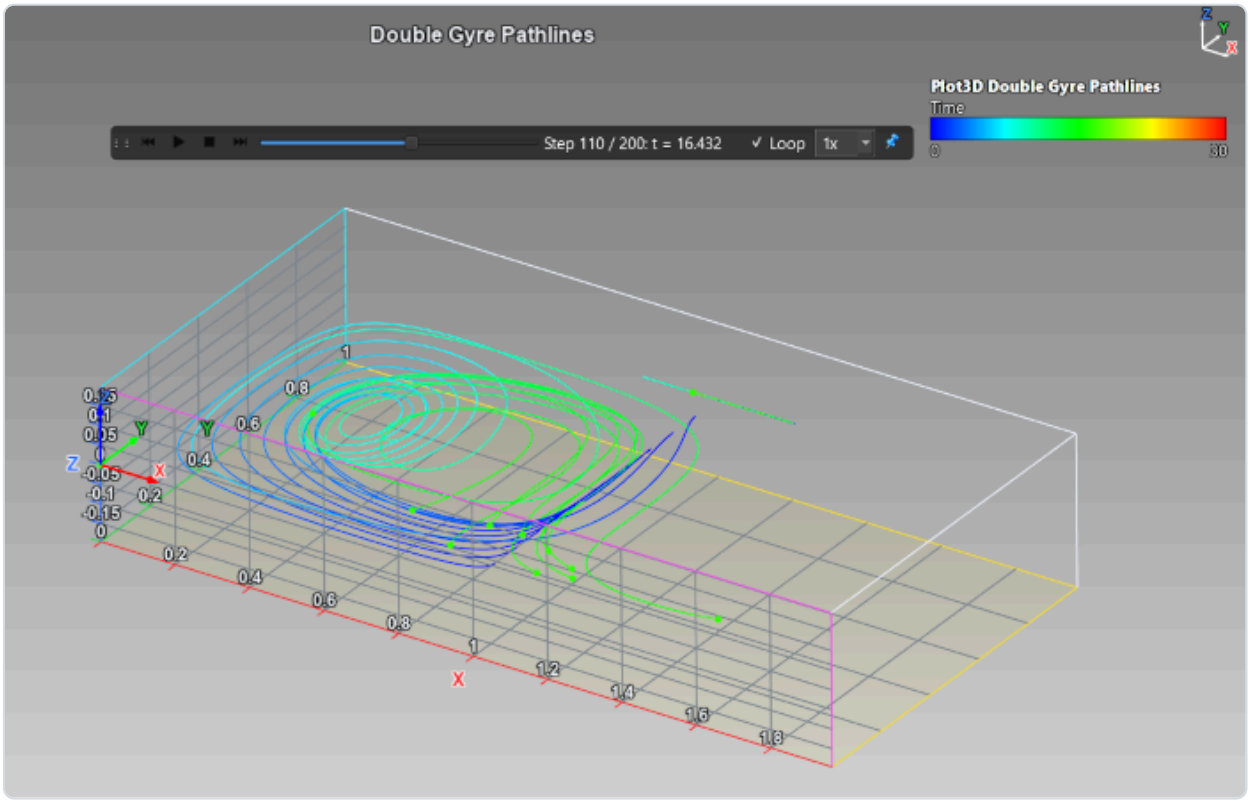


El preajuste Vórtice pulsante: anillos cuyas bandas de color se aprietan donde la partícula se frena

14.3 Animar las líneas de trayectoria

Seleccione el gráfico en **Gráfico activo** y marque **Animar las líneas de trayectoria (línea de tiempo)** en la pestaña Gráfico 3D. En la parte superior de la vista aparece una **línea de tiempo**, la misma barra que para los resultados de simulación, con reproducir/pausa, paso, parada, un control deslizante, el tiempo actual, **Bucle** y una elección de velocidad. Los rastros se dibujan solo hasta el tiempo actual, con un punto en la cabeza de cada uno, coloreado por el tiempo actual. Al activar la opción se muestra todo el gráfico

hasta que pulsa reproducir; desde el final, la reproducción vuelve a empezar; al desmarcar la opción vuelven los rastros completos y se quita la barra. Ocultar el gráfico en el árbol de la escena quita la barra y pausa la reproducción.



Líneas de trayectoria a mitad de la animación, con sus puntos de cabeza y la línea de tiempo

La animación es una ayuda de visualización: no se guarda con el archivo y los puntos de cabeza no se exportan.

15 Estilo, ejes y escalas

Todo lo relativo a un gráfico creado (colores, tamaños, los ejes) está en la pestaña **Gráfico 3D** del panel acoplable (junto a la pestaña Resultados de simulación). Elija el gráfico en **Gráfico activo**; los controles actúan sobre él. La entrada del gráfico en el árbol de la escena tiene la casilla de visibilidad.

15.1 Color

Control	Qué hace
Título	El nombre que se muestra en el árbol de la escena y en la leyenda.
Mapa de colores	La rampa de color: secuencial, divergente y otras.
Bandas de color	Colores suaves o un número de bandas discretas.
Rango de color automático	Activado: el rango sigue a los datos (también tras una edición). Desactivado: **Mínimo** y **Máximo** son suyos; úselo para comparar gráficos.

15.2 Tamaño y forma

Control	Para
Ancho de línea	líneas y líneas de trayectoria (en píxeles de pantalla)
Tamaño del marcador	marcadores de dispersión
Tamaño de flecha	campos vectoriales (escala de longitud; no crece con la cámara)
Ancho de barra, **Profundidad de barra**	barras
Niveles de contorno, **Líneas de contorno**	superficies: cuántas isolíneas y si van sobre la superficie o sobre el plano base
Opacidad	planos de imagen y los planos de referencia

15.3 La caja de ejes y los planos de referencia

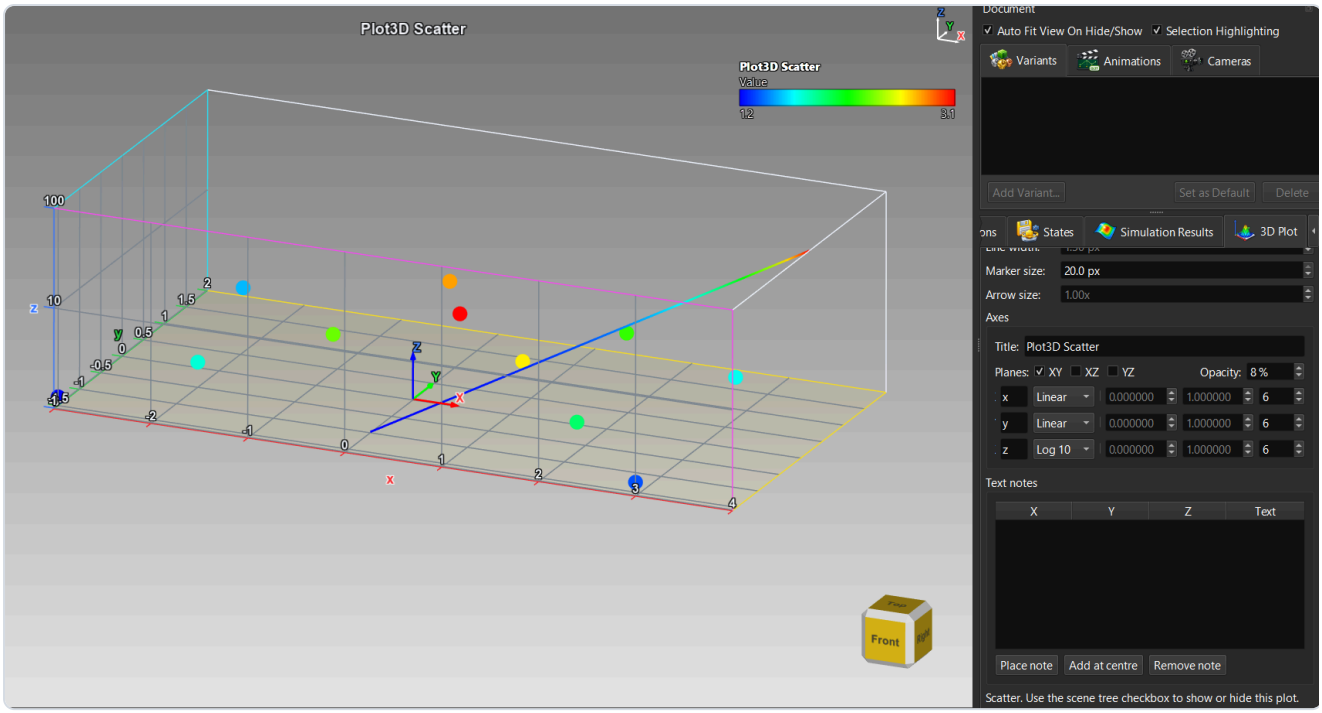
Mostrar caja de ejes enmarca el gráfico con ejes rotulados, marcas y números; ocultarla no descarta la disposición. **Planos** añade los planos de referencia XY, XZ e YZ en el mínimo de los otros ejes, con una **Opacidad**. Un eje plano (todos los valores iguales) se amplía con una décima parte de la mayor de las demás extensiones, para que un plano no se convierta en una aguja.

15.4 Ejes compartidos

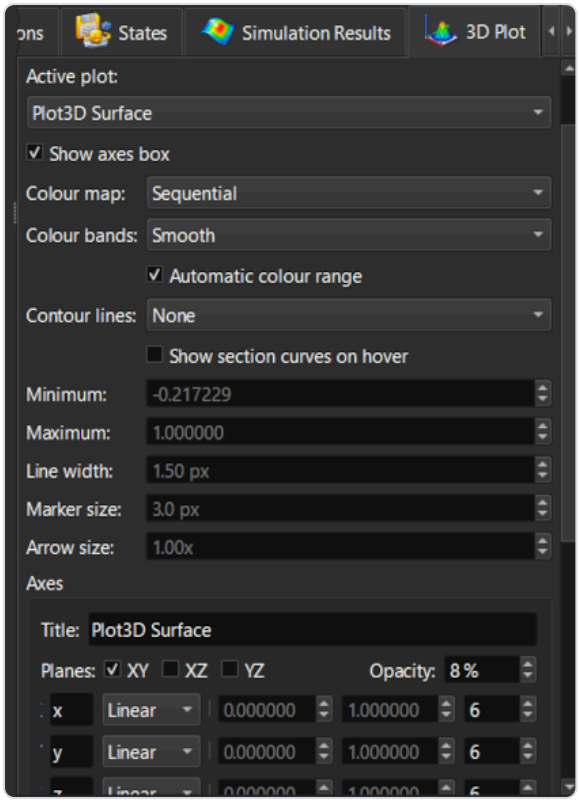
Todos los gráficos de un documento se dibujan sobre **un único conjunto de ejes** (las mismas escalas, rangos y etiquetas), porque eso es lo que permite compararlos. En **Ejes** cada eje tiene una etiqueta, una **Escala del eje**, un rango y un número de marcas. Cambiar una vuelve a disponer **todos los gráficos juntos**, sea cual sea el gráfico seleccionado; un gráfico creado más tarde se une a los ejes que ya existen.

Escala	Significado y límite
Lineal	El valor predeterminado.
Log 10	Potencias de diez. Necesita que los datos de *todos* los gráficos sean mayores que cero en ese eje. Fijarla mientras un gráfico llega a cero se rechaza con un mensaje que indica el motivo; crear un gráfico que no se puede mostrar en un eje Log 10 existente devuelve ese eje a Lineal para todos los gráficos, con un mensaje de estado.
SymLog	Logarítmica para valores grandes, lineal alrededor de cero; funciona con cualquier dato, incluidos los valores negativos. Ejemplos son los índices de vóxeles que empiezan en 0 y los campos vectoriales con ambos signos.

- Las líneas, la dispersión, las superficies, las barras, las flechas vectoriales y los volúmenes de vóxeles siguen todos la escala: la geometría se transforma, no solo se vuelve a rotular.
- Las flechas vectoriales se reorientan según el estiramiento local de la escala en su posición y conservan su longitud (que lleva la magnitud) y su color; las cuadrículas de vóxeles se remuestrean en una cuadrícula regular en el espacio escalado. Volver a Lineal lo restaura todo.
- La lectura al pasar el cursor sobre una superficie sigue mostrando los **valores de los datos** del gráfico, no posiciones en los ejes escalados.



Un gráfico de dispersión y una línea exponencial que comparten un eje Z logarítmico



La pestaña Gráfico 3D con los controles del gráfico activo

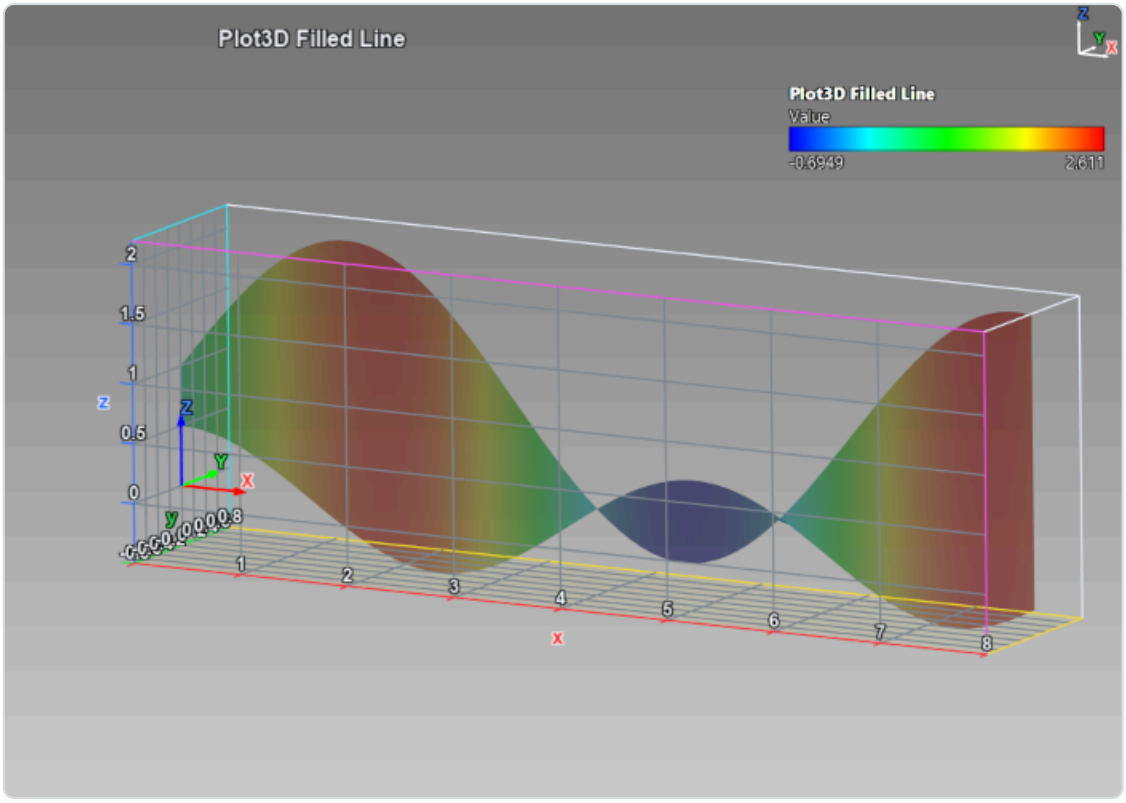
16 Rellenos, notas, imágenes y sondeo

16.1 Rellenos: cintas y cortinas

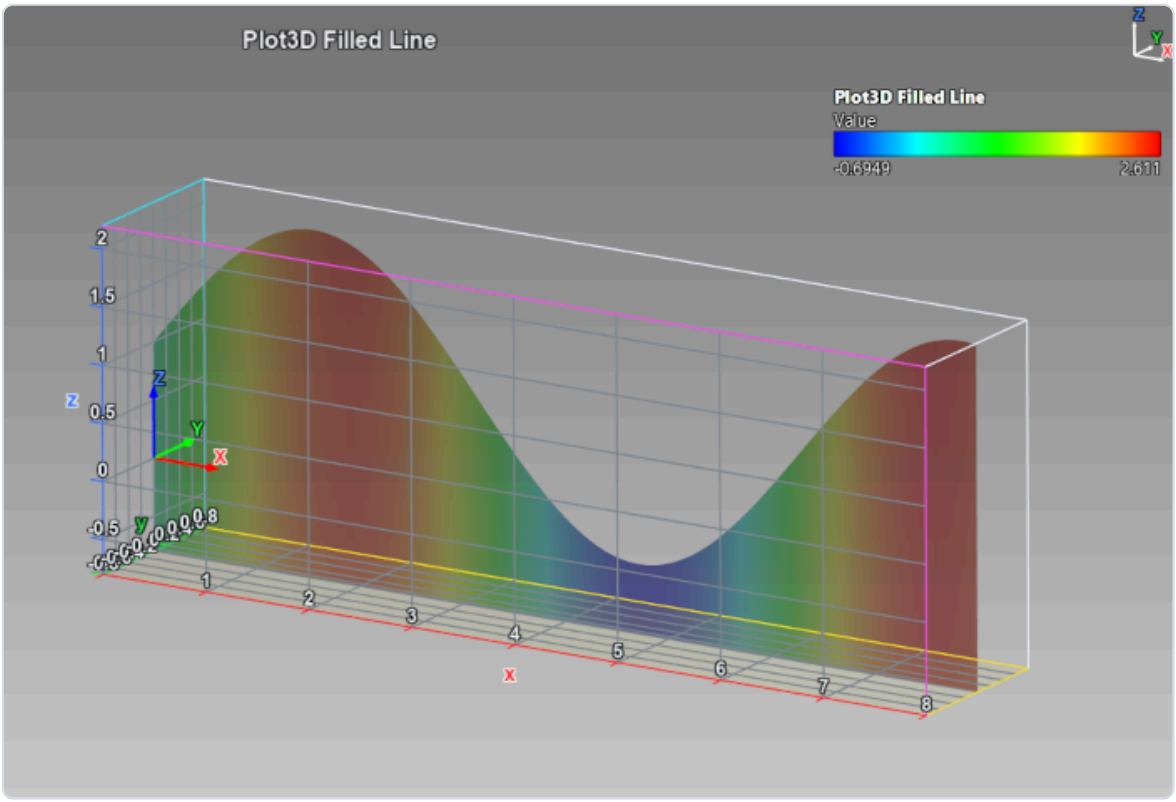
Las líneas y los gráficos de dispersión se pueden rellenar con una cinta translúcida, coloreada como el gráfico, hasta un plano base o entre dos curvas.

Objetivo	Cómo
Una cortina bajo una línea	Línea / Curva (`line_helix.csv`): marque **Rellenar hasta Z base** y fije la base (0). Con Editar gráfico se cambia la base; la cortina cuelga de la línea donde queda por debajo de la base.
Una banda entre dos curvas	Línea / Curva con una segunda columna Z (`line_band.csv` : columnas x, y, z, z2, value): marque el relleno y elija la columna en **o entre la línea y la columna**. La banda se estrecha hasta una línea donde las curvas se cruzan. El cuadro de la base no se usa mientras haya una columna elegida; con la columna en *(ninguno)* el relleno vuelve a llegar al plano base.
Cintas a partir de puntos de dispersión	Dispersión (`scatter_clusters.csv`): **Rellenar hasta Z base** con una base como -3; o una columna en **o entre el gráfico y la columna** (`scatter_band.csv`) para cintas entre dos conjuntos de puntos.
Rellenar una curva generada	Curva paramétrica, preajuste Hélice: **Rellenar la curva hasta Z base**, o escriba una segunda z2(t) (por ejemplo `2 + sin(t)`) en **o hasta z2(t) =** para rellenar entre dos curvas con las mismas x(t), y(t). Si un gráfico generado está relleno se decide al crearlo.

La caja de ejes siempre crece para incluir lo que alcanza el relleno.



Una banda translúcida entre dos curvas que se cruzan, que se estrecha hasta una línea donde se cruzan

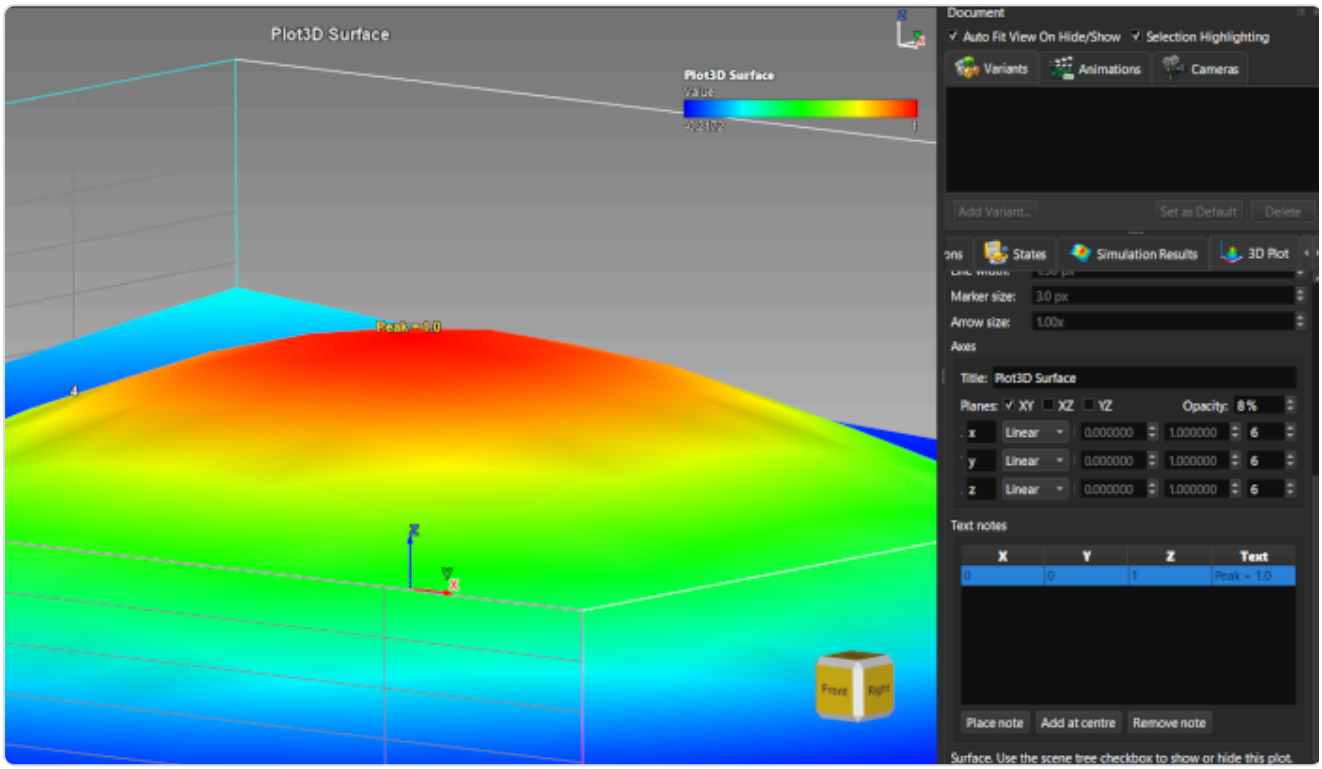


La hélice con una cortina hasta el plano base

16.2 Notas de texto

Una **nota** es un texto breve en un punto de sus datos: un pico, un valor atípico, un umbral. Seleccione un gráfico y abra el grupo **Notas de texto** en la pestaña Gráfico 3D.

- **Colocar nota** activa una herramienta de clic: haga clic en un punto del gráfico. El clic se ajusta al punto de datos más cercano de un gráfico visible (a menos de 14 píxeles; en las líneas, también al punto más cercano de un segmento); si no, usa el punto de la superficie bajo el cursor. Un cuadro pide el texto, que puede tener varias líneas. **Añadir en el centro** añade una nota en el centro de los datos del gráfico.
- En la vista, **arrastre** una nota para moverla, **haga doble clic** para editarla, **haga clic derecho** para borrarla. La tabla de la pestaña edita directamente X, Y, Z y el texto de la nota.
- Las notas se guardan en las coordenadas de los *datos* del gráfico, por lo que permanecen en su punto cuando cambia la escala del eje. Siguen la visibilidad del gráfico, se dibujan incluso con la caja de ejes oculta y se guardan con la sesión.
- Cada colocación, movimiento, edición y borrado se puede **deshacer**.



Una nota en el pico de una superficie

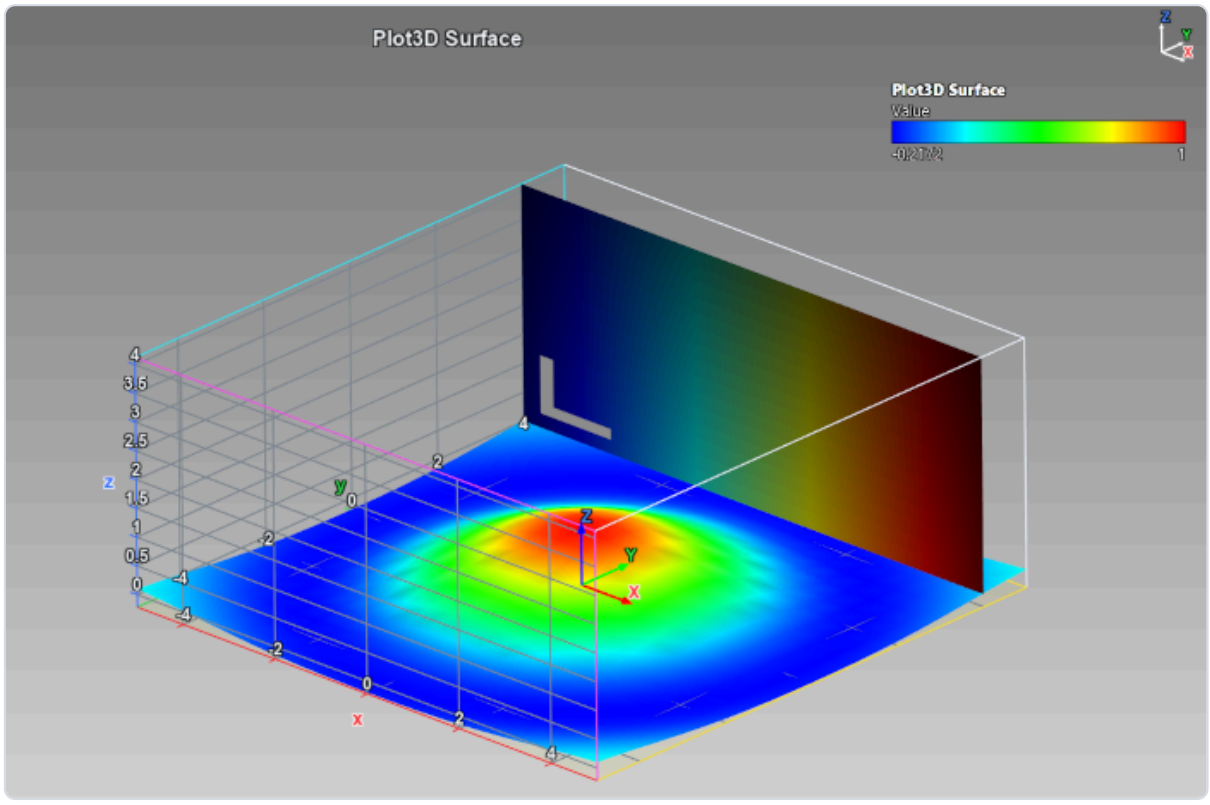
16.3 Curvas de sección al pasar el cursor

Para una **superficie**, marque **Mostrar curvas de sección al pasar el cursor**. Al mover el cursor sobre la superficie se dibujan, por el punto señalado, las curvas en que la cortan los planos X, Y y Z (coloreadas en rojo, verde y azul como los ejes; la azul es la línea de contorno por el punto), junto con los valores de datos del punto. Solo se dibuja la curva conexa por el punto, de modo que una silla muestra una rama. Es una forma rápida de leer un perfil de una superficie sin construir un gráfico, y funciona solo en la vista única.

16.4 Imágenes en un plano

Una **imagen** puede apoyarse en uno de los planos del gráfico: un plano de situación bajo una superficie, una fotografía de una probeta junto a sus datos medidos. Elija como **Origen de los datos** *Imagen en un plano*, elija el archivo y el plano: **XY** (plano, en el mínimo de Z), **XZ** o **YZ** (vertical, en el mínimo del eje restante); los rangos se adaptan a la forma de la imagen al elegirla o al cambiar el plano, y puede ajustarlos.

- **Opacidad** (100 % de forma predeterminada) deja ver lo que hay detrás de la imagen; una imagen con su propia transparencia se combina con ella (`image_gradient_alpha.png` se desvanece hacia sus esquinas).
- Visto por detrás, una imagen se lee **en espejo**. Para una imagen opaca, marque **Legible desde atrás** y la parte posterior la muestra del derecho (`image_gradient.png` tiene una marca «L» para mostrar cómo está orientada). La opción solo está disponible para una imagen opaca al 100 % de opacidad: con una zona transparente o una opacidad menor ambas caras se verían a través una de la otra, así que la parte posterior permanece en espejo.
- Un gráfico de imagen no tiene mapa de colores ni leyenda: sus píxeles son su color.



Una imagen apoyada en un plano junto a un gráfico de superficie

17 Editar, guardar y exportar

17.1 Editar un gráfico

Cada gráfico recuerda cómo se hizo. Selecciónelo en **Gráfico activo** y haga clic en **Editar gráfico...**: el cuadro de diálogo se reabre con el mismo origen y con la tabla, la elección de columnas, las expresiones, los rangos, los números de muestras y los parámetros restaurados. Cambie lo que necesite y haga clic en **Recrear gráfico**: **el gráfico se reconstruye en su sitio**, sin nueva entrada en el árbol, y conserva su título, visibilidad, mapa de colores, rango y bandas, planos de referencia, líneas de contorno, ancho de línea y ajustes de ejes (con **Rango de color automático** activado, el rango sigue a los nuevos datos). Lo que no puede cambiar en una edición es el origen de los datos (y, en una superficie por fórmula, la elección superficie/contorno); cree un gráfico nuevo para eso.

17.2 Guardar

Los gráficos se guardan en la sesión `.mvf` con todo lo necesario para editarlos más tarde: los datos, la definición (columnas o expresiones), los ejes, los ajustes de color y las notas. Tras reabrir, **Editar gráfico...** sigue funcionando. Una sesión guardada por una versión anterior que tenía ejes distintos para cada gráfico se abre con los ejes del gráfico seleccionado, que ahora son compartidos.

17.3 Exportar

- Los **gráficos de puntos y de líneas** (marcadores de dispersión, líneas, rastros de líneas de trayectoria) se exportan a **glTF**, **GLB** y **OBJ** con el resto de la escena; sus colores se incorporan al archivo para que otros programas los muestren coloreados.
- Las superficies, las barras y otros gráficos de malla se exportan como cualquier malla.
- Las **imágenes** de la vista (para informes, diapositivas, artículos) salen de la exportación de imágenes del programa y del informe en PDF, como en cualquier otra vista.
- Los gráficos **no los dibuja el trazador de rayos** y los renders con trazado de caminos no los contienen. La animación de las líneas de trayectoria y el dibujo en pantalla de las notas son ayudas de visualización y no forman parte de un modelo exportado.

> **CONSEJO**
> Para recuperar sus números, conserve el CSV: la definición de un gráfico se guarda, pero la tabla original sigue siendo la copia maestra. Si genera los datos desde un script, vuelva a ejecutarlo, reabra el gráfico con **Editar gráfico...** y cargue la tabla nueva.

PARTE III

Juntos

18 Resultados y gráficos con un único reloj

Un resultado de simulación y un gráfico viven en la misma escena, por lo que se pueden mostrar juntos. Cuando ambos cambian con el tiempo, una **barra de reproducción** los reproduce a la par. Qué combinación tiene sentido depende de si los datos comparten coordenadas y tiempo.

18.1 Cuatro situaciones

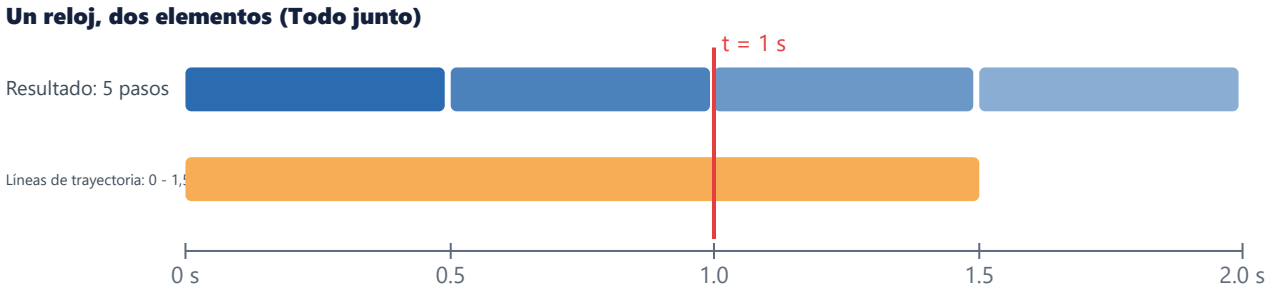
Usted tiene	¿Mismas coordenadas?	Qué se sincroniza y cómo se muestra
Un resultado transitorio de flujo o térmico y líneas de trayectoria del mismo flujo (por ejemplo, una serie temporal CSV exportada del solver)	Sí	**Tiempo físico.** Una vista, superpuesta: el tiempo del resultado es igual al tiempo de las líneas de trayectoria. Use *Todo junto* en la barra de reproducción (abajo).
Un resultado y un gráfico de la historia de un punto, la tensión máxima en el tiempo, una fuerza de reacción o datos de ensayo medidos	No (una curva no está en el espacio del modelo)	**Tiempo físico**, con un cursor móvil en el gráfico y clic para saltar (capítulo 7). El modelo y el gráfico se muestran uno junto al otro.
Un análisis modal y una curva de respuesta en frecuencia	No	**Frecuencia.** El cursor del gráfico se sitúa en la frecuencia del modo actual; hacer clic en un pico selecciona el modo.
Un barrido de pasos de carga o paramétrico y una curva de respuesta	No	**El valor del paso** frente al eje del gráfico.

> **LA REGLA QUE HAY DETRÁS**
> Los datos se emparejan por **valor físico, no por progreso**. Un resultado de 0 a 2 s y unas líneas de trayectoria de 0 a 1,5 s coinciden en 1 s. Emparejar por progreso (0 a 100 %) es solo el recurso cuando las unidades son incompatibles (un resultado modal está en hercios y las líneas de trayectoria en segundos), y entonces la barra de reproducción indica *por progreso*.

18.2 La barra de reproducción para ambos

La línea de tiempo reproduce el elemento elegido en el cuadro de su izquierda. El cuadro enumera cada resultado de simulación de varios pasos (*Simulación: nombre*), el gráfico de líneas de trayectoria animado (*Líneas de trayectoria: nombre*) y, cuando ambos se pueden reproducir, **Todo junto**. Con un único elemento reproducible el cuadro se oculta. La barra sigue aquello con lo que trabaja: elegir un resultado en la pestaña Resultados de simulación lo selecciona, y marcar **Animar las líneas de trayectoria (línea**

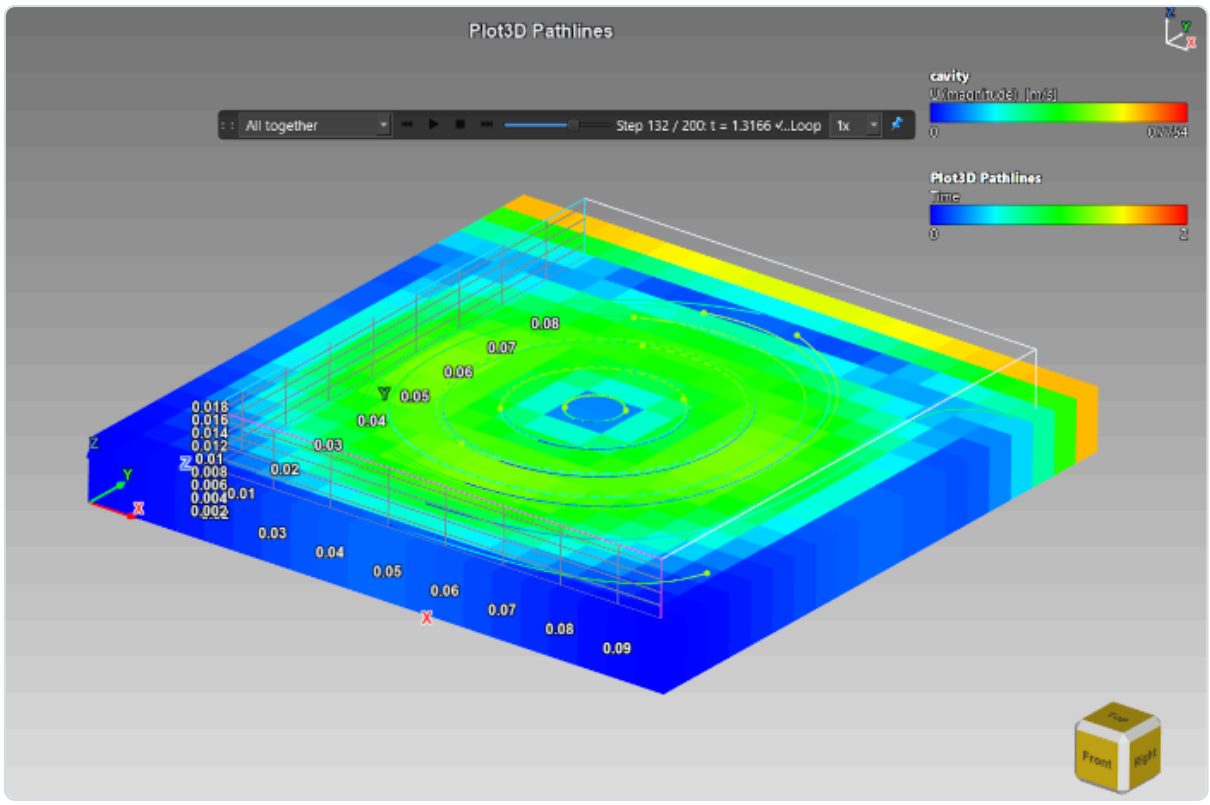
de tiempo) selecciona ese gráfico. Cambiar el elemento seleccionado pausa el que se estaba reproduciendo. Las leyendas de un resultado y de un gráfico se apilan en una columna, cada una encabezada con el nombre de su propietario.



Ambos elementos siguen el tiempo real. El resultado mantiene cada paso hasta el tiempo del siguiente; las líneas de trayectoria mantienen su último fotograma después de 1,5 s

18.3 Ejemplo resuelto: el flujo en la cavidad

1. Abra `sample-models/Simulation/openfoam_cavity/cavity.foam` y elija **U** con la componente *Magnitud*.
2. En la pestaña Gráfico 3D elija **Añadir gráfico 3D...**, origen *Serie temporal CSV (líneas de trayectoria)*, abra `sample-models/Plot3D/pathlines_openfoam_cavity.csv` y asigne Tiempo = t, X = x, Y = y, Z = z, U = u, V = v, W = w. Este archivo contiene la velocidad en el centro de las celdas del mismo caso en un plano justo encima de su cara superior, de modo que ambos comparten coordenadas y tiempo real. Cree el gráfico; oculte su caja de ejes si recarga la vista.
3. Marque **Animar las líneas de trayectoria (línea de tiempo)**, elija **Todo junto** en el cuadro de reproducción y pulse reproducir. Los rastros crecen mientras el campo avanza de 0 a 2 s; la barra muestra el tiempo y el paso, por ejemplo *t = 1 – paso 3 de 5*.



El resultado de la cavidad y sus líneas de trayectoria reproduciéndose juntos

> **PRECAUCIÓN**
> Un resultado modal como `FEM_box_modes.frd` tiene pasos en hercios y no puede compartir un eje de tiempo con líneas de trayectoria en segundos; **Todo junto** las reproduce entonces por progreso, y lo indica.

18.4 Los gráficos como segunda mitad

Para las otras tres situaciones, el gráfico hace el trabajo: grafique la historia de un punto (clic derecho → **Graficar en el tiempo aquí**), añada su curva medida desde un CSV y reproduzca. El cursor recorre ambas curvas; haga clic en el gráfico para saltar en el tiempo. Para un resultado modal, añada un CSV de respuesta en frecuencia y haga clic en un pico para saltar a ese modo. El capítulo 7 tiene los detalles y los archivos de ejemplo.

19 Flujos de trabajo resueltos

Recetas que combinan los capítulos. Cada una enumera los archivos de ejemplo con los que probarla.

19.1 Revisar un análisis estructural

1. Abra el resultado (`plate_with_hole.frd`), mire la línea de información y fije las unidades en **Los valores están en**: este archivo está en mm y MPa.
2. Coloree por **von Mises**, mantenga *Automático (todos los pasos)* y marque **Marcar mínimo y máximo**.
3. Active **Mostrar forma deformada** con escala automática y reproduzca los cuatro pasos de carga.
4. Active **Mostrar elipsoides de tensión** (número 1500+) para ver la concentración de tensiones en el agujero.
5. Use **Graficar a lo largo de una línea** desde el borde del agujero hasta el borde de la placa para leer cómo decae la tensión, y guarde la imagen del gráfico.
6. Coloque dos anotaciones (**Herramientas** → **Anotar...**) en el máximo, capture vistas en el panel Cámaras y exporte el informe (**Herramientas** → **Exportar informe...**).

19.2 Un transitorio térmico frente a mediciones

1. Abra `FEM_box_thermal_transient.frd` ; el archivo no indica unidad de temperatura, así que elija una en **Los valores están en**.
2. Clic derecho en el centro de la cara opuesta → **Graficar en el tiempo aquí**.
3. En el gráfico, clic derecho → **Añadir curva desde CSV...** → `thermal_probe_test.csv` . Reproduzca la línea de tiempo y compare las curvas.
4. Añada un segundo punto (**Añadir un punto del modelo**) cerca de la cara calentada para ver que el calor llega antes. Guarde el gráfico como imagen.

19.3 Un flujo con las trayectorias de sus partículas

Siga el ejemplo de la cavidad del capítulo 18. Para un flujo 3D estacionario sin serie temporal, use en su lugar líneas de corriente del resultado: `duct.cgns` con **Mostrar líneas de corriente** (Velocidad), **Sembrar en el plano de corte** y un plano de corte a través del conducto.

19.4 Modos y una respuesta en frecuencia

1. Abra `FEM_box_modes.frd` , active la forma deformada y recorra los seis modos.
2. Clic derecho en un punto → **Graficar en el tiempo aquí**: el eje x es la frecuencia del modo.
3. Añada `FEM_box_modes_frf.csv` y haga clic en un pico: el resultado salta al modo correspondiente.

19.5 Dos variantes de diseño

1. Abra el primer resultado y añada el segundo con **Añadir resultado a este documento...**.

2. Compare lado a lado con **Mismo rango de color para ambos** y **Enlazar las cámaras** (`ibeam_cantilever.frd` frente a `ibeam_torsion.frd`).
3. Salga de la comparación y grafique el mismo punto de cada resultado; exporte ambos gráficos como CSV y cargue uno en el gráfico del otro para ver las dos curvas juntas.

19.6 Datos medidos junto a un modelo CAD

1. Abra la pieza CAD y después añada un gráfico de dispersión de sus mediciones (columnas x, y, z y una desviación como valor de color); ambos están en las mismas coordenadas si la tabla usa las unidades del modelo.
2. Ajuste los ejes para que coincidan con el modelo, añada notas en los puntos de interés y oculte la caja de ejes si solo quiere los puntos.
3. Para una imagen de la probeta, añada una *Imagen en un plano* en el lugar adecuado.

> **CONSEJO**
> Guarde el documento como `.mvf` en cada etapa que valga la pena conservar (el capítulo 9 explica qué contiene un resultado guardado): una sesión con resultados, gráficos, anotaciones y vistas capturadas es el mejor registro único de una revisión de análisis.

A Catálogo de archivos de ejemplo

Los ejemplos se entregan en `sample-models/Simulation` y `sample-models/Plot3D`; cada carpeta tiene un `README.txt` que describe cada archivo y cómo se hizo. Los valores de los archivos generados son sintéticos: prueban el programa, no la física.

A.1 Resultados de simulación

Archivo	Qué es	Útil para
`FEM_box_static_stress.vtu`	Análisis estático de una caja de 10 mm (CalculiX mediante FreeCAD): 280 nodos, 129 tetraedros cuadráticos; desplazamiento, von Mises, Tresca, tensiones principales	Primer vistazo, secciones
`FEM_box_frequency_mode1.vtu`	El primer modo de vibración de la misma caja	Visualización modal
`FEM_box_static.frd`, `FEM_box_frequency.frd`	Los mismos análisis tal como los escribió el solver (mm, MPa); von Mises, etc., se derivan al cargar	Unidades, campos derivados
`FEM_box_load_steps.frd`	Una carga aplicada en cuatro incrementos	Línea de tiempo, escala de color fija
`FEM_box_modes.frd`, `FEM_box_modes_frf.csv`	Seis modos de vibración; una curva de respuesta en frecuencia sintética con seis picos	Modos, salto desde el gráfico
`FEM_box_thermal_transient.frd`, `thermal_probe_test.csv`	Transferencia de calor transitoria, 20 pasos a lo largo de 10 s; lecturas sintéticas de un termopar	Gráfico temporal, curva CSV, unidades
`plate_with_hole.frd`	Placa con un agujero, cuatro pasos de carga (CalculiX, malla de gmsh)	Concentración de tensiones, elipsoides, gráfico a lo largo de una línea
`ibeam_cantilever.frd`, `ibeam_torsion.frd`	Una viga en I a flexión y a torsión, cuatro pasos de carga cada una	Comparar, elipsoides
`stress_states.vtu`	Bloque con tres tensores de tensión (flexión, torsión, por elemento)	La elección del campo tensorial
`cell_data_cube.vtk`	8 x 8 x 8 hexaedros solo con datos de celda (*Element_Stress*, *Element_Group*)	Datos de celda, promediado
`shell_plate_transient.frd`, `plate.vtk`	Una placa de lámina con 10 pasos de temperatura; una placa vibrante con varios campos vectoriales (solo superficie)	Gráficos de lámina
`openfoam_cavity/cavity.foam`	Un caso de OpenFOAM de 20 x 20 x 1 celdas, cinco directorios de tiempo (campos sintéticos U, p, T, sigma)	Datos de celda, unidades a partir de dimensiones, líneas de trayectoria

Archivo	Qué es	Útil para
`block.cgns`, `block.exo`, `block.vtkhdf`	El mismo bloque de 8 x 8 x 8 en tres formatos, cinco pasos: Temperatura, Velocidad (vector), una calidad por celda	Isosuperficies, volumen, lectores de formato
`duct.cgns`	Un conducto semianular de dos bloques estructurados, cuatro pasos de un flujo en remolino	Líneas de corriente
`pointe_4fields.med`, `fra.med`	Archivos MED del conjunto de ejemplos de Salome (tipos de celda mixtos; una velocidad nodal y una fracción de vacío)	Lector MED
`polyhedra.*`, `hexa.vtk`, `post.vtk`, `tetraMesh.vtk`, `uGridEx.vtk`, `beampl.frd`	Pruebas de lectores: poliedros, un escalar suave, un campo de presión, una pequeña malla tetraédrica, tipos de celda mixtos, un ejemplo de CalculiX	Pruebas de formato
`real/` and `large/`	Archivos escritos por otras herramientas (datos de prueba de VTK) para probar los lectores; un script generador para resultados muy grandes (1 millón de celdas; no está en git)	Pruebas de lectores y de carga diferida

A.2 Gráficos 3D

Archivo	Qué es	Tipo de gráfico
`surface_ripple.csv`	sin(r)/r en una cuadrícula de 21 x 21	Superficie, Contorno
`surface_scattered.csv`	Catorce puntos irregulares con una altura inclinada	Superficie (triangulada)
`line_helix.csv`	200 puntos de una hélice de dos vueltas	Línea / Curva, relleno
`line_band.csv`	Dos curvas que se cruzan (columnas z y z2) coloreadas por el ancho de la banda	Línea, relleno entre curvas
`line_growth.csv`	z = 10^(x/2), de 1 a 100	Línea, eje logarítmico
`scatter_clusters.csv`	Tres grupos de 60 puntos, coloreados por identificador	Dispersión, relleno
`scatter_error_bars.csv`	Puntos con una columna de error	Dispersión, barras de error
`scatter_band.csv`	Dos conjuntos de valores Z (z y z2)	Dispersión, relleno entre
`bar_histogram.csv`, `bar_histogram_1d.csv`, `bar_signed.csv`	Un montículo de 8 x 8 barras; ocho recuentos de intervalos; barras por encima y por debajo de su base	Barras / Histograma
`voxel_sphere.csv`	Una esfera en una cuadrícula de ocupación de 9 x 9 x 9	Vóxel / Volumétrico
`quiver_vortex.csv`	Una rotación alrededor de Z con una deriva ascendente (cuadrícula de 7 x 7 x 3)	Vectorial (Quiver)

Archivo	Qué es	Tipo de gráfico
`pathlines_double_gyre.csv`, `pathlines_rising_vortex_3d.csv`, `pathlines_openfoam_cavity.csv`	Campos de velocidad dependientes del tiempo en cuadrículas regulares	Serie temporal CSV (líneas de trayectoria)
`image_gradient.png`, `image_gradient_alpha.png`	Una imagen de 320 x 200 con una marca «L»; la misma con transparencia degradada	Imagen en un plano

B Referencia rápida

B.1 Dónde está cada cosa

Para hacer esto	Vaya a
Abrir un resultado en su propio documento	**Archivo** → **Abrir...**
Añadir un resultado al documento actual	**Visualización** → **Resultados de simulación** → **Añadir resultado a este documento...**
Comparar dos resultados	**Visualización** → **Resultados de simulación** → **Comparar resultados...** o **Comparar** en la pestaña
Cambiar campo, rango, mapa de colores, deformación, secciones, volumen, flechas, elipsoides	La pestaña **Resultados de simulación** (panel acoplable inferior izquierdo)
Historia rápida de un punto	Clic derecho en el modelo → **Graficar en el tiempo aquí**
Añadir un gráfico 3D	**Visualización** → **Gráfico 3D...** o la pestaña **Gráfico 3D** → **Añadir gráfico 3D...**
Dar estilo a un gráfico, ajustar los ejes, notas, editar, animar	La pestaña **Gráfico 3D**
Secciones a través de un resultado	El botón Vista de sección de la barra de herramientas Vista
Anotar, medir, informe	**Herramientas** → **Anotar...**, **Herramientas** → **Medir...**, **Herramientas** → **Exportar informe...**
Novedades, el tutorial, la ayuda rápida	**Ayuda** → **Novedades...**, **Ayuda** → **Tutorial**, **Ayuda** → **Ayuda Rápida**

B.2 Ratón y teclado

Dónde y qué	Acción
Vista: girar, desplazar, zoom	Arrastrar con el botón central, arrastrar con el botón derecho, rueda (véase el tutorial, lección 3)
Pasar el cursor sobre un resultado	Muestra el valor bajo el cursor
Gráfico: zoom	Rueda; Mayús +rueda solo x; Ctrl +rueda solo y
Gráfico: desplazar, restablecer	Arrastrar con el botón central; doble clic
Gráfico temporal: moverse en el tiempo	Clic o arrastre en el gráfico
Curva de opacidad (volumen)	Arrastrar un punto; el doble clic añade; el clic derecho quita un punto interior

Dónde y qué	Acción
Línea de tiempo	Reproducir/pausa, anterior/siguiente, parada, control deslizante, Bucle, velocidad; arrastre la barra para moverla, doble clic para restablecerla
Notas del gráfico	Colocar nota y después hacer clic; arrastrar para mover, doble clic para editar, clic derecho para borrar

B.3 Límites de un vistazo

Magnitud	Valor
Niveles de isosuperficies	1 a 20
Semillas de líneas de corriente	1 a 500 (2000 pasos o cuatro diagonales del modelo por dirección)
Calidad del volumen	Baja 32, Media 64, Alta 96, Muy alta 128
Número de elipsoides	20 a 5000
Pasos de tiempo guardados en una sesión	100 por resultado (espaciados uniformemente)
Los resultados se leen de forma diferida por encima de	256 MB de datos de pasos, con más de un paso

C Mensajes y solución de problemas

C.1 Lo que puede ver y qué hacer

Situación	Causa y solución
Falta un formato en el cuadro de diálogo Abrir	Su compilación no incluye la biblioteca correspondiente (NetCDF para Exodus, CGNS, HDF5 para VTKHDF y MED). **Ayuda** → **Acerca de** muestra lo que está activado.
«Ya se está cargando un resultado de simulación»	Solo se carga un resultado a la vez; espere a la barra de progreso o cancélela.
El resultado se abre en gris, sin colores	El archivo no tiene campos (solo geometría). El panel lo indica.
Los números no tienen unidad en la leyenda	El archivo no indica ninguna. Elíjala en **Magnitud** y **Los valores están en**.
Los valores parecen erróneos por un factor de 1000 o 1.000.000	La unidad del archivo difiere de lo que suponía (Pa y MPa; mm y m). Compruebe las unidades del análisis y fíjelas.
Los colores difieren entre pasos o entre resultados	El rango es por paso o por resultado. Use *Automático (todos los pasos)*, un rango *Personalizado* o **Mismo rango de color para ambos**.
«Este resultado no tiene campo de desplazamiento»	No se puede mostrar deformado; el archivo debe contener desplazamientos.
Las secciones, isosuperficies, líneas de corriente o el volumen no hacen nada	El resultado no tiene celdas de volumen (una lámina) o el campo seleccionado no es un campo de nodo (las líneas de corriente necesitan un campo vectorial de nodo). La línea de información bajo el grupo indica cuál es el caso.
Las isosuperficies están ocultas	Active un plano de corte y desactive **Colorear el corte del plano de corte con el campo**: un corte opaco oculta lo que hay detrás.
«Las caras de corte y las isosuperficies se muestran tal como se guardaron (congeladas)»	La sesión se guardó sin el volumen. Guarde con **Guardar también el volumen** para mantenerlas activas.
No hay tensor que elegir para los elipsoides	El resultado no tiene ningún campo de seis componentes con *stress* en su nombre.
Un gráfico está vacío o es un solo punto	Un resultado de un solo paso muestra su historia como un punto; un clic que no alcanzó el resultado no da datos.
El botón Comparar no está disponible	El documento necesita dos resultados; la comparación termina por sí sola si uno se oculta o se cierra.
Gráfico: «Abra o pegue primero datos tabulares»	No se ha cargado el CSV.

Situación	Causa y solución
Gráfico: una tabla que no es una cuadrícula completa	Una tabla de superficie o de líneas de trayectoria debe tener cada combinación de la cuadrícula una vez; el mensaje indica cuántas filas hacen falta.
Gráfico: «Variable desconocida», «División por cero», «log requiere un valor positivo»	Corrija la expresión; **Crear gráfico** permanece desactivado hasta que se evalúe en todo el rango.
Gráfico: un eje volvió a Lineal	Un eje Log 10 no puede mostrar un gráfico cuyos valores llegan a cero; todos los gráficos volvieron a Lineal con él. Use SymLog o quite ese gráfico.
Una imagen aparece en espejo	Está viendo la parte posterior de un plano de imagen. Marque **Legible desde atrás** (solo imágenes opacas) o mire desde delante.
Faltan el vidrio u otros efectos en el gráfico	Los gráficos y los resultados se dibujan planos en todos los modos y no se trazan con rayos.

D Glosario

Superficie de contorno
Las caras de un resultado sólido que pertenecen a exactamente una celda: la piel que se dibuja.

Datos de celda
Un campo con un valor por elemento, dibujado plano (también: datos de elemento).

Contorno
Una línea (o borde de banda) de igual valor.

Campo derivado
Un valor calculado a partir de otro campo, como la tensión de von Mises a partir de un tensor de tensión.

Desplazamiento
El vector con que se movió un nodo bajo carga; la base de la forma deformada.

Campo
Una magnitud definida sobre el modelo: escalar, vector o tensor.

Isosuperficie
La superficie de un volumen donde un campo tiene un valor constante.

Carga diferida
Leer un paso del archivo solo cuando se muestra, para que la memoria no crezca con el número de pasos.

Forma modal
El patrón de movimiento de una estructura que vibra a una frecuencia natural; su amplitud es arbitraria.

Datos de nodo
Un campo con un valor por punto de la malla, interpolado suavemente.

Línea de trayectoria
El recorrido de una partícula transportada por un campo que cambia con el tiempo.

Tensión principal
Una de las tres tensiones normales en la orientación en que la tensión cortante se anula.

Quiver
Un gráfico de flechas, una para cada punto de un campo vectorial.

Instantánea
Los datos que una sesión guardada conserva de un resultado: la superficie, los campos y pasos elegidos, las unidades y el estado de la vista.

Paso
Un estado de un resultado: un incremento de carga, un paso de tiempo o un modo.

Línea de corriente
El camino a lo largo de un campo vectorial congelado en un instante.

SymLog

Una escala de eje que es logarítmica para valores grandes y lineal cerca de cero, por lo que puede mostrar números negativos.

Glifo de tensor

Un símbolo (aquí un elipsoide) cuya forma y tamaño muestran un tensor.

Tensión de von Mises

Una única tensión equivalente derivada del tensor de tensión completo, usada para juzgar la fluencia de los materiales dúctiles.